

8 选 矿 设 备

目 录

8. 选矿设备7590

8.1 KB-54-75 旋回破碎机维修作业安全标准..... 7590

8.2 φ3600×4000 球磨机维修作业安全标准 7608

8.3 φ2700×3600 球磨机维修作业安全标准 7750

8.4 2460×2760 筛分机维修作业安全标准 7800

8.5 Φ3.6m×6.0m 球磨机维修作业安全标准 7836

8.6 Φ4000×7500 球磨机维修作业安全标准..... 7955

8.7 φ5030×6700 球磨机维修作业安全标准 8073

8.8 φ6200×9000 球磨机维修作业安全标准 8146

8.9 φ9.15m×5.03m 半自磨机维修作业安全标准 8324

8.10 φ5.03m×6.4m 球磨机维修作业安全标准 8376

8.11 φ2700×4000 球磨机维修作业安全标准 8490

8.12 φ3200×3100 球磨机维修作业安全标准 8554

8.13 φ3200×4500 球磨机维修作业安全标准 8618

8.14 φ5490×8830 球磨机维修作业安全标准 8682

8.15 φ5500×8800 球磨机维修作业安全标准 8778

8.16 沈重 6089 旋回破碎机维修作业安全标准..... 8874

8.17 PX1200 破碎机维修作业标准..... 8981

8.18 美卓 60-89 旋回破碎机维修作业安全标准 9077

8.19 B1200 旋回破碎机维修作业安全标准 9184

8.20 PX-1200 180 破碎机维修作业标准 9228

8.21 北方重工 PXF60X89 破碎机维修作业安全标准..... 9324

8.22 PXH1200 破碎机维修作业标准..... 9431

8.23 PXZ-1216 破碎机维修作业标准..... 9527

8.24 H8800 圆锥破碎机维修作业安全标准..... 9623

8.25 HP800 圆锥破碎机维修作业安全标准..... 9686

8.26 H8800-EFX 圆锥破碎机维修作业安全标准 9754

8.27 H8800MC 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9816
8.28 HP700 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9878
8.29 HP800SH—C 圆锥破碎机维修作业安全标准	9946
8.30 HP800ST—C 圆锥破碎机维修作业安全标准	10014
8.31 BF-20 浮选机维修作业安全标准.....	10082
8.32 $\Phi 1200 \times 3200$ 磁选机维修作业安全标准.....	10171
8.33 ZPG-72 盘式真空过滤机维修作业安全标准	10198
8.34 50 米浓缩机维修作业安全标准.....	10259
8.35 中心传动 50 米浓缩机维修作业安全标准.....	10297
8.36 FX660 旋流器维修作业安全标准.....	10337
8.37 $\Phi 4000 \times 4000$ 搅拌槽维修作业安全标准.....	10359
8.38 $\Phi 1500$ 螺旋溜槽维修作业安全标准	10399
8.39 29 米澄清池维修作业安全标准.....	10419
8.40 SLON2000 磁立环维修作业安全标准	10441

8. 选矿设备

8.1 KB-54-75 旋回破碎机维修作业安全标准

KB-54-75 旋回破碎机更换动、定锥衬板维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KB-54-75 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017	

(10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	作业准备。	钳工 4 人	1. 浮渣清理干净，排空破	1. 在送矿处设置挡板，保证矿石来	

			碎机腔内矿渣，膛体内留矿。	源不下矿。 2. 在清渣过程中，作业人员合理选择站位，系好安全带。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	拆除花栏及上环、拆除动锥。	钳工 4 人，架工 2 人，天车 1 人	1、用液压扳手拆卸上下环连接螺丝 2、吊出上臂架保护帽，清除油脂并保存 3、吊出花栏及上环 4、吊出动锥，放置稳固地点，检查止推轴承，并拆下止推轴承安装在新动锥上、检查偏心套。	1. 在使用液压扳手过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备，使用液压扳手时注意摆放，防碰手碰脚。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 拆除动锥时，先固定，然后将所有连接部位拆除后、人员撤出后方可吊装，吊装时，天车人员应听指吊人员指挥，同时任何停止命令必	

				须停止，吊大件要点动测试吊装重量，行走时应尽量低空低速行走。 4. 拆除轴承时，应注意轴承的完整性，同时将零件按顺序摆放，以便安装。 5. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装。	钳工 6 人，架工 2 人，天车 1 人	1. 检查防尘圈组件是否完好，用塞尺测量防尘圈间隙 2. 将备品动锥放入偏心套内，放进偏心套时要避免刮伤衬套 3. 安装花栏及上环，用液压扳手拧紧螺栓 4. 安装上臂架保护帽并且加注	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，系好安全带，清理保洁设备。 2. 安装动锥时，应注意角度和配合，防止挤伤。 3. 在使用液压扳手过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备，使用液压扳手时注意摆放，防碰手碰脚。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	实验并送电。	电工、操作工	1、清理检修场地 2、开动油泵和液压油泵 3、按开车程序一切显示正常后开动主电机 4、有岗位工人操作空载试车，运转正常，给料试车并交付生产	1. 开车前清理现场，将工具等放回原位，天车恢复原位。 2. 与检修人员确认设备检修结束，与现场人员确认设备侧无人员，允许开车后，合理更换检修牌，恢复电源牌 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KB-54-75 旋回破碎机更换水平轴总成维修作业标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KB-54-75 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		
1	作业准备。	钳工 4 人	1. 浮渣清理干净，排空破	1. 在送矿处设置挡板，保证矿石来		

			碎机腔内矿渣，膛体内留矿。	源不下矿。 2. 在清渣过程中，作业人员合理选择站位，系好安全带。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	拆除安全离合器、水平轴。	钳工 4 人，架工 2 人，天车 1 人	1、用扳手将水平轴端螺栓拆除，用专用绳将水平轴抽出，放置在枕木上。	1. 在使用扳手过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备，使用液压扳手时注意摆放，防碰手碰脚。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 拆除安全离合器和水平轴时，先固定，然后将所有连接部位拆除后、人员撤出后方可吊装，吊装时，天车人员应听指吊人员指挥，	

				同时任何停止命令必须停止，吊大件要点动测试吊装重量，行走时应尽量低空低速行走。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装水平轴、连接管、安全离合器。	钳工 6 人，架工 2 人，天车 1 人	1. 用专用绳将水平轴安装进机体内 2. 拧紧端盖螺栓。3. 将安全离合器与连接管恢复，安装用扳手将螺栓拧紧，并进行盘车。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，系好安全带，清理保洁设备。 2. 安装水平轴时，应注意角度和配合，防止挤伤。 3. 在使用扳手过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备，使用液压扳手时注意摆放，防碰手碰脚。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验并送电。	电工、操作工	1、清理检修场地 2、开动油泵和液压油泵	1. 开车前清理现场，将工具等放回原位，天车恢复原位。	

			3、按开车程序一切显示正常后开动主电机 4、有岗位工人操作空载试车，运转正常，给料试车并交付生产	2. 与检修人员确认设备检修结束，与现场人员确认设备侧无人员，允许开车后，合理更换检修牌，恢复电源牌 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.2 $\phi 3600 \times 4000$ 球磨机维修作业安全标准

Φ3.6m×4.0m 球磨机更换出料衬套维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-008

1 作业标准适用范围

本标准适用于 $\Phi 3.6\text{m} \times 4.0\text{m}$ 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

			源牌制度。	验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	出料圆筒筛及筛罩拆除。	2 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	出料衬套与出料端盖连接螺栓拆	36 小时×6 人（架		1.在拆除过程中，作业人员	

	除、出料衬套拆除。	工：1 人 钳工：5 人)		合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	止口配合面清洗、除锈、硬点及毛刺处理。	5 小时×6 人 (架工：1 人 钳工：5 人	1.止口配合面无硬点及毛刺。	1.清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。	
④	出料衬套安装。	14 小时×6 人 (架工：1 人 钳工：5 人 焊工 1 人	1.出料衬套与端盖止口之间间隙 0.10mm 赛尺不得塞	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件	

			入。	下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	出料圆筒筛及筛罩安装。	2 小时×6 人（ 架工：1人 钳工：5人	1.各 部 位 连 接 螺 栓 齐 全 紧 固。	1.吊装过程中，选择好吊装 点位，合理选择、设置吊索 具,不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件 下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应 答制、互保制。	
⑥ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	1. 更 换 操 作 牌。 2.送电启动。 3.检 查 各 油 管 连 接 无 渗 漏 ， 各 档 位 无 异	1.送电前，换好工作牌，填 写记录，做好确认，避免误 操作。 2.送电时，佩戴手套，面向 侧方，快速合闸，防止电弧 烧伤。	

			常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换出料端盖维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(2) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑦	出料端筒体入孔盖拆按。	3 小时×4 人（衬板工：4 人）	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	到球、清球、清渣。	72 小时×8 人	1.盘车倒球时高压油泵要开启，倒球时	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保	

			要对周围设备做好防护。	制。	
⑨	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 焊工：1 人）	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为 10MPa,各部管路无泄露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	给料弯管拆除、各部连接管线及大齿轮罩拆除、出料圆筒筛拆除、慢驱及离合器安全罩拆除。	8 小时×13 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 焊工：各 1 人）	1.专人指挥、拆除时做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理	
--	--	--	--	--	--

				选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	气动离合器分解、小齿拆除。	8 小时×12 人（电工：1人 架工：2人 钳工：8人 焊工：1人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N · M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N · M) 轮毂与轴套力矩为 L510(692N · M)。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	大齿轮、出料端盖与筒体连接螺栓拆除、对开式大齿圈连接螺栓拆除。	8 小时×12 人（电工：1人 架工：2人 钳工：8人 焊工：1人）	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得	

				倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬	大齿轮拆除。	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.拆第二个半齿轮时，筒体易产生偏重，做好溜车措施。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑭	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除。	4 小时×13 人（电工：1人 架工：2人 钳工：8人 焊工：1人）	1.油管及线路拆断后，接头部分要进行包裹好并做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油	

				应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑮	将液压顶起装置启动，将球磨机顶起，拆除出料端盖。	6 小时×12 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 焊工：各 1 人 ）	1.顶起装置升降同步。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	
--	--	--	--	--	--

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	清理止口配合面。	6 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 ）		1.配合面无毛刺、硬点。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	端盖与筒体组对、连接螺栓紧固、装液顶起装置启动、筒体回落。	40 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 ）	1.筒体与端盖止口处间隙 0.10mm 塞尺不得塞入。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下	

				及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑱	大齿轮安装、找正。	48 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.大齿圈径向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径，端向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径。对合大齿轮在对接法兰处的间隙不应大于 0.1mm。大齿轮的法兰断面与筒体端面应贴合紧密，如有间隙不应大于 0.1mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑲	小齿安装、找正。	20 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 ）	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行，其偏差每米不大于 0.2mm。齿顶间隙 1/4 模数，齿面接触面积，既接触率沿齿宽方向不小于 40%，沿齿长方向不小于 50%；轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 2.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑳	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线线、各部油路	6 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 ）	1.润滑良好、管路无泄露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，	

	连接。			不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
21	排矿端盖橡胶衬板更换。	24 小时×10 人（架工：2 人 衬板：16 人 焊工：各 1 人 衬板工负责安装）		1.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接	

				点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
22	给料弯管安装、各部连接管线及大齿轮罩安装、出料圆筒筛及筛	10 小时×12 人（ 架工：2 人 钳工：8 人	1.各部连接螺栓齐全、紧固。	1.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间	

	罩安装。	焊工：各 1 人)		距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，	
--	------	------------	--	--	--

				吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
23 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

				4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换出料圆筒筛维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-008
1 作业标准适用范围 本标准适用于Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (3) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
24	拆除排矿搅笼上罩子螺栓。	0.5 小时×3（钳工：3人）	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
25	排矿搅笼上罩子拆除。	0.5 小时×3（钳工：3人）	1.盘车倒球时高压油	1.在拆除过程中，作	

		工：3人)	泵要开启，倒球时 要对周围设备做好 防护。	业人员合理选择站 位，清 理 保 洁 设 备。 2.关注由于误操作而 引 起 的 机 械 性 伤 害。 3.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
26	排矿搅笼与球磨机出口连接螺 栓拆除。	1小时×4 (钳工： 3人 焊工1人)	1.液压顶起装置正常 起降、液压站泵出 口压力为 10MPA,各 部管路无泄露。	1.气焊切割前，设置 好氧气，乙炔瓶(瓶 间距不小于 5 米， 瓶距动火点的距离 不小于 10 米)，注意 氧气，乙炔瓶不得 倾倒放置，防止容 器爆炸事故发生。 2.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
27	排矿搅笼拆除。	0.5 小时×3（ 钳工：3人 ）	1.专人指挥、拆除时做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
28	安装螺栓连接排矿搅笼。	1 小时×3（ 钳工：3人 ）	1.螺栓紧固齐全，法兰处不漏矿。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

29	上罩子安装、螺栓紧固。	0.5 小时×3（ 钳工：3人 ）	1.螺栓紧固齐全。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
30 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否正常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异	

				常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换大齿圈维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(4) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
31	各部连接管线及大齿轮罩拆除、出料圆筒筛拆除、慢驱及离合器安全罩拆除。	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.拆除的油管要做好标记，并包裹以防进杂物。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

				3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
32	气动离合器分解、小齿拆除。	20 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N · M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N · M) 轮毂与轴套力矩为	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤	

			L510(692N • M)。	害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
33	大齿轮与出料端盖、筒体连接螺栓拆除、对开式大齿圈连接螺栓拆除。	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人 焊工：1 人）	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意	

				氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
34	大齿轮拆除。	32 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.拆大齿轮时易产生偏重，要采取防溜车车处理。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设	

				备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
35	清理止口配合面。	10 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8	1.配合面无毛刺、硬点。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤	

		人)		害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
36	大齿轮安装、找正。	72 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.大齿圈径向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径，端向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径。对合大	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理	

			齿轮在对接法兰处的间隙不应大于0.1mm。大齿轮的法兰断面与筒体端面应贴合紧密，如有间隙不应大于0.1mm。	选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
37	小齿安装、找正。	72 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行，其偏差每米不大于 0.2mm。齿顶间隙 1/4 模数，齿面接触面积，既接触率沿齿宽方向不小于 40%，沿齿长方	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

			向不小于 50%。 2.轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 3.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm。	接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
38	各部连接管线及大齿轮罩安装,各部螺栓紧固。	16 吋×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.各部连接螺栓齐全、紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
39 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无 渗漏，各档位无异 常，检查变速箱振 动及声音是否异 常。 4.试车行走，确保变 速箱运行温度无异 常。	1.送电前，换好工作 牌，填写记录，做 好确认，避免误操 作。 2.送电时，佩戴手 套，面向侧方，快 速合闸，防止电弧 烧伤。 3.送电结束后，确认 设备运行良好。 4.检查各油管连接无 渗漏，各档位无异 常，检查变速箱振 动及声音是否异	

				常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ3.6m×4.0m 球磨机更换给矿弯管及斜节维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ3.6m×4.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(5) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附		

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
40	给料弯管及斜节拆除。	2 小时×6（焊工：2 人 钳工：2 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在	

				切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
41	给料弯管及斜节安装找正。	1 小时×6（焊工： 2 人 钳工：4 人）	1.弯管外径与密封圈大压盖内径间隙均匀。 2.Y 型密封胶圈紧靠固定环内表面。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
42	给料斜节与给矿仓焊接。	2 小时×6（焊工： 2 人 钳工：4 人）	1.焊缝无漏点。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
43	给料弯管与法兰紧固。	1 小时×6（焊工：2 人 钳工：4 人）	1.各部螺栓联接齐全、紧固。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
44 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及	

				维修要素清单进行 签字验收确认。 3.作业结束，检修作 业人员及安全监管 人员有序撤离现 场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换进料衬套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-008
1 作业标准适用范围 本标准适用于Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (6) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
45	给料弯管拆除、固定环与进料端盖连接螺栓。	6 小时×8 人（架工：2 人 钳工：6 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，	

				吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
46	固定环与进料衬套拆除。	44 小时×8 人（架工：2 人 钳工：6 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下	

				及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
47	固定环与进料衬套安装。	16 小时×8 人（架工：2 人 钳工：6 人）	1.固定环与端盖止口之间间隙 0.10mm 赛尺不得塞入。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
48	给料弯管安装。	2 小时×10 人（架工：2 人 钳工：6 人 焊工：2 人）	1.各部位连接螺栓齐全紧固。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁	

				站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
49 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振	

				动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换进料端盖维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-008

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (7) (1) 《选矿安全规程》 GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
50	给料弯管拆除。	4 小时×5 人（架工：1人 钳工 3人 焊工：1人）	1.专人指挥，并做好对主轴承座高压油管的防护。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，	

				吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
51	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 焊工：1 人）	1.管路无泄漏。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
52	进料端盖与筒体连接螺栓拆除。	6 小时×10 人（架工：1 人 钳工：8 人 焊工：1 人）	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，	

				不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
53	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除。	8 小时×11 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人）	1.油管及线路拆断后，接头部分要进行包裹好并做好标记。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

				3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
54	装液顶起装置启动，将球磨机顶起，拆除给料端盖。	30 小时×10 人（电工：1 人 架工：1 人 钳工：8 人）	1.进出料两端同时抬起。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下	

				及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
55	清理止口配合面。	6 小时×7 人（架工：1 人 钳工：6 人）	1.配合面无毛刺、硬点。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
56	端盖与筒体组对、连接螺栓紧固、装液顶起装置启动、筒体回落。	68 小时×11 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人）	1.端盖和筒体螺栓孔对齐后穿上 1/4 数量螺栓，用手拧紧，其中 1/3 半拧紧，调整同心度在 0.25mm 以内，然后拧紧，检查合格后按要求力矩拧紧所有螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			2.筒体与端盖止口处间隙 0。10mm 塞尺不得塞入。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
57	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线线。	5 小时×10 人（电工：1 人 架工：1 人 钳工：8 人）	1.按标记安装。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
58	给矿端盖橡胶衬板更换。	24 小时×20 人（架工：2 人 衬板：16 人 焊工：各 1 人	1.配合面无毛刺、硬点。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好	

		衬板工负责安装)		隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
59	给料弯管安装。	6 小时×6 人（ 架工：2 人 钳工：2 人 焊工：各 1 人）	1.端盖和筒体螺栓孔对齐后穿上 1/4 数量螺栓，用手拧紧，其中 1/3 半拧紧，调	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事	

			整同心度在 0.25mm 以内，然后拧紧，检查合格后按要求力矩拧紧所有螺栓。 2.筒体与端盖止口处间隙 0.10mm 塞尺不得塞入。	故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
60 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手	

			动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行	

				签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全管理人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换同步机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-008

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (8) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
61	同步机基础座条四周地平围板拆除、安全围栏拆除。	12 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
62	同步机基础座条铲灰。			1.铲灰时注意同步机机体的防护，防止进入杂物。	
63	气动离合器分解，旋转接头拆除、同步机基础螺栓拆除。	4 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N · M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N · M) 轮毂与轴套力矩为 L510(692N · M)。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
64	同步机整体吊出，基础垫板及二次灌浆铲除。	12 小时×14 人（架 工：2 人 钳工：12 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站 位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择 好吊装点位，合理 选择、设置吊索具， 不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连 接稳固，吊装件下 及起吊正前方严禁 站人。信号准确， 控制摆动。 3.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
65	垫板基础研磨。	12 小时×12 人（钳工：12 人）	1.垫板与基础及垫板组之间要求接触面积不小于 70%，0.10mm 塞尺不的塞入。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
66	同步机安装，找正（初找）。	10 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保	

				制。	
67	同轴度精找，基础螺栓紧固，垫板组焊接。	20 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）	1.轴的对准偏差为颈向偏差：±0.127mm 端面偏差：0.0005mm/mm，气。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
68	离合器轴向锁紧装置安装，离合器轮缘与同步机接手螺栓联接紧固、离合器旋转接头安装。	6 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N · M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N · M)	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

			轮毂与轴套力矩为 L510(692N·M)。	接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
69	基础座条二次灌浆。	8 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）	1.灌浆料要均匀渗入到基础座条下表面。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保	

				制。	
70	定子及瓦座传感器接线、同步机耐压试验。	8 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
71	同步机基础座条四周地平围板及安全围栏恢复。	6 小时×16 人（架工：2 人 钳工：12 人）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
72 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无	

				渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换小齿轮轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(9) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
73	拆除连接管线及安全罩、大齿轮罩局部拆除。	4 小时×10 人（架工：2人 钳工：6人 焊工：2人）	1.管线拆除放置干净处、防止污染。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾	

				事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
74	气动离合器分解、小齿轴承座上瓦盖拆除。	4 小时×6（架工：2 人 钳工：6 人）	1.避免上瓦盖污染。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
75	小齿拆除。	4 小时×6（架工：2 人 钳工：6 人）	1.检查固定段端和受力方向。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，	

				不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
76	小齿安装、找正。	6 小时×6（架工：2人 钳工：6人）	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行，其偏差每米不大于 0.2mm。 2.齿顶间隙 1/4 模数，齿面接触面积，既接触率沿齿宽方向不小于 40%，沿齿长方向不	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			小于 50%。 3.轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 4.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
77	安装小齿座上瓦盖。	6 小时×6（架工：1 人 钳工：6 人）	1.安装上轴承盖要注意上盖与下轴承座端部基准面对齐，档盖安装时要注意不要损坏密封胶圈。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保	

				制。	
78	离合器安装、找正。	7 小时×9 (架工： 2 人 钳工：6 人 焊工：各 1 人)	1.轴的对准偏差为颈向偏差：±0.127mm 端面偏差： 0.0005mm/mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

79	安全罩、大齿轮罩及各部油管连接。	7 小时×9 (架工：2 人 钳工：6 人 焊工：1 人)	1.管线连接可靠、避免管内污染。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、	
-----------	-------------------------	--	-------------------------	--	--

				呼唤应答制、互保制。	
80 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫	

结束		与	现场杂物。做到文明检修。	作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×4. 0m 球磨机更换主轴承衬维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-008

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ 3.6m×4.0m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (10) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
81	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×11 人（架工：2 人 钳工：8 人 焊工：1 人）	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为 10MPA,各部管路无泄露。	1.电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，	

				不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
82	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除、高压进油管活接分解、限位板、档油板拆除、传感器拆线。	4 小时×11 人（架工：2 人 钳工：8 人 焊工：1 人）	1.拆卸下来的备件有序摆放，方便安装。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
83	装液顶起装置启动，将球磨机顶起，轴承衬拆除,备品安装，球磨机降落。	5 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.瓦面靠加工质量保证，按未刮研处理，但如瓦面上有	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设	

			高点、硬点或夹帮现象应将高点刮平。 2.各瓦口间隙均匀，塞尺塞入间隙不小于 200mm，塞尺厚度应在轴径的 0.15/1000-0.35/1000。	备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
84	高压进油管、限位板、档油板安装、传感器接线，并对主轴承内部油管进行压力试验。	4 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.限位垫板间隙一侧为 1.5-6mm 而另一侧为 0。	1.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 2.吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
85	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线线。	4 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.螺栓齐全、紧固，线头无裸露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁	

				站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
86 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振	

				动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×3600 球磨机衬板更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 $\phi 2700 \times 3600$ 球磨机的维护检修。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。		

			2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
87	滚筒内钢球适当排出。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1.拆除 2 个压梁螺栓，拆下滚子门。 2.天车吊运滚子门到部件放置位置。 3.天车带动盘车桩，转动滚子门，将球磨内钢球倒出，为更换衬板留	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

			足空间。	制、互保制。	
88	拆除大花格。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1） 电工（2）	1. 安装照明。 2. 大花格固定螺栓气焊切割。 3. 投出螺栓。 4. 拆卸大花格。 5. 大花格吊出。	1. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
89	筒体衬板拆、装。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1） 电工（2）	1. 鼓风机系统安装，滚筒内通风。 2. 备品衬板运入滚筒内。 3. 气焊切除衬板螺栓。	1. 逐排、逐块拆除、更换筒体衬板。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点	

			4. 投出螺栓。 5. 拆下旧衬板。 6. 安装新衬板。 7. 旧衬板运出滚筒。 8. 盘车，逐排重复 2-6 步骤，至筒体全部衬板更换完毕。	位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
90	三角衬板拆、装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1） 电工（2）	1. 备品三角运入滚筒内。 2. 焊接切除三角螺栓。 3. 投出三角螺栓。 4. 拆下旧三角。 5. 安装新三角。 6. 旧三角运出滚筒。 7. 盘车，逐排重复 2-6 步骤，至全部三角衬板更换完毕。 8. 拆除照明，拆除鼓风	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			机系统。		
91	排出钢球回装、安装滚子门。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 排出钢球回装，用磁盘吊装入返球斗，自滚子门回装。 2. 安装滚子门。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
92 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行	

			箱运行温度无异常。	良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×3600 球磨机给矿管更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 2700×3600 球磨机的维护检修。

2 引用标准及依据

- (2) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
93	拆卸给矿管。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1） 焊工（1）	1. 打开球磨滚子门。 2. 气焊配合拆卸给矿管。 3. 用吊具固定给矿弯管。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割	

				时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
94	拉出给矿弯管。	钳工（2） 架工（1）	1. 用吊具拉出给矿管。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
95	拆卸给矿管并安装。	钳工（2） 架工（1）	1. 拆卸给矿弯管衬。 2. 安装给矿弯管衬。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。	

				信号准确，控制摆动。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
96	制作法兰胶垫。	钳工（1）	1. 用 5mm 橡胶板制作法兰胶垫。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
97	给矿管回装。	钳工（2） 架工（1）	1. 用吊具拉进给矿弯管。 2. 调整两侧间隙，间隙$\leq 5\text{mm}$。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应	

				答制、互保制。	
98	给矿管焊接。	焊工（1） 钳工（2） 天车工（1）	1. 焊接给矿管与给矿漏。 2. 焊接完成封滚子门。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
99 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×3600 球磨机排矿绞笼更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 2700×3600 球磨机的维护检修。
2 引用标准及依据 (3) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
100	拆卸排矿搅笼上罩。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1） 焊工（1）	1. 拆卸冲洗水管。 2. 拆卸排矿搅笼上罩连接螺栓。 3. 吊卸排矿搅笼上罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
101	拆卸排矿搅笼。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆卸排矿搅笼连接螺栓。 2. 吊卸排矿搅笼。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装	

				件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
102	吊装排矿搅笼。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1） 焊工（1）	1. 吊 装 排 矿 搅 笼。 2. 紧固排矿搅笼连接螺栓。 3. 绞笼侧部固定筋板焊接。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
103	吊装排矿搅笼上罩。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 吊装排矿搅笼上罩。 2. 紧固排矿搅笼上罩连接螺栓。 3. 吊装拆卸冲洗水管。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
104 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”	

				中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×3600 球磨机润滑站油泵更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-001 1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 2700×3600 球磨机的维护检修。 2 引用标准及依据 (4) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
105	电气拆线。	电工（2）	1. 电气人员停电。	1. 做好防触电工作。	

			2. 除电机电源线。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
106	拆卸联轴器。	钳工（2）	1. 卸联轴器安全罩。 2. 卸联轴器。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
107	拆出旧油泵。	钳工（2）	1. 卸底脚螺栓。 2. 拆出旧油泵。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
108	安装新油泵。	钳工（2）	1. 安装联轴器。	1. 关注由于误操作而引起的机	

			2. 紧固油泵底脚螺栓并找正 3. 连接联轴器并紧固出入口法兰螺栓。	械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
109 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×3600 球磨机同步机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于区 Φ 2700×3600 球磨机的维护检修。
2 引用标准及依据 (5) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
110	电气拆线、同步机安全围栏、安全罩拆除。	电工（2） 钳工（2） 天车工（1）	1.电气人员停电。 2.除电机电源线。 3.钳工拆卸同步机雨搭、安全罩、安全围栏。 4.电工拆卸同步机滑环。	1. 做好防触电工作。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
111	拆卸联轴器。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1.卸联轴器安全罩。 2.卸联轴器接手螺栓。 3.小牙端接手用千斤顶支撑。 4.拆卸接手胶垫。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
112	拆出旧同步机。	钳工（4） 加工（1） 焊工(1)	1.拆卸同步机里外、瓦瓦座。 2.卸底脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点	

		天车工（1）	3.气焊切除底脚固定板。 4.旧同步机整体吊出。	位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
113	组装、吊运新同步机。	钳工（2） 架工（2） 天车工（1）	1.备品同步机定子上支架。 2.吊起备品同步机转子，穿入定子内。 3.新同步机吊运至球磨处。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
114	同步机安装，调	钳工（4）	1.同步机放置，调整气隙	1.吊装过程中，选择好吊装点	

	整。	架工（1） 天车工（1）	定、转子气隙（3-4mm）。 2.气隙调整完毕，固定同步机定子底脚，电焊焊接底脚固定板。 3.压铅确定同步机里外瓦间隙。 4.调整同步机里外瓦间隙。 5.同步机里外瓦瓦座恢复。	位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
115	空转试车，测试同步机转向，监测同步机温升。	电工（2）	1.电气人员接同步机滑环。 2.电气人员接同步机电源线。 3.换牌送电，同步机空载试转，确认转向与球磨转向一致。 4.监测同步机温升情况。 5.同步机温升正常，换电源牌，检修继续。	1.做好防触电工作。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

116	联轴器恢复。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1.接手胶垫恢复。 2.联轴器螺栓恢复。 3.拆除千斤顶。 4.联轴器螺栓紧固。 5.联轴器安全罩恢复。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
117	其余各部安全罩、安全围栏、雨搭恢复。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1.同步机安全围栏、安全罩、雨搭恢复。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
118 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	卫生。		物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.4 2460×2760 筛分机维修作业安全标准

2460/2760 筛分机偏心轴更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0201-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2460/2760 筛分机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
119	拆除旧偏心轴。	维护保产班组全员参与	1.电机拆线，拆除安全罩子、橡胶接手及电机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			2.拆除两侧平横轮、隔离环、密封板 3.气焊切割两端轴承、拆卸轴承座及挡油盘，抽出偏心轴	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
120	安装备品激振器。	维护保产班组全员参与	1.放入新偏心轴。 2.安装两侧挡油盘、轴承座及 O 型密封圈（需在 O 型圈表面涂抹润滑脂）。	1. 回装筛子备品总成按设备工艺技术参数执行。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

			3.将要安装的轴承内用专业润滑油脂填满。 4.用悠锤及专用装轴承的方盒将轴承撞入轴承座内。 5. 安 装 密 封 板 和 1mm 石棉板。 6.安装隔离环并将紧固螺钉锁紧。 7.安装平横轮，确保平衡轮与偏心轴紧靠，并且垂直，螺栓紧固 安装电机并找正，恢复橡胶接手及安全罩子	吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
121	更换操作牌，与操	钳工	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，	

试车	作岗位确认试车。		2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2460/2760 筛分机筛板更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0201-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 2460/2760 筛分机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
122	拆除旧筛片。	钳工、天车工、	1. 拆卸外部扣板螺	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

		架工、气焊	丝，拆卸筛片上面的压板（若卸不下来就用气焊割开） 2. 旧筛板外运，放置到指定位置。 2. 拆卸筛片后，并检查筛片下各部筛梁是否有磨损或开焊，并及时更换焊补。	择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
123	安装新筛板。	架工、钳工、天车工、电工（视情况）	1. 安装上层筛板，用天车把新筛板吊到筛体上部，放到筛体里面，安上压板、扣板，并把螺丝紧固。 2. 安装下层筛板，人工把新筛板拽到	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			筛体里面，安上压板、扣板，并把螺丝紧固。 3. 临时灯具拆除，吊出筛前漏漏口安全盖板，安装防尘罩。	互保制。	
124 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2460/2760 筛分机轴承更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0201-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2460/2760 筛分机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
125	拆除旧轴承。	维护保产班组全员参	1. 在拆除过程中，	1. 电机拆线，拆除安全罩子、橡胶		

		与	作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	接手及电机。 2. 拆除平横轮、隔离环、密封板。 3. 气焊切割轴承。	
126	安装新轴承。	维护保产班组全员参与	1. 回装筛子备品总成按设备工艺技术参数执行。	1. 将要安装的轴承内用专业润滑油脂填满。 2. 用悠锤及专用装轴承的方盒将轴	

			2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	碰撞入轴承座内。 3. 安装密封板和1mm 石棉板。 4. 安装隔离环并将紧固螺钉锁紧。 5. 安装平横轮，确保平衡轮与偏心轴紧靠，并且垂直，螺栓紧固。 6. 安装电机并找正，恢复橡胶接手及安全罩子。	
127 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2460/2760 筛分机总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0201-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 2460/2760 筛分机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须穿工作服	 必须戴防护手套	 必须穿防护鞋	 必须戴防护眼镜
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
128	拆除旧筛体。	维护保产班组全	1.在拆除过程中，作业	1.准备好作业工具，用天		

		员参与	人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	车吊起筛前漏防尘罩子放置到安全区域，盖盖板。 2. 首先卸下筛体上部防尘桶螺丝，并把防尘筒用天车吊到安全区域。 3. 卸下筛体上部防尘盖各部螺丝，用天车把防尘盖吊到安全区域。 4. 卸下筛体各部螺丝，电机接手等。用天车把筛体吊到安全区域。 5. 检查筛体底座和弹簧，如有损坏，立即更换。	
129	安装备品筛体。	维护保产班组全员参与	1. 回装筛子备品总成按设备工艺技术参数执行。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、	1. 减震弹簧左右两侧高度差$< 5\text{mm}$。 2. 弹簧座与筛箱上摩擦阻尼板间隙$> 10\text{mm}$。 3. 用吊车把新筛体慢慢放到指	

			设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	定位子,并把螺栓紧固。 4. 安装筛体上部防尘盖,并把筛体各部螺栓紧固。 5. 安装防尘筒,并把螺栓紧固 4、吊下漏口盖板,扣防尘罩子。 6. 安装橡胶接手,安全罩子恢复。	
130 试车	更换操作牌,与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏,各档位无异常,检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走,确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前,换好工作牌,填写记录,做好确认,避免误操作。 2.送电时,佩戴手套,面向侧方,快速合闸,防止电弧烧伤。 3.送电结束后,确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏,各档位无异常,检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.5 Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业安全标准

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换出料衬套维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行		

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
131	出料圆筒筛及筛罩拆除。	2 小时×6 人（ 架工： 1 人 钳工： 5 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
132	出料衬套与出料端盖连接螺栓拆除、出料衬套拆除。	36 小时×6 人（ 架工： 1 人 钳工： 5 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
133	止口配合面清洗、除锈、硬点及毛刺处理。	5 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人	1.止口配合面无硬点及毛刺。	1.清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。	
134	出料衬套安装。	14 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人 焊工 1 人	1.出料衬套与端盖止口之间间隙 0.10mm 赛尺不得塞入。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
135	出料圆筒筛及筛罩安装。	2 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人	1.各部位连接螺栓齐全紧固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
136 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面	

			查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤	

				离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换出料端盖维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
137	出料端筒体入孔盖拆按。	3 小时×4 人（衬板工：4人）	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
138	（到球、清球、清渣）。	72 小时×8 人	1.盘车倒球时高压油泵要开启，倒球时要对周围设备做好防护。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
139	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 电焊：1 人）	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为 10MPA,各部管路无泄露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件	

				下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
140	给料弯管拆除、各部连接管线及大齿轮罩拆除、出料圆筒筛拆除、慢驱及离合器安全罩拆除。	8 小时 × 13 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 电气焊：各 1 人）	1.专人指挥、拆除时做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
141	气动离合器分解、小齿拆除。	8 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 气焊：1 人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮 毂 与 轴 套 力 矩 L245(332N · M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N · M) 轮 毂 与 轴 套 力 矩 为 L510(692N · M)。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件	

				下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
142	大齿轮、出料端盖与筒体连接螺栓拆除、对开式大齿圈连接螺栓拆除。	8 小时 × 12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 气焊：1 人）	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

143	大齿轮拆除。	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.拆第二个半齿轮时，筒体易产生偏重，做好溜车措施。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
144	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除。	4 小时×13 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 电气焊：1 人）	1.油管及线路拆断后，接头部分要进行包裹好并做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装	

				点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
145	将液压顶起装置启动，将球磨机顶起，拆除出料端盖。	6 小时×12 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 电气焊：各 1 人 ）	1.顶起装置升降同步。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防	

				止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
146	清理止口配合面。	6 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 ）		1.配合面无毛刺、硬点。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
147	端盖与筒体组对、连接螺栓紧固、装液顶起装置启动、筒体回落。	40 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 ）	1.筒体与端盖止口处间隙 0。10mm 塞尺不得塞入。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
148	大齿轮安装、找正。	48 小时×10 人（ 架工： 2 人 钳工： 8 人 ）	1.大齿圈径向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径，端向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径。对合大齿轮在对接法兰处的间隙不应大于 0.1mm。大齿轮的法兰断面与筒体端面应贴合紧密，如有间隙不应大于 0.1mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
149	小齿安装、找正。	20 小时×10 人（ 架工： 2 人 钳工： 8 人 ）	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行，其偏差每米不大于 0.2mm。齿顶间隙 1/4 模数，齿面接触面	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。	

			积，既接触率沿齿宽方向不小于 40%，沿齿长方向不小于 50%；轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 2.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm	信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
150	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线线、各部油路连接。	6 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 ）	1.润滑良好、管路无泄露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
151	排矿端盖橡胶衬板更	24 小时×10 人（ 架		1.气焊接前，设置好氧气，	

	换。	工：2 人 衬板：16 人 电气焊：各 1 人 衬板 工负责安装)		乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米， 瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得 倾倒放置，防止容器爆炸事 故发生。电气焊接时，在焊 接点与电缆之间要用阻燃材 料板做好隔离，防止火灾事 故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装 点位，合理选择、设置吊索 具,不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件 下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应 答制、互保制。	
152	给料弯管安装、各部连 接管线及大齿轮罩安	10 小时×12 人 (架 工：2 人 钳工：8 人	1. 各 部 连 接 螺 栓 齐 全、紧固。	1.气焊接前，设置好氧气， 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，	

	装、出料圆筒筛及筛罩安装。	电气焊：各 1 人）		瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
153	更换操作牌，与操作岗	钳工	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填	

试车	位确认试车。		2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员	

				及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换出料圆筒筛维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
154	拆除排矿搅笼上罩子螺栓。	0.5 小时×3（ 钳工：3 人 ）	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
155	排矿搅笼上罩子拆除。	0.5 小时×3（ 钳工：3 人 ）	1.盘车倒球时高压油泵要开启，倒球时要对周围设备做好防护。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

156	排矿搅笼与球磨机出口连接螺栓拆除。	1 小时×4 (钳工: 3 人 气焊 1 人)	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为 10MPa,各部管路无泄露。	1.气焊切割前, 设置好氧气, 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米, 瓶距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
157	排矿搅笼拆除。	0.5 小时×3 (钳工: 3 人)	1.专人指挥、拆除时做好标记。	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
158	安装螺栓连接排矿搅笼。	1 小时×3 (钳工: 3 人)	1.螺栓紧固齐全, 法兰处不漏矿。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应	

				答制、互保制。	
159	上罩子安装、螺栓紧固。	0.5 小时×3（ 钳工：3 人 ）	1.螺栓紧固齐全。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
160 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有	

			明检修。	序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换大齿圈维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
161	各部连接管线及大齿轮罩拆除、出料圆筒筛拆除、慢驱及离合器安全罩拆除。	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.拆除的油管要做好标记，并包裹以防进杂物。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
162	气动离合器分解、小齿拆除。	20 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N·M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N·M)轮毂与轴套力矩为 L510(692N·M)。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
163	大齿轮与出料端盖、筒体连接螺栓拆除、对开式大齿圈连接螺栓拆除。	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人 气焊：1 人）	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发	

				生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
164	大齿轮拆除。	32 小时×10 人（ 架工： 2 人 钳工： 8 人 ）	1.拆大齿轮时易产生偏重，要采取防溜车车处理。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
165	清理止口配合面。	10 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.配合面无毛刺、硬点。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
166	大齿轮安装、找正。	72 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.大齿圈径向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径，端向跳动不大于 0.35mm/ 每 米 节 圆 直 径。对合大齿轮在对接	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

			法兰处的间隙不应大于 0.1mm。大齿轮的法兰断面与筒体端面应贴合紧密，如有间隙不应大于 0.1mm。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
167	小齿安装、找正。	72 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行，其偏差每米不大于 0.2mm。齿顶间隙 1/4 模数，齿面接触面积，既接触率沿齿宽方向不小于 40%，沿齿长方向不小于 50%。 2.轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 3.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

168	各部连接管线及大齿轮罩安装,各部螺栓紧固。	16 吋×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.各部连接螺栓齐全、紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
169 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

				4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ3.6m×6.0m 球磨机更换给矿弯管及斜节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ3.6m×6.0m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
170	给料弯管及斜节拆除。	2 小时×6 (电气焊工：2 人 钳工：2 人)		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
171	给料弯管及斜节安装找正。	1 小时×6（ 电气焊工：2 人 钳工：4 人 ）	1.弯管外径与密封圈大压盖内径间隙均匀。 2.Y型密封胶圈紧靠固定环内表面。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
172	给料斜节与给矿仓焊接。	2 小时×6（ 电气焊工：2 人 钳工：4 人 ）	1.焊缝无漏点。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
173	给料弯管与法兰紧固。	1 小时×6（ 电气焊工：2 人 钳工：4 人 ）	1.各部螺栓联接齐全、紧固。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

174 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及	

				安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换进料衬套维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
175	给料弯管拆除、固定环与进料端盖连接螺栓。	6 小时×8 人（ 架工：2 人 钳工：6 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
176	固定环与进料衬套拆除。	44 小时×8 人（ 架工：2 人 钳工：6 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

				超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
177	固定环与进料衬套安装。	16 小时×8 人（架工：2 人 钳工：6 人）	1.固定环与端盖止口之间间隙 0.10mm 赛尺不得塞入。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
178	给料弯管安装。	2 小时×10 人（架工：2 人 钳工：6 人）	1.各部位连接螺栓齐全紧固。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，	

		电气焊：2人)		防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
179 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档	

			速箱运行温度无异常。	位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换进料端盖维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
180	给料弯管拆除。	4 小时×5 人（架工：1 人 钳工 3 人 气焊：1 人）	1.专人指挥，并做好对主轴承座高压油管的防护。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
181	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人	1.管路无泄漏。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔	

		钳工：8 人 电焊：1 人)		离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
182	进料端盖与筒体连接螺栓拆除。	6 小时×10 人（ 架工：1 人 钳工：8 人 气焊：1 人)	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
183	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除。	8 小时×11 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人）	1.油管及线路拆断后，接头部分要进行包裹好并做好标记。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
184	装液顶起装置启动，将球磨机顶起，拆除給料端盖。	30 小时×10 人（电工：1 人 架工：1 人 钳工：8 人）	1.进出料两端同时抬起。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
185	清理止口配合面。	6 小时×7 人（架工：1 人 钳工：6 人）	1.配合面无毛刺、硬点。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
186	端盖与筒体组对、连接螺栓紧固、装液顶起装置启动、筒体回落。	68 小时×11 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人）	1.端盖和筒体螺栓孔对齐后穿上 1/4 数量螺栓，用手拧紧，其中 1/3 半拧紧，调整同心度在 0.25mm 以内，然后拧紧，检查合格后按要求力	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			矩拧紧所有螺栓。 2.筒体与端盖止口处间隙 0。10mm 塞尺不得塞入。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
187	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线线。	5 小时×10 人（电 工：1 人 架工：1 人 钳工：8 人）	1.按标记安装。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
188	给矿端盖橡胶衬板 更换。	24 小时×20 人（架 工：2 人 衬板：16 人 电气焊：各 1 人 衬板工负责安装）	1.配合面无毛刺、硬点。	1.电气焊接时，在焊接点与电 缆之间要用阻燃材料板做好隔 离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
189	给料弯管安装。	6 小时×6 人（ 架工：2 人 钳工：2 人 电气焊：各 1 人 ）	1.端盖和筒体螺栓孔对齐后穿上 1/4 数量螺栓，用手拧紧，其中 1/3 半拧紧，调整同心度在 0.25mm 以内，然后拧紧，检查合格后按要求力矩拧紧所有螺栓。 2.筒体与端盖止口处间隙 0。10mm 塞尺不得塞入。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
190 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操	

			3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换同步机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ3.6m×6.0m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好		

				确认。	
191	同步机基础座条四周地平围板拆除、安全围栏拆除。	12 小时 × 14 人 (架工: 2 人 钳工: 12 人)		1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
192	同步机基础座条铲灰。			1.铲灰时注意同步机机体的防护, 防止进入杂物。	
193	气动离合器分解, 旋转接头拆除、同步机基础螺栓拆除。	4 小时 × 14 人 (架工: 2 人 钳工: 12 人)	1.42VC 轮缘与法兰及轮 毂 与 轴 套 力 矩 L245(332N • M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N • M) 轮 毂	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支	

			与 轴 套 力 矩 为 L510(692N • M)。	撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
194	同步机整体吊出，基础垫板及二次灌浆铲除。	12 小时 × 14 人 (架工：2 人 钳工：12 人)		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
195	垫板基础研磨。	12 小时 × 12 人 (钳工：12 人)	1.垫板与基础及垫板组之间要求接触面积不小于 70%，0.10mm	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			塞尺不的塞入。		
196	同步机安装，找正（初找）。	10 小时 × 14 人 （架工：2 人 钳工：12 人）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
197	同轴度精找，基础螺栓紧固，垫板组焊接。	20 小时 × 14 人 （架工：2 人 钳工：12 人）	1.轴的对准偏差为颈向偏差：± 0.127mm 端面偏差：0.0005mm/mm，气。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
198	离合器轴向锁紧装置安	6 小时 × 14 人（架	1.42VC 轮缘与法兰及	1.吊装过程中，选择好吊装点	

	装，离合器轮缘与同步机接手螺栓联接紧固、离合器旋转接头安装。	工：2人 钳工：12人)	轮 毂 与 轴 套 力 矩 L245(332N · M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N · M) 轮 毂 与 轴 套 力 矩 为 L510(692N · M)。	位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
199	基础座条二次灌浆。	8小时×14人 (架工：2人 钳工：12人)	1.灌浆料要均匀渗入到基础座条下表面。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
200	定子及瓦座传感器接线、同步机耐压试验。	8小时×14人 (架工：2人 钳工：12人)		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支	

				撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
201	同步机基础座条四周地平围板及安全围栏恢复。	6 小时×16 人（架工：2 人 钳工：12 人）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
202 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧	

			及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换小齿轮轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ3.6m×6.0m球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行	

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
203	拆除连接管线及安全罩、大齿轮罩局部拆除。	4 小时×10 人（ 架工：2 人 钳工：6 人 电气焊：2 人 ）	1. 管线拆除放置干净处、防止污染。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤	

				应答制、互保制。	
204	气动离合器分解、小齿轴承座上瓦盖拆除。	4 小时×6（架工：2 人 钳工：6 人）	1.避免上瓦盖污染。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
205	小齿拆除。	4 小时×6（架工：2 人 钳工：6 人）	1.检查固定段端和受力方向。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置	

				吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
206	小齿安装、找正。	6 小时×6 (架工: 2 人 钳工: 6 人)	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行,其偏差每米不大于 0.2mm。 2.齿顶间隙 1/4 模数,齿面接触面积,既接触率沿齿宽方向不小于 40%,沿齿长方向不小于 50%。 3.轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。	1.吊装过程中,选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			4.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm		
207	安装小齿座上瓦盖。	6 小时×6（架工：1 人 钳工：6 人）	1.安装上轴承盖要注意上盖与下轴承座端部基准面对齐，档盖安装时要注意不要损坏密封胶圈。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
208	离合器安装、找正。	7 小时×9（架工：2 人 钳工：6 人 电气焊：各 1 人）	1.轴的对准偏差为颈向偏差：±0.127mm 端面偏差：0.0005mm/mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
209	安全罩、大齿轮罩及各部油管连接。	7 小时×9（架工：2 人 钳工：6 人 电气焊：1 人）	1.管线连接可靠、避免管内污染。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.关注由于误操作而引起	

				的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
210 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3. 6m×6. 0m 球磨机更换主轴承衬维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于Φ 3.6m×6.0m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
211	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×11 人（架工：2 人 钳工：8 人 电焊：1 人）	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为 10MPa,各部管路无泄露。	1.电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
212	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除、高压进油管活接分解、限	4 小时×11 人（架工：2 人 钳工：8 人 气焊：1 人）	1.拆卸下来的备件有序摆放，方便安装。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索	

	位板、档油板拆除、传感器拆线。			具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3.气焊接前, 设置好氧气, 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米, 瓶距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
213	装液顶起装置启动, 将球磨机顶起, 轴承衬拆除,备品安装, 球磨机降落。	5 小时×10 人 (架工: 2 人 钳工: 8 人)	1. 瓦面靠加工质量保证, 按未刮研处理, 但如瓦面上有高点、硬点或夹帮 现象应将高点刮平。 2.各瓦口间隙均匀, 塞	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设	

			尺塞人间隙不小于200mm，塞尺厚度应在轴径的 0.15/1000-0.35/1000。	备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
214	高压进油管、限位板、档油板安装、传感器接线，并对主轴承内部油管进行压力试验。	4 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.限位垫板间隙一侧为1。5-6mm 而另一侧为0。	1.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
215	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，	4 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8	1.螺栓齐全、紧固，线头无裸露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索	

	轴承座低压进油管安装，流量计接线线。	人)		具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
216 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场	1.清理工器具，清扫作业现	

结束	生。		杂物。做到文明检修。	场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.6 $\Phi 4000 \times 7500$ 球磨机维修作业安全标准

$\Phi 4.0\text{m} \times 7.5\text{m}$ 球磨机更换出料衬套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 $\Phi 4.0\text{m} \times 7.5\text{m}$ 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
217	出料圆筒筛及筛罩拆	2 小时×6 人（架		1.在拆除过程中，作业人员合理		

	除。	工：1 人 钳工：5 人)		选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
218	出料衬套与出料端盖连接螺栓拆除、出料衬套拆除。	36 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
219	止口配合面清洗、除锈、硬点及毛刺处理。	5 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人	1.止口配合面无硬点及毛刺。	1.清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。	
220	出料衬套安装。	14 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人 焊工 1 人	1.出料衬套与端盖止口之间间隙 0.10mm 赛尺不得塞入。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
221	出料圆筒筛及筛罩安装。	2 小时×6 人（架工：1 人 钳工：5 人	1.各部位连接螺栓齐全紧固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

				动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
222 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m×7. 5m 球磨机更换出料端盖维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
223	出料端筒体入孔盖拆按。	3 小时×4 人（衬板工：4 人）	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
224	（到球、清球、清渣）。	72 小时×8 人	1.盘车倒球时高压油泵要开启，倒球时要对周围设备做好防护。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
225	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 电焊：1 人）	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为 10MPa,各部管路无泄露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信	

				号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
226	给料弯管拆除、各部连接管线及大齿轮罩拆除、出料圆筒筛拆除、慢驱及离合器安全罩拆除。	8 小时×13 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 电气焊：各 1 人）	1.专人指挥、拆除时做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
227	气动离合器分解、小齿拆除。	8 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 气焊：1 人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N · M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N · M)轮毂与轴套力矩为 L510(692N · M)。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信	

				号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
228	大齿轮、出料端盖与筒体连接螺栓拆除、对开式大齿圈连接螺栓拆除。	8 小时×12 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 气焊：1 人）	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
229	大齿轮拆除。	8 小时×10 人（架	1.拆第二个半齿轮时，	1.在拆除过程中，作业人员合	

		工：2 人 钳工：8 人)	筒体易产生偏重，做好溜车措施。	理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
230	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除。	4 小时×13 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 电气焊：1 人）	1.油管及线路拆断后，接头部分要进行包裹好并做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，	

				不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
231	将液压顶起装置启动，将球磨机顶起，拆除出料端盖。	6 小时×12 人（ 架工：2 人 钳工：8 人 电气焊：各 1 人 ）	1.顶起装置升降同步。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
232	清理止口配合面。	6 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）		1.配合面无毛刺、硬点。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
233	端盖与筒体组对、连接螺栓紧固、装液顶起装置启动、筒体回落。	40 小时 × 10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.筒体与端盖止口处间隙 0。10mm 塞尺不得塞入。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
234	大齿轮安装、找正。	48 小时 × 10 人 (架工: 2 人 钳工: 8 人)	1.大齿圈径向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径, 端向跳动不大于 0.35mm/ 每 米 节 圆 直 径。对合大齿轮在对接法兰处的间隙不应大于 0.1mm。大齿轮的法兰断面与筒体端面应贴合紧密, 如有间隙不应大于 0.1mm。	1.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
235	小齿安装、找正。	20 小时 × 10 人 (架工: 2 人 钳工: 8 人)	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行, 其偏差每米不大于 0.2mm。齿顶间隙 1/4 模数, 齿面接触面积, 既接触率沿 齿 宽 方 向 不 小 于 40%, 沿齿长方向不小	1.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

			于 50%；轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 2.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm	制、互保制。	
236	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线线、各部油路连接。	6 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.润滑良好、管路无泄露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
237	排矿端盖橡胶衬板更换。	24 小时 × 10 人（架工：2 人 衬板：16 人 电气焊：各 1 人 衬板工		1.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得	

		负责安装)		倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
238	给料弯管安装、各部连接管线及大齿轮罩安装、出料圆筒筛及筛罩安装。	10 小时 × 12 人 (架工：2 人 钳工：8 人 电气焊：各 1 人)	1.各部连接螺栓齐全、紧固。	1.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事	

				故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m× 7. 5m 球磨机更换出料圆筒筛维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
239	拆除排矿搅笼上罩子螺栓。	0.5 小时×3（ 钳工：3人 ）	1.高空作业系好安全带，防止高空坠落。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
240	排矿搅笼上罩子拆除。	0.5 小时×3（ 钳工：3人 ）	1.盘车倒球时高压油泵要开启，倒球时要对周围设备做好防护。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

241	排矿搅笼与球磨机出口连接螺栓拆除。	1 小时×4 (钳工: 3 人气焊 1 人)	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为 10MPa, 各部管路无泄露。	1.气焊切割前, 设置好氧气, 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米, 瓶距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
242	排矿搅笼拆除。	0.5 小时×3 (钳工: 3 人)	1.专人指挥、拆除时做好标记。	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
243	安装螺栓连接排矿搅笼。	1 小时×3 (钳工: 3 人)	1.螺栓紧固齐全, 法兰处不漏矿。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应	

				答制、互保制。	
244	上罩子安装、螺栓紧固。	0.5 小时×3（ 钳工：3人 ）	1.螺栓紧固齐全。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
245 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有	

				序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m×7. 5m 球磨机更换大齿圈维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须穿工作服	 必须戴防护手套	 必须穿防护鞋	 必须戴防护眼镜
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进		

				行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
246	各部连接管线及大齿轮罩拆除、出料圆筒筛拆除、慢驱及离合器安全罩拆除。	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.拆除的油管要做好标记，并包裹以防进杂物。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤	

				应答制、互保制。	
247	气动离合器分解、小齿拆除。	20 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N·M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N·M) 轮毂与轴套力矩为 L510(692N·M)。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
248	大齿轮与出料端盖、筒体连接螺栓拆除、对开式大齿圈连接螺	8 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人 气焊：1 人）	1.拆除 90%的连接螺栓（气割）。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的	

	栓拆除。			距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
249	大齿轮拆除。	32 小时×10 人 (架工: 2 人 钳工: 8 人)	1.拆大齿轮时易产生偏重, 要采取防溜车车处理。	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
250	清理止口配合面。	10 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.配合面无毛刺、硬点。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
251	大齿轮安装、找正。	72 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.大齿圈径向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径，端向跳动不大于 0.35mm/每米节圆直径。对合大齿轮在对接法兰处的间隙不应大于 0.1mm。大齿轮的法兰断面与筒体端面应贴合紧密，如有间隙不应大于 0.1mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
252	小齿安装、找正。	72 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行，其偏差每米不大于 0.2mm。齿顶间隙 1/4 模数，齿面接触面积，既接触率沿齿宽方向	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊	

			不小于 40%，沿齿长方向不小于 50%。 2.轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 3.用压铅法检查齿侧间隙 1.7-2.45mm。	装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
253	各部连接管线及大齿轮罩安装,各部螺栓紧固。	16 吋×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.各部连接螺栓齐全、紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

254 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ4.0m×7.5m 球磨机更换给矿弯管及斜节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ4.0m×7.5m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行		

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
255	给料弯管及斜节拆除。	2 小时×6（ 电气焊工： 2 人 钳工： 2 人 ）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前， 设置好氧气， 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米， 瓶距动火点的距离不小于 10 米)， 注意氧气， 乙炔瓶不得倾倒放置， 防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时， 在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离， 防止火灾事故发生。。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

256	给料弯管及斜节安装找正。	1 小时×6（ 电气焊工：2 人 钳工：4 人 ）	1.弯管外径与密封圈大压盖内径间隙均匀。 2.Y 型密封胶圈紧靠固定环内表面。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
257	给料斜节与给矿仓焊接。	2 小时×6（ 电气焊工：2 人 钳工：4 人 ）	1.焊缝无漏点。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
258	给料弯管与法兰紧固。	1 小时×6（ 电气焊工：2 人 钳工：4 人 ）	1.各部螺栓联接齐全、紧固。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

259 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及	

				维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m×7. 5m 球磨机更换进料衬套维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
260	给料弯管拆除、固定环与进料端盖连接螺栓。	6 小时×8 人（架工：2 人 钳工：6 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
261	固定环与进料衬套拆除。	44 小时×8 人（架工：2 人 钳工：6 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
262	固定环与进料衬套安装。	16 小时×8 人（架工：2 人 钳工：6 人）	1.固定环与端盖止口之间间隙 0.10mm 赛尺不得塞入。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
263	给料弯管安装。	2 小时×10 人（架工：2 人 钳工：6 人）	1.各部位连接螺栓齐全紧固。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔	

		人 电气焊：2 人)		离，防止火灾事故发生。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
264 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			运行温度无异常。	4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m×7. 5m 球磨机更换进料端盖维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
265	给料弯管拆除。	4 小时×5 人（架工：1 人 钳工 3 人 气焊：1 人）	1.专人指挥，并做好对主轴承座高压油管的防护。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
266	安装液压顶起装置并调	6 小时 × 12 人（电	1.管路无泄漏。	1.电气焊接时，在焊接点与	

	试。	工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人 电焊：1 人)		电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
267	进料端盖与筒体连接螺栓拆除。	6 小时×10 人 (架工：1 人 钳工：8 人 气焊：1 人)	1.拆除 90%的连接螺栓 (气割)。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装	

				点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
268	轴承座低压进油管拆除，流量计拆线、轴承座上盖栓拆除，密封环及加油管组件拆除。	8 小时 × 11 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人）	1.油管及线路拆断后，接头部分要进行包裹好并做好标记。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装	

				件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
269	装液顶起装置启动，将球磨机顶起，拆除给料端盖。	30 小时×10 人（电工：1 人 架工：1 人 钳工：8 人）	1.进出料两端同时抬起。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
270	清理止口配合面。	6 小时×7 人（架工：1 人 钳工：6 人）	1.配合面无毛刺、硬点。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
271	端盖与筒体组对、连接螺栓紧固、装液顶起装置启动、筒体回落。	68 小时×11 人（电工：1 人 架工：2 人 钳工：8 人）	1.端盖和筒体螺栓孔对齐后穿上 1/4 数量螺栓，用手拧紧，其中 1/3 半拧紧，调整同心	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装	

			度在 0.25mm 以内，然后拧紧，检查合格后按要求力矩拧紧所有螺栓。 2.筒体与端盖止口处间隙 0。10mm 塞尺不得塞入。	件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
272	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线线。	5 小时×10 人（电工：1 人 架工：1 人 钳工：8 人）	1.按标记安装。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
273	给矿端盖橡胶衬板更换。	24 小时×20 人（架工：2 人 衬板：16 人 电气焊：各 1 人 衬板	1.配合面无毛刺、硬点。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生	

		工负责安装)		生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
274	给料弯管安装。	6 小时×6 人（ 架工：2 人 钳工：2 人 电气焊：各 1 人）	1.端盖和筒体螺栓孔对齐后穿上 1/4 数量螺栓，用手拧紧，其中 1/3 半拧紧，调整同心度在 0.25mm 以内，然后拧紧，检查合格后按要求力矩拧紧所有螺栓。 2.筒体与端盖止口处间	1.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

			隙 0。10mm 塞尺不得塞入。	人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
275 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检	

				修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m×7. 5m 球磨机更换同步机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
276	同步机基础座条四周地平围板拆除、安全围栏拆除。	12 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
277	同步机基础座条			1.铲灰时注意同步机机体的	

	铲灰。			防护，防止进入杂物。	
278	气动离合器分解，旋转接头拆除、同步机基础螺栓拆除。	4小时×14人（架工：2人 钳工：12人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N·M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N·M)轮毂与轴套力矩为 L510(692N·M)。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
279	同步机整体吊出，基础垫板及二次灌浆铲除。	12小时×14人（架工：2人 钳工：12人）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装	

				设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
280	垫板基础研磨。	12 小时×12 人（钳工：12 人）	1.垫板与基础及垫板组之间要求接触面积不小于 70%, 0.10mm 塞尺不的塞入。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
281	同步机安装，找正（初找）。	10 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
282	同轴度精找，基础螺栓紧固，垫	20 小时×14 人（架工：2 人 钳工：12 人）	1.轴的对准偏差为颈向偏差：±0.127mm 端面偏	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索	

	板组焊接。		差：0.0005mm/mm，气。	具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
283	离合器轴向锁紧装置安装，离合器轮缘与同步机接手螺栓联接紧固、离合器旋转接头安装。	6小时×14人（架工：2人 钳工：12人）	1.42VC 轮缘与法兰及轮毂与轴套力矩 L245(332N·M) 52VC 轮缘与法兰力矩 L245(332N·M)轮毂与轴套力矩为 L510(692N·M)。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
284	基础座条二次灌浆。	8小时×14人（架工：2人 钳工：12人）	1.灌浆料要均匀渗入到基础座条下表面。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装	

				件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
285	定子及瓦座传感器接线、同步机耐压试验。	8 小时×14 人（ 架工： 2 人 钳工： 12 人 ）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
286	同步机基础座条四周地平围板及安全围栏恢复。	6 小时×16 人（ 架工： 2 人 钳工： 12 人 ）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
287 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”	

				中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m×7. 5m 球磨机更换小齿轮轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
288	拆除连接管线及安全罩、大齿轮罩局部拆除。	4 小时×10 人（架工：2 人 钳工：6 人 电气焊：2 人）	1.管线拆除放置干净处、防止污染。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
289	气动离合器分解、小齿轴承座上瓦盖拆除。	4 小时×6（架工：2 人 钳工：6 人）	1. 避免上瓦盖污染。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
290	小齿拆除。	4 小时×6（架工：2 人 钳工：6 人）	1.检查固定段端和受力方向。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准	

				确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
291	小齿安装、找正。	6 小时×6（架工：2 人 钳工：6 人）	1.小齿轮中心线与大齿轮中心线要平行，其偏差每米不大于 0.2mm。 2.齿顶间隙 1/4 模数，齿面接触面积，既接触率沿齿宽方向不小于 40%，沿齿长方向不小于 50%。 3.轴齿轮中心线与磨机中心线的平行度误差不得大于 0.15mm。 4.用压铅法检查齿	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			侧间隙 1.7-2.45mm		
292	安装小齿座上瓦盖。	6 小时×6（架工：1 人 钳工：6 人）	1.安装上轴承盖要注意上盖与下轴承座端部基准面对齐，档盖安装时要注意不要损坏密封胶圈。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
293	离合器安装、找正。	7 小时×9（架工：2 人 钳工：6 人电气焊：各 1 人）	1.轴的对准偏差为颈向偏差：±0.127mm 端面偏差：0.0005mm/mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
294	安全罩、大齿轮罩及各部油管连接。	7 小时×9（架工：2 人 钳工：6 人电气焊：1 人）	1.管线连接可靠、避免管内污染。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
295 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 4. 0m×7. 5m 球磨机更换主轴承衬维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 4.0m×7.5m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
296	安装液压顶起装置并调试。	6 小时×11 人（架工：2 人 钳工：8 人 电焊：1 人）	1.液压顶起装置正常起降、液压站泵出口压力为10MPa,各部管路无泄露。	1.电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

297	轴承座低压进油管拆除, 流量计拆线、轴承座上盖栓拆除, 密封环及加油管组件拆除、高压进油管活接分解、限位板、档油板拆除、传感器拆线。	4 小时×11 人 (架工: 2 人 钳工: 8 人 气焊: 1 人)	1.拆卸下来的备件有序摆放, 方便安装。	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3.气焊接前, 设置好氧气, 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米, 瓶距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
298	装液顶起装置启动,	5 小时×10 人 (架	1.瓦面靠加工质量保证,	1.在拆除过程中, 作业人员	

	将球磨机顶起，轴承衬拆除,备品安装，球磨机降落。	工：2 人 钳工：8 人)	按未刮研处理，但如瓦面上有高点、硬点或夹帮 现象应将高点刮平。 2.各瓦口间隙均匀，塞尺塞入间隙不小于 200mm，塞尺厚度应在轴径的 0.15/1000-0.35/1000。	合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
299	高压进油管、限位板、档油板安装、传感器接线，并对主轴承内部油管进行压力试验。	4 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人)	1.限位垫板间隙一侧为 1. 5-6mm 而另一侧为 0。	1.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。	

				信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
300	密封环及加油管组件安装、轴承座上盖安装，轴承座低压进油管安装，流量计接线。	4 小时×10 人（架工：2 人 钳工：8 人）	1.螺栓齐全、紧固，线头无裸露。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
301 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运	

			运行温度无异常。	行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.7 $\phi 5030 \times 6700$ 球磨机维修作业安全标准

$\phi 5030 \times 6700$ 球磨机衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 $\phi 5030 \times 6700$ 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	打开人孔门或搅笼，拆除衬板。	钳工 焊工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装新衬板。	钳工 架工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安人孔门或搅笼，紧螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5030×6700 球磨机对开齿轮更换或翻新维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 5030×6700 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
④	拆除大齿轮罩。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	拆对开螺丝及圆周螺丝。	钳工 架工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊	

				切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	吊出半齿轮装入新品或反装。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
⑦	盘车将另一半吊出或翻装，找正，紧好各部螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	调正小齿轮组按技术标准找正或调正球磨机机座，紧固所有螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥试	更换操作牌，与操作	钳工、电工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

车	岗位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5030×6700 球磨机更换出口衬套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-004
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5030×6700 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑨	拆除出料斗及搅拢。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	拆除出料衬套。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	将新品按要求装好，	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装出料斗及搅拢。			位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5030×6700 球磨机换瓦维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-004
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5030×6700 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑫	拆除上瓦盖。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬	吊起或顶起球磨机抽	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	出下瓦将研好新瓦装入。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑭	安装上瓦盖。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5030×6700 球磨机搅笼更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-004
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5030×6700 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑮	拆除旧搅笼。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	安装新搅笼。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

		架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5030×6700 球磨机入口衬套更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 5030×6700 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑰	包括入口弯管更换的	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	工作，扣除入口衬套。 。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑱	按标准安好衬套紧固	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答	

	螺丝。	架工		制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5030×6700 球磨机入口弯管更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 5030×6700 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑬	拆除天方地圆，弯管	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	密封，弯管。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②0	安装弯管，密封，天	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	方地圆。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5030×6700 球磨机小齿轮组更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-004
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5030×6700 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
21	拆除气动离合器、喷	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	油装置，机体螺丝。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
22	将旧轴吊出吊入新安	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装好的小齿轮组。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
23	按技术要求找好各部位间隙，安装气动离合器、喷油装置，紧固好螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档	

				位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.8 $\phi 6200 \times 9000$ 球磨机维修作业安全标准

$\phi 6200 \times 9000$ 球磨机齿轮喷射油泵更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 $\phi 6200 \times 9000$ 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确 认安全、完好、可 靠。 2.检修区域设置警示标 识。 3.认真执行电源牌制 度。	1.设置检修区域，划定安全 通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制 度，更换电源牌，在停电开 关处挂好安全标志牌。做好 验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
302	拆卸油泵。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸出口、入口风管油管。 2.拆卸油泵上盖。 3.拆卸油泵。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
303	安装油泵。	钳工 1 人 架工 1 人	1.将新油泵安装到位。	1.吊装过程中，选择好吊装	

			2.连接出口、入口风管油管。 3.安装油泵上盖。	点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机端盖衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (2) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好	

				确认。	
304	拆卸给矿弯管。	钳工 1 人 架工 1 人	1. 卸 给 矿 弯 管 法 兰 螺 栓。 2.卸给矿弯管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
305	拆卸圆筒筛及底座。	钳工 1 人 架工 1 人	1.卸排矿搅笼上罩及冲洗水管。 2.卸排矿搅笼连接螺栓。 3.吊卸排矿搅笼。 4.吊出搅笼底座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准	

				确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
306	设置安全平台及安全网。	钳工 2 人	1.设置安全平台及安全网。	1. 现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
307	拆卸反螺旋板。	钳工 2 人	1.拆卸反螺旋板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
308	机械手吊装到位。	钳工 1 人 架工 1 人	1.机械手吊装到位。 2.电气人员接线，安装安全照明。 3.检查机械手工作状态。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
309	拆、装衬板。	钳工 1 人	1.拆、装衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合	

				理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
310	吊出机械手。	电工 1 人 架工 1 人	1.电气人员拆线，撤除安全照明。 2.吊出机械手	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
311	回装反螺旋板。	钳工 1 人	1.回装反螺旋板。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
312	吊装排矿搅笼及底座。	钳工 1 人 架工 1 人	1.回装搅笼底座。 2.吊装排矿搅笼。 3.紧固排矿搅笼连接螺栓。 4.吊装排矿搅笼上罩及	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准	

			冲洗水管。	确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
313	回装给矿弯管。	钳工 1 人 架工 1 人	1.回装给矿弯管。 2.紧固给矿弯管法兰螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
314	紧固衬板螺栓。	钳工 1 人 架工 1 人	1.紧固衬板螺栓。 2.用微托盘车。紧固衬板螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机耳轴密封更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(3) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好	

				确认。	
315	拆卸拆卸低压油管。	钳工 1 人	1.拆卸低压油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
316	拆卸耳轴上盖。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸耳轴上盖连接螺栓。 2.吊出耳轴上盖。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

317	拆卸耳轴密封。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸密封压板。 2.拆卸耳轴密封。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
318	安装耳轴密封。	钳工 1 人	1.清浄耳轴及安装槽新密封安装到位。 2.安装密封压板。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
319	安装耳轴上盖。	钳工 1 人 架工 1 人	1.安装耳轴上盖。 2.紧固连接螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
320	安装低压油管。	钳工 2 人	1.安装低压油管。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机给矿弯管衬更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (4) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通。	

				通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
321	设置磨机托架。	钳工 2 人 架工 1 人	1. 将磨机千斤顶平台上污物清理干净，特别是安装液压千斤顶的位置，金属底板上无任何油污，矿泥。 将磨机旁走桥拆卸下来，周围拉好安全绳。 2. 将两个托架底座吊至千斤顶平台，托架之间用槽钢固定，拧紧螺栓，以防托架翻倒。将两个圆弧型托架吊至底座上，用螺栓固定。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
322	设置千斤顶装置并调试。	钳工 2 人 架工 1 人	1. 将一台液压站及两个液压千斤顶，四根油管运至现场。将液压站放至磨机 12.5M 平台，电气接线，试	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

			好正反转。 2. 将千斤顶吊至千斤顶平台。放至在预留金属底板上，如行程不够。需准备150*200*20 厚垫板 10 块，要使千斤顶与底座在一条直线上。 3. 将高压油管接头内滚珠用力推动，确保每个滚珠都能推动。将油管内残余油压卸掉。将液压站与千斤顶用油管联接。安装时要保证所有油嘴清洁，取下防尘盖后，将软管插入联轴节内否则联轴节内的止回阀就不能使油流动。 4. 用手拧紧接头连接联轴节的罩和盖以防灰尘进入液压	固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	---	---	--

			管路，连接油管时，要做好标记，序号，管子不能扭结或打卷。无负载情况下，开动油泵，每个千斤顶来回起降各两次，将系统空气派出。注意检查液压站油位（当液压缸在最低位置及油泵不转时，液面距顶部 25—5mm）。		
323	拆卸耳轴上盖。	钳工 2 人 架工 1 人	1. 测好原始数据，检查高压、止推油压力，流量，磨机浮升。记录数据。拆卸上部低压油管。 2. 关闭低压油阀门。拆卸轴承座与轴承盖联接螺栓。将轴承上盖吊走，把螺栓及密封胶垫收好。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，	

				吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
324	测量、记录轴瓦数据。	钳工 1 人	1. 测量、记录轴瓦原始数据（侧间隙，瓦口间隙）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
325	松耳轴球面瓦定位螺栓。	钳工 1 人	1. 松耳轴球面瓦定位螺栓，记录松多少扣。拆卸与耳轴连接的各部油管及压板螺栓。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
326	提升磨机。	钳工 2 人	1. 将托架向内侧推到位置，用螺栓紧固。设备百分表，一块在正上方，各两块对称 180° 设置在耳轴两侧外表面上，来确定两侧起升程度是否一致。起升千斤顶，使托	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			架圆弧面与磨机筒体外表面接触，将百分表指针调零（小针调到4）。 2. 打开两个截止阀，启动油泵注意观察百分表读数，确保两侧千斤顶均匀升起，将磨机举升 4—6mm 关闭截止阀，锁住千斤顶。	控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
327	吊卸轴瓦。	钳工 2 人 架工 1 人	1. 将耳轴轴侧轴承一侧钻两个 M12 孔。铜屑不要掉到轴承里。将两个吊环拧进钻好的螺栓孔内。用两根细钢绳（3 分）一端系在吊环上，另一端经磨机轴承座里侧轴承背面从另一面穿出，通过链式起重机挂在桥式吊车钩头上。两根钢绳长短要一致，吊车位置要适中。吊车	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			钩头慢慢提升，将耳轴轴承从轴承座内滑出。当轴承移出 120° 时，在另一侧垫上木块（60mm*60mm*500mm），以防轴承完全转出后，再滑入轴承座内。继续起升钩头，吊车位置也需随之改变。直到轴承完全抽出，覆盖在耳轴表面上，这一侧也用木块支撑。拆下钢绳。将钢绳捆在轴承最上方，将轴承吊走。注意：钢绳不能与轴承直接接触，需垫胶皮。	3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
328	安装轴瓦。	钳工 2 人 架工 1 人	1. 在新的耳轴轴承一侧钻两个 M12 孔，吊环拧上。耳轴上倒一些干净的 EP150 润滑油。轴承座两端用木块垫	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

			好。 2. 将轴承吊至耳轴表面，钢丝绳与轴承之间用胶皮垫好。 用两根细钢绳，通过吊环从轴承座内部穿过系在轴承上，将两侧木块及胶皮撤掉。 注意：钢绳不能刮到止推油管通过慢慢起升吊钩及移动天车位置，使轴承慢慢滑入轴承座内。严禁敲击，重力挤压铜瓦，要保证自由滑入拆下吊环，耳轴表面用塑料布盖上。	固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
329	回落磨机。	钳工 1 人	1. 回落磨机。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
330	测量、记录轴瓦数据。	钳工 1 人	1. 测量、记录安装后的各项数据。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

331	提升磨机。	钳工 1 人	1. 提升磨机。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
332	调整轴瓦各部间隙。	钳工 1 人	1. 通过调整 8 个定位螺栓，调整耳轴轴承侧间隙，一侧测量 4 点。记录数据，使同侧间隙误差$\leq 0.13\text{mm}$。 注意：测量下部侧间隙时，应考虑止推部分凸台 3mm 记录各项数据。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
333	回落磨机。	钳工 1 人	1. 回落磨机。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置	

				吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
334	测量油膜。	钳工 1 人	1. 连接与耳轴连接的各部油管及压板螺栓启动润滑站将磨机顶起。高压油压力应达到 600psi。测量油膜厚度。(油膜厚度>0.25mm)	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
335	调整。	架工 1 人	1. 如不满足要求,重新举升液压千斤顶,重新调整,直到达到标准。	1. 吊装过程中,选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,	

				控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
336	测量、记录数据。	钳工 1 人	1. 测量、记录各部数据。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
337	回装。	钳工 1 人 架工 1 人	1. 拆卸托架，安装轴瓦各部观察孔盖。回装耳轴上盖，低压油管。 2. 盘车观察撤除液压千斤顶装置。撤除支架，走桥安装，焊接牢固。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
338 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离	

				现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机返砂管更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (5) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
339	设置安全平台。	钳工 2 人	1.用木杆、跳板搭建安全平台。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
340	拆卸返砂管。	钳工 2 人	1.拆卸与返砂箱连接法兰螺栓。 2.割开与下矿方箱连接处。 3.拆卸返砂管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
341	吊装返砂管。	钳工 2 人	1.吊装返砂管、找正。紧固与返砂箱连接法兰螺	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

			栓。 2.焊接与下矿方箱连接处。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机返砂箱更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (6) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
342	设置安全平台。	钳工 1 人 架工 1 人	1. 设置安全平台。	1. 现场戴好劳动保护用品，工作时注意吊车，不可在吊钩下工作。	
343	拆卸法兰螺栓。	钳工 2 人	1. 拆卸与返砂管连接法兰螺栓。拆卸与旋流器连接法兰螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
344	吊卸返砂箱。	钳工 1 人 架工 1 人	1. 吊卸返砂箱。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
345	安装返砂箱。	钳工 1 人 架工 1 人	1. 安装返砂箱。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
346	紧固法兰螺栓。	钳工 2 人	1. 紧固与返砂管连接法兰螺栓。 2. 紧固旋流器连接法兰螺栓。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
347	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向	

			异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机给矿弯管衬更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (7) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
348	拆卸给矿弯管法兰螺栓。	钳工 2 人 架工 1 人	1. 拆卸给矿弯管上部法兰螺栓。 2. 用吊具固定给矿弯管。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
349	拉出给矿弯管。	架工 1 人	1. 用吊具拉出给矿弯管。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
350	拆卸弯管衬并安装。	钳工 2 人	1. 拆卸给矿弯管衬。 2. 安装给矿弯管衬。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
351	制作法兰胶垫。	钳工 1 人	1. 用 5mm 橡胶板制作法兰胶垫。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
352	回装。	钳工 1 人 架工 1 人	1. 用吊具拉进给矿弯管。 2. 调整两侧间隙，间隙 $\leq$ 5mm。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
353	紧固法兰螺栓。	钳工 1 人	1. 紧固法兰螺栓。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

				答制、互保制。	
354 试车	更换操作牌，与操作 岗位确认试车	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏， 各档位无异常，检查变速箱 振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运 行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填 写记录，做好确认，避免误 操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向 侧方，快速合闸，防止电弧 烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运 行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏， 各档位无异常，检查变速箱 振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现 场，恢复作业现场整洁有 序。 2.检修人员与岗位人员对检 修工作票、“五清五杜绝” 中的维修作业清单及维修要	

				素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机减速机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (8) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通。	

				通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
355	电气拆线。	电工 1 人	1.电气人员停电。 2.拆除电机电源线。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。 2.注意触电危险。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
356	拆卸联轴器。	钳工 1 人	1.拆卸联轴器安全罩。 2.拆卸联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制	

				摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
357	吊卸电机、减速机。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机、减速机。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
358	解体、更换齿轮、回装。	钳工 1 人 架工 1 人	1.解体减速机。 2.用专用工具拆卸齿轮。 3.齿轮安装。回装。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊	

				装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
359	吊装电机、减速机。	钳工 1 人 架工 1 人	1.装电机、减速机。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
360	联轴器找正。	钳工 2 人	1.联轴器找正保证径向误差 $\leq 0.10\text{mm}$ 、轴向误差 $\leq 0.10\text{mm}$ 。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	

			2.紧固地脚螺栓。		
361	安装联轴器。	钳工 1 人 架工 1 人	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机排矿搅笼更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (9) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好	

				确认。	
362	拆卸排矿搅笼上罩。	钳工 2 人 架工 1 人	1.拆卸冲洗水管。 2.拆卸排矿搅笼上罩连接螺栓。 3.吊卸排矿搅笼上罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
363	拆卸排矿搅笼。	钳工 2 人 架工 1 人	1.拆卸排矿搅笼连接螺栓。 2.吊卸排矿搅笼。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
364	吊装排矿搅笼。	钳工 1 人 架工 1 人	1.吊装排矿搅笼。 2.紧固排矿搅笼连接螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
365	吊装排矿搅笼上罩。	钳工 2 人 架工 1 人	1.吊装排矿搅笼上罩。 2.紧固排矿搅笼上罩连接螺栓。 3.吊装拆卸冲洗水管。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场 卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现 场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修 工作票、“五清五杜绝”中的 维修作业清单及维修要素清单 进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及 安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机润滑系统低压流量计更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (10) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
366	关闭阀门。	钳工 1 人 电工 1	1.关闭出、入口阀	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉		

		人	门。 2.电气人员拆线。	设备结构，性能，原理。 2.注意触电危险。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
367	拆卸、安装流量计。	钳工 2 人	1.拆卸出、入口管道拆卸入口活结，取下流量计。 2.安装流量计。 3.安装出、入口管道	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
368	电气接线打开阀门。	电工 1 人	1.电气人员接线。 2. 打 开 出 入 口 阀 门。	1. 现场戴好劳动保护用品，戴好绝缘用品。确认停电、断电、挂好电源牌。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机润滑系统换油维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (11) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好		

				确认。	
369	放油。	钳工 1 人	1. 将放油阀打开、把废油放入油桶。 2. 防滑、防火。	1. 现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
370	清洗油仓、清洗油箱。	钳工 1 人	1. 将洗油倒入油仓及油箱进行清洗、放出。 2. 防落物、防火。	1. 清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。	
371	清洗全部滤芯。	钳工 1 人	1. 用洗油清洗滤芯。 2. 防挤伤、放火。	1. 清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。	
372	加油。	钳工 1 人	1. 将新油加入油箱。 2. 防吊装伤害、防火。	1. 现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
373 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	4. 更换操作牌。 5. 送电启动。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误	

			6. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现	

				场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机润滑站冷却器清洗维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(12) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好	

				确认。	
374	关闭阀门。	钳工 2 人	1.关闭油路出、入口阀门。 2.拆卸油路活结。 3.关闭冷却水出、入口阀门。 4.拆卸冷却水活结。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
375	拆卸拆卸冷却器。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸冷却器地脚螺栓。 2.吊卸放置于地面。 3.分解冷却器两端压盖。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
376	清透冷却器。	钳工 1 人	1.清透冷却器。	1.现场戴好劳动保护用品，熟	

				悉设备结构，性能，原理。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
377	安装冷却器。	钳工 2 人 架工 1 人	1.制作密封圈、安装两端压盖。 2.吊装冷却器，紧固地脚螺栓。 3.安装出、入口油管、水管。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
378	打开阀门。	钳工 1 人	1.打开冷却水及供油阀门。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修	

				工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机润滑站滤芯更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (13) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行		

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
379	关闭阀门。	钳工 1 人	1.关闭出、入口阀门。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
380	拆卸、更换滤芯。	钳工 2 人	1.拆卸滤芯压盖。 2.拆卸滤芯。更换新滤芯。 3.安装压盖。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜	

				绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机润滑站油泵联轴器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(14) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行		

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
381	拆油泵出入口法兰螺栓拆油泵底脚螺栓。	钳工 1 人	1.拆油泵出入口法兰螺栓。 2.拆油泵脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

382	分解联轴器。	钳工 2 人	1.拆卸联轴器安全罩。 2.分解联轴器	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
383	拆卸电机联轴器。	钳工 2 人	1.拆卸电机联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
384	安装新联轴器。	钳工 2 人	1.安装联轴器。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
385	紧固油泵底脚螺栓。	钳工 2 人	1.紧固油泵底脚螺栓并找正。 2.径向误差 $\leq 0.10\text{mm}$	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
386	连接联轴器。	钳工 2 人	1.连接联轴器。 2.紧固出入口法兰螺栓。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性	

				能，原理。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机泰勒阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (15) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行		

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
387	设置安全平台。	钳工 2 人	1.木杆跳板及绑线搭建跳板。 2.防高空坠落、防物体打击。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
388	拆卸法兰螺栓。	钳工 1 人	1.合适的搬手拆卸法兰螺栓。 2.高空坠落、防物体打击。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
389	吊卸泰勒阀。	钳工 1 人 架工 1 人	1.导链和纲绳将泰勒阀固定、然后放到地面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊	

				装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
390	吊装新泰勒阀。	钳工 1 人 架工 1 人	1.钢绳和导链将泰勒阀吊到位。 2.防吊装伤害。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
391	紧固法兰螺栓。	钳工 1 人	1.用扳手紧固螺栓。防高空	1.关注由于误操作而引起	

			坠落。	的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
392	拆卸安全平台。	钳工 1 人	1.专用工具拆除安全平台。 2.高空坠落和机械伤害。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤	

				离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机筒体衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (16) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标 识。 3.认真执行电源牌制 度。	1.设置检修区域，划定安全 通道，设置安全警示标 志。 2.严格执行电源工作牌制 度，更换电源牌，在停电 开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具 校验。 4.与相应作业区及附近的 其他工作组、相关方进行	

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
393	拆卸给矿弯管。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸给矿弯管法兰螺栓。 2.拆卸给矿弯管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
394	拆卸排矿搅笼及底座。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸排矿搅笼上罩及冲洗水管。 2.拆卸排矿搅笼连接螺	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			栓。吊卸排矿搅笼。 吊出搅笼底座。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
395	设置安全平台及安全网。	钳工 2 人	1.设置安全平台及安全网。	1. 现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
396	拆卸反螺旋板。	钳工 1 人	1.拆卸反螺旋板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	
397	机械手吊装到位。	钳工 1 人 电工 1 人	1.机械手吊装到位。电	1.吊装过程中，选择好吊	

			气人员接线，安装安全照明。2.检查衬板机械手工作状态。	装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
398	拆、装衬板。	钳工 2 人	1.拆、装衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
399	吊出机械手。	电工 1 人	1.电气人员拆线，撤除安全照明。 2.吊出机械手	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
400	回装反螺旋板。	钳工 1 人	1.回装反螺旋板。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
401	吊装排矿搅笼及底座。	钳工 1 人 架工 1 人	1.回装搅笼底座。 2.吊装排矿搅笼。 3.紧固排矿搅笼连接螺栓。 4.吊装排矿搅笼上罩及冲洗水管。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
402	回装给矿弯管。	钳工 1 人 架工 1 人	1.回装给矿弯管。 2.紧固给矿弯管法兰螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，	

				吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
403	紧固衬板螺栓。	钳工 2 人	1.紧固衬板螺栓。 2.用微托盘车。紧固衬板螺栓。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人	

				员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机筒体法兰螺栓紧固维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好		

				确认。	
404	设置安全缆绳。	钳工 1 人	1.设置安全缆绳。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
405	紧固螺栓。	钳工 2 人	1. 将 力 矩 扳 手 设 置 为 4000N/M 力矩。 2.紧固法兰螺栓。	1.现场戴好劳动保护用品，熟悉设备结构，性能，原理。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机下矿方箱更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(17) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做		

				好确认。	
406	拆卸给矿弯管。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆弯管上部法兰螺栓。 用吊具固定给矿弯管。 2.用吊具拉出给矿弯管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
407	拆卸天方地圆。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸天方地圆法兰螺栓。吊出天方地圆。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设	

				备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
408	设置安全平台。	钳工 1 人	1.用木杆、跳板搭建安全平台。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
409	拆卸皮带头上罩、补加水管。	架工 1 人	1.用吊具吊出皮带头上罩、补加水管。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
410	拆卸下矿方箱。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸下矿方箱螺栓。割开与返砂管、加球槽连接处。吊出下矿方箱。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
411	回装下矿方箱。	钳工 1 人 架工 1 人 焊工 1 人	1.吊装下矿方箱紧固螺栓。焊接与返砂管、加球槽连接处。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
412	回装天方地圆。	钳工 2 人	1.回装天方地圆。 2.紧固法兰螺栓。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

413	安装给矿弯管。	钳工 1 人 架工 1 人	1.用 5mm 橡胶板制作法兰胶垫。 2.用吊具拉进给矿弯管。 3.调整两侧间隙，间隙 $\leq$ 5mm。 4.紧固法兰螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
414	回装皮带头上罩、补加水管。	钳工 2 人	1.回装皮带头上罩、补加水管。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要	

				素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6200×9000 球磨机圆筒筛底座更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6200×9000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (18) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行		

				沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
415	拆卸排矿搅笼罩。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸排矿搅笼罩螺栓及冲洗水管。 2.吊出上罩。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
416	拆卸排矿搅笼。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸排矿搅笼法兰螺栓。 2.吊出排矿搅笼。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊	

				装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
417	拆卸底座。	钳工 1 人 架工 1 人	1.拆卸底座地脚螺栓。 2.吊出底座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
418	安装底座。	钳工 1 人 架工 1 人	1.安装新底座，找正。 2.紧固地脚螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
419	吊装排矿搅笼。	钳工 1 人 架工 1 人	1.吊装排矿搅笼。 2.紧固法兰螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
420	吊装排矿搅笼罩。	钳工 1 人 架工 1 人	1.吊装排矿搅笼罩及冲洗水管。 2.紧固螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验	

				收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.9 $\phi 9.15\text{m} \times 5.03\text{m}$ 半自磨机维修作业安全标准

$\phi 9.15\text{m} \times 5.03\text{m}$ 磨机更换端盖衬板维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-009 1 作业标准适用范围 本标准适用于 $\Phi 9.15\text{m} \times 5.03\text{m}$ 半自磨机维修作业。 2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
--

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措	

				施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
421	拉出给矿小车。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）	1.挂好钢绳、倒链。 2.拉出给矿小车置规定位置。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于5米，瓶距动火点的距离	

				不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时, 在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离, 防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
422	放入机械手。	钳工 (1)、其他 (4)、架工 (2)	1.将机械手放置磨机内。 2.电气人员接线, 安装安全照明。 3.检查衬板机械手工作状态。	1.注意触电危险。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤	

				应答制、互保制。	
423	设置安全平台及安全网。	钳工（2）、其他（4）、架工（2）	1.设置安全平台及安全网。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
424	拆、装衬板。	其他（18）、架工（2）	1.拆、装衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
425	拉出机械手。	钳工（1）、其他 （4）、架工 （2）、焊工 （1）	1.吊置规定位置放好。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.电气焊接时，在焊接点	

				与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
426	回装给矿小车。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装给矿小车。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				4.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
427	紧固衬板螺栓。	其他（8）	1.紧固衬板螺栓。 2.用慢驱盘车。 3.紧固衬板螺栓。 4.转球磨机，砸筒体。 5.用慢驱盘车，紧固衬板螺栓。 6.润滑站各部检查。 7.电气现场各部检查。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对	

				检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 9.15m×5.03m 磨机更换慢驱电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ9.15m×5.03m 半自磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
428	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他	1.电机拆线。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		(1)	2.拆卸联轴器安全罩。 3.拆卸联轴器。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
429	吊卸电机。	架工（1）、钳工、（2）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
430	拆卸、安装联轴器。	焊工（1）、钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
431	吊装电机。	架工（1）、钳工（2）、电工（1）	1.吊装电机。 2.电机接线，试反转。	1.注意触电危险。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
432	联轴器找正。	钳工（2）	1.联轴器找正保证径向误差 ≤	1.吊装过程中，选择好吊装点	

			0.10mm、轴向误差 ≤0.10mm。 2.紧固地脚螺栓。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
433	安装联轴器。	钳工（2）、其他 （1）	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 9.15m×5.03m 磨机更换慢驱减速机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ9.15m×5.03m 半自磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
434	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他	1.拆卸联轴器安全	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		(1)	罩。 2.拆卸联轴器。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
435	吊卸减速机。	架工（1）、钳工（2）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸减速机。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
436	拆卸、安装联轴器。	焊工（1）、钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
437	吊装减速机。	架工（1）、钳工（2）	1.吊装减速机。	1.注意触电危险。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
438	联轴器找正。	架工（1）、钳工	1.联轴器找正保证径向误差 $\leq$	1.吊装过程中，选择好吊装点	

		(2)	0.10mm、轴向误差 ≤0.10mm。 2.紧固地脚螺栓。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
439	安装联轴器。	钳工（2）、其他 (1)	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 9. 15m×5. 03m 磨机更换筒体衬板维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-009-
1 作业标准适用范围
本标准适用于Φ9.15m×5.03m 半自磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
440	拉出给矿小车。	钳工（1）、其他	1. 挂好钢绳、倒	1.在拉出给矿小车过程中，作业	

		(4) 、 架 工 (2) 、 焊 工 (1)	链。 2.拉出给矿小车置 规定位置。	人员合理选择站位，清理保洁 设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
441	放入机械手。	钳工 (1)、其他 (4) 、 架 工 (2) 、 焊 工 (1)	1.将机械手放置磨 机内。 2.电气人员接线， 安装安全照明。 3.检查衬板机械手 工作状态。	1.电气焊接时，在焊接点与电缆 之间要用阻燃材料板做好隔 离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
442	设置安全平台及安全 网。	钳工 (2)、其他 (4) 、 架 工 (2)	1.设置安全平台及 安全网。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
443	拆、装衬板。	钳工（2）、其他（24）、架工（2）	1.拆、装衬板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
444	吊出机械手。	钳工（1）、其他（2）、架工（2）	1.电气人员拆线，撤除安全照明。 2.吊出机械手。	1.拆线过程中保证断电，防止触电危险。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
445	回装给矿小车。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装给矿小车。 2.紧固给矿弯管法兰螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
446	紧固衬板螺栓。	其他（8）	1.紧固衬板螺栓。 2.用慢驱盘车。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			3.紧固衬板螺栓。 4.转球磨机，砸筒体。 5.用慢驱盘车，紧固衬板螺栓。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 9.15m×5.03m 磨机更换小齿轮轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于Φ9.15m×5.03m 半自磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
447	拆除大小齿罩子，清洗	钳工（4）、其他	1.拆除球磨机大小	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	齿面。	(6) 、 架 工 (2) 、 焊 工 (2)	齿安全罩子, 并对齿面油污进行清洗。 2.拆除球磨机离合器安全罩子, 拆卸离合器法兰联接螺栓。 3.清洗齿面。	选择站位, 清理保洁设备。 2.清洗设备工件时, 不准用挥发性强的可燃液体清洗, 如汽油、苯等, 严禁烟火, 必要时应有防火措施。 3.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
448	测量各部件原始尺寸间隙, 进行压铅。	钳工 (4)、其他 (4) 、 架 工 (2)	1.测量小齿轮与大齿、同步机离合器、慢驱星轮之间的各部位间隙。	1.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
449	拆除小齿轮座上盖，顶出小齿轮座。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.拆卸小齿轮座上盖联接螺栓。 2.拆卸油管、仪表人员拆除测温装置。 3.将轴承上盖吊走。 4.拆卸小齿轮座顶丝，拆卸小齿轮座地脚螺栓。 5.顶出小齿轮座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
450	吊出小齿轮轴，放置在	钳工（6）、其他	1.吊出小齿轮轴，	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	做好的支架上	(4) 、 架 工 (2)	放置在做好的支架上。 2.拆除小齿轮轴离合器轮毂。 3.将拆除小齿轮轴离合器轮毂安装在新小齿轮轴上。	选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
451	回装小齿轮轴。	钳工 (4)、其他 (4) 、 架 工 (2)	1.将新小齿轮轴回装。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
452	安装小齿轮座上盖，顶	钳工 (4)、其他	1.将轴 承 上 盖 回	1.吊装过程中，选择好吊装点	

	回小齿轮座。	(4) 、 架 工 (2)	装。 2.紧固小齿轮座上盖联接螺栓。 3.顶回小齿轮座。 4.紧固小齿轮座地脚螺栓。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
453	并测量好各部位数据，做好记录。	钳工 (4)、其他 (4) 、 架 工 (2)	1.测量、记录各部位数据。 2.齿轮啮合齿侧间隙 4.0mm~4.24mm。 3.齿轮副接触面积百分比≥70%。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
454	恢复各部位防护罩。	钳工 (4)、其他	1.回装球磨机大小	1.吊装过程中，选择好吊装点	

		(4) 、 架 工 (2) 、 焊 工 (2)	齿安全罩子。 2.紧固离合器法兰 联接螺栓，回装离 合器安全罩子。 3.回装油管、仪表 人员回装测温装 置。	位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全员 参与	清理工机具、清理 现场杂物。做到文 明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维 修作业清单及维修要素清单进 行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.10 $\phi 5.03\text{m} \times 6.4\text{m}$ 球磨机维修作业安全标准

$\phi 5.03\text{m} \times 6.4\text{m}$ 球磨机对开齿轮更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 $\phi 5.03\text{m} \times 6.4\text{m}$ 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1. 检查使用的工 具，确认安全、完 好、可靠。 2. 检修区域设置警 示标识。 3. 认真执行电源牌 制度。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好 安全标志牌。做好验电、接地 等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
455	拆除大齿轮。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
456	安装备品。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
457	按标准调整齿轮间隙。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
458	紧固有螺丝。			1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
459 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧	

			异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5.03m×6.4m 球磨机二次磁性衬板更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
460	打门、接风动工具。			1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
461	拆除衬板。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
462	安装衬板。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
463	安人孔门、拆除风动工具。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
464 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认	

			常。	设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 5. 03m×6. 4m 球磨机副轴更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
465	拆除联轴器螺丝、架体螺丝。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

466	将架体、旧轴吊出。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
467	吊入备品轴，按技术要求找好各部间隙。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信	

				号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保制。	
468	安装架体，紧固好螺丝。			1.吊装过程中，选择 好吊装点位，合理选 择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装 设备支撑及连接稳 固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信 号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
469 试车	更换操作牌，与操作岗位确认 试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗	1. 送电前，换好工作 牌，填写记录，做好 确认，避免误操作。	

			漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验	

				收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 03m×6. 4m 球磨机给矿盖子更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
470	吊出给料弯管、拆除主轴瓦盖。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

471	拆给矿盖子及三角衬板。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
472	装给矿盖子。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设	

				备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
473	安主轴瓦盖、装入备品套筒。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

474	研瓦。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
475	安装给料弯管。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准	

				确，控制摆动。 2.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保制。	
476	安装三角衬板。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保制。	
477 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验	

				收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 03m×6. 4m 球磨机给料衬套更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
478	吊出给料弯管。			1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
479	拆除给料衬套。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
480	装入备品套筒。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
481	安装给料弯管。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
482	紧固螺丝。			1.吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
483 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5.03m×6.4m 球磨机更换出料衬套维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
484	拆除排矿绞笼罩子及绞			1.在拆除过程中，作业人员合理	

	笼。			选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
485	拆除出料衬套。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
486	将新品按要求装好。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
487	装排矿绞笼罩子及绞笼。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
488	更换操作牌，与操作岗	岗位、电工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写	

试车	位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 03m×6. 4m 球磨机更换绞笼维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
489	拆除旧品。			1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
490	将备品吊入找好同轴度，紧固。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
491	更换操作牌，与操作岗	岗位、电工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写	

试车	位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 03m×6. 4m 球磨机换瓦维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进	

				行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
492	拆除上瓦盖。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
493	吊出端盖。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊	

				装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
494	抽出下瓦将研好新瓦装入。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
495	研瓦、安装端盖。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊	

				装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
496	安装上瓦盖。			1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
497 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检	

				查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 03m×6. 4m 球磨机排矿盖子更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-010
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及	

				附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
498	拆除主轴瓦盖。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
499	拆大齿轮、主轴瓦、排矿盖子及三角衬板。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
500	安装主轴瓦。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
501	安装排矿盖子、大齿轮。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
502	调整大齿轮、研瓦。			1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
503	装入备品衬套。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
504	安装三角衬板。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
505	按标准调整间隙，紧固螺丝。			1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
506 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复	

			修。	作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 03m×6. 4m 球磨机同步机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
507	拆除同步机罩子，同步机上瓦盖，底脚螺丝。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

508	拆除同步机。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
509	安装同步机，按标准调好间隙。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装	

				设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
510	安装同步机罩子，紧固底脚螺丝。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

511 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、	

				“五清五杜绝”中的 维修作业清单及维修 要素清单进行签字验 收确认。 3.作业结束，检修作 业人员及安全监管人 员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 03m×6. 4m 球磨机一次衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.03m×6.4m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。							
3 维修作业安全标准							
3.1 作业前安全注意事项							
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。							
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求							
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：							

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
512	打门、接风动工具。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

513	拆除衬板。			1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
514	安装衬板。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装	

				设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
515	安人孔门、拆除风动工具。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

516 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、	

				“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.11 $\phi 2700 \times 4000$ 球磨机维修作业安全标准

$\phi 2700 \times 4000$ 球磨机衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-012
1 作业标准适用范围
本标准适用于 $\phi 2700 \times 4000$ 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
24	打开人孔门或搅笼，拆除衬板。	钳工 焊工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
25	安装新村板。	钳工 架工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
26	安人孔门或搅笼，紧螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×4000 球磨机对开齿轮更换或翻新维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-012	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 2700×4000 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
27	拆除大齿轮罩。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
28	拆对开螺丝及圆周螺丝。	钳工 架工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊	

				切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
29	吊出半齿轮装入新品或反装。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
30	盘车将另一半吊出或翻装，找正，紧好各部螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
31	调正小齿轮组按技术标准找正或调正球磨机机座，紧固所有螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥ 试	更换操作牌，与操作	钳工、电工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

车	岗位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×4000 球磨机更换出口衬套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-012
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 2700×4000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
32	拆除出料斗及搅拢。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
33	拆除出料衬套。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
34	将新品按要求装好，	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装出料斗及搅拢。			位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 2700×4000 球磨机搅笼更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-012
1 作业标准适用范围 本标准适用于 φ 2700×4000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
35	拆除旧搅笼。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
36	安装新搅笼。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

		架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

$\phi 2700 \times 4000$ 球磨机入口衬套更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-012

1 作业标准适用范围

本标准适用于 $\phi 2700 \times 4000$ 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
37	包括入口弯管更换的	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	工作，扣除入口衬套。 。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
38	按标准安好衬套紧固	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答	

	螺丝。	架工		制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×4000 球磨机入口帽头更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-012
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 2700×4000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
39	拆除天方地圆，弯管	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	密封，弯管。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
40	安装弯管，密封，天	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	方地圆。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 2700×4000 球磨机小齿轮组更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-012
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 2700×4000 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
41	拆除气动离合器、喷	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	油装置，机体螺丝。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
42	将旧轴吊出吊入新安	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装好的小齿轮组。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
43	按技术要求找好各部位间隙，安装气动离合器、喷油装置，紧固好螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档	

				位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.12 $\phi 3200 \times 3100$ 球磨机维修作业安全标准

$\phi 3200 \times 3100$ 球磨机衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-013
1 作业标准适用范围
本标准适用于 $\phi 3200 \times 3100$ 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
44	打开人孔门或搅笼，拆除衬板。	钳工 焊工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
45	安装新村板。	钳工 架工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
46	安人孔门或搅笼，紧螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×3100 球磨机对开齿轮更换或翻新维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 3200×3100 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
47	拆除大齿轮罩。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
48	拆对开螺丝及圆周螺丝。	钳工 架工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊	

				切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
49	吊出半齿轮装入新品或反装。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
50	盘车将另一半吊出或翻装，找正，紧好各部螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
51	调正小齿轮组按技术标准找正或调正球磨机机座，紧固所有螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥ 试	更换操作牌，与操作	钳工、电工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

车	岗位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×3100 球磨机更换出口衬套维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 3200×3100 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		
52	拆除出料斗及搅拢。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理		

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
53	拆除出料衬套。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
54	将新品按要求装好，	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装出料斗及搅拢。			位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 3200×3100 球磨机搅笼更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 3200×3100 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
55	拆除旧搅笼。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
56	安装新搅笼。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

		架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ϕ 3200×3100 球磨机入口衬套更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-013
1 作业标准适用范围 本标准适用于 ϕ 3200×3100 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
57	包括入口弯管更换的	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	工作，扣除入口衬套。 。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
58	按标准安好衬套紧固	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答	

	螺丝。	架工		制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与。	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ϕ 3200×3100 球磨机入口帽头更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-013
1 作业标准适用范围 本标准适用于 ϕ 3200×3100 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
59	拆除天方地圆，弯管	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	密封，弯管。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
60	安装弯管，密封，天	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	方地圆。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×3100 球磨机小齿轮组更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-013
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 3200×3100 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
61	拆除气动离合器、喷	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	油装置，机体螺丝。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
62	将旧轴吊出吊入新安	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装好的小齿轮组。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
63	按技术要求找好各部位间隙，安装气动离合器、喷油装置，紧固好螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档	

				位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.13 $\phi 3200 \times 4500$ 球磨机维修作业安全标准

$\phi 3200 \times 4500$ 球磨机衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-014 1 作业标准适用范围 本标准适用于 $\phi 3200 \times 4500$ 球磨机维修作业。 2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
--

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
64	打开人孔门或搅笼，拆除衬板。	钳工 焊工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
65	安装新村板。	钳工 架工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
66	安人孔门或搅笼，紧螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×4500 球磨机对开齿轮更换或翻新维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-014
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 3200×4500 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
67	拆除大齿轮罩。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
68	拆对开螺丝及圆周螺丝。	钳工 架工		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊	

				切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
69	吊出半齿轮装入新品或反装。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
70	盘车将另一半吊出或翻装，找正，紧好各部螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
71	调正小齿轮组按技术标准找正或调正球磨机机座，紧固所有螺丝。	架工 钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥试	更换操作牌，与操作	钳工、电工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

车	岗位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×4500 球磨机更换出口衬套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-014
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 3200×4500 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
72	拆除出料斗及搅拢。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
73	拆除出料衬套。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
74	将新品按要求装好，	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装出料斗及搅拢。			位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×4500 球磨机搅笼更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-014
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 3200×4500 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
75	拆除旧搅笼。	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
76	安装新搅笼。	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

		架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×4500 球磨机入口衬套更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 3200×4500 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
77	包括入口弯管更换的	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	工作，扣除入口衬套。 。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
78	按标准安好衬套紧固	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答	

	螺丝。	架工		制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×4500 球磨机入口帽头更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 3200×4500 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
79	拆除天方地圆，弯管	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	密封，弯管。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
80	安装弯管，密封，天	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	方地圆。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 3200×4500 球磨机小齿轮组更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-014
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 3200×4500 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
81	拆除气动离合器、喷	钳工		1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	油装置，机体螺丝。	焊工		选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
82	将旧轴吊出吊入新安	钳工		1. 吊装过程中，选择好吊装点	

	装好的小齿轮组。	架工		位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
83	按技术要求找好各部件间隙，安装气动离合器、喷油装置，紧固好螺丝。	钳工		1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档	

				位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.14 $\phi 5490 \times 8830$ 球磨机维修作业安全标准

Φ 5.49m×8.83m 球磨机端盖衬板更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 $\phi 5.49\text{m} \times 8.83\text{m}$ 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1. 检查使用的工 具，确认安全、完	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。	

			好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
517	拆卸给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸给矿弯管法兰螺栓。 2.拆卸给矿弯管。	1.做好防触电工作。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

518	拆卸排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸排矿搅笼上罩。 2.拆卸排矿搅笼连接螺栓。 3.吊卸排矿搅笼。 吊出搅笼底座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
519	设置安全平台及安全网。	钳工（2）、其他（4）、架工（2）	1.设置安全平台及安全网。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
520	拆、装衬板。	其他（18）、架工（2）	1.拆、装衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
521	吊装排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装搅笼底座。 2.吊装排矿搅笼。 3.紧固排矿搅笼连接螺栓。 4.吊装排矿搅笼上罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
522	回装给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装给矿弯管。 2.紧固给矿弯管法兰螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
523	紧固衬板螺栓。	其他（8）	1.紧固衬板螺栓。 2.用微托盘车。 3.紧固衬板螺栓。 4.转球磨机，砸筒体。 5.用微托盘车，紧固衬板螺栓。 6.润滑站各部检查。 电气现场各部检查。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
524 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧	

			异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 5. 49m×8. 83m 球磨机耳轴铜瓦更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 5.49m×8.83m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
525	设置磨机托架。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）、焊工（2）	1.将磨机千斤顶平台上污物清理干净，特别是安装液压千斤顶的位置，金属底板上无任何油污，矿泥。 2.将磨机旁走桥拆卸下来，周围拉好安全绳。 3.将两个托架底座吊至千斤顶平台,托架之间用槽钢固定,拧紧螺栓,以防托架翻倒。 4.将两个圆弧型托架吊至底座上，用	1.做好防触电工作。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			螺栓固定。		
526	设置千斤顶装置并调试。	钳工（4）、其他（8）、架工（2）	1.将一台液压站及两个液压千斤顶，四根油管运至现场。 2.将液压站放至磨机 12.5M 平台，电气接线，试好正反转。 3.将千斤顶吊至千斤顶平台。放至在预留金属底板上，如行程不够。需准备 150*200*20 厚垫板 10 块，要使千斤顶与底座在一条直线上。 4.将高压油管接头	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			内滚珠用力推动，确保每个滚珠都能推动。将油管内残余油压卸掉。 5.将液压站与千斤顶用油管联接。安装时要保证所有油嘴清洁，取下防尘盖后，将软管插入联轴节内否则联轴节内的止回阀就不能使油流动。用手拧紧接头连接联轴节的罩和盖以防灰尘进入液压管路，连接油管时，要做好标记，序号，管子不能扭结或打		
--	--	--	---	--	--

			卷。 6.无负载情况下，开动油泵，每个千斤顶来回起降各两次，将系统空气派出。注意检查液压站油位（当液压缸在最低位置及油泵不转时，液面距顶部 25—5mm）。		
527	拆卸耳轴上盖。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.测好原始数据，检查高压、止推油压力，流量,磨机浮升。记录数据。 2.拆卸上部低压油管。关闭低压油阀门。 3.拆卸轴承座与轴	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			承盖联接螺栓。将轴承上盖吊走，把螺栓及密封胶垫收好。	3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
528	测量、记录轴瓦数据。	钳工（6）、其他（4）、	1.测量、记录轴瓦原始数据（侧间隙，瓦口间隙）。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
529	松耳轴球面瓦定位螺栓。	钳工（4）、其他（4）	1.松耳轴球面瓦定位螺栓，记录松多少扣。 2.拆卸与耳轴连接的各部油管及压板螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
530	提升磨机。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.将托架向内侧推到位置，用螺栓紧固。 2.设备百分表，一	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			块在正上方，各两块对称 180° 设置在耳轴两侧外表面上，来确定两侧起升程度是否一致。 3.起升千斤顶，使托架圆弧面与磨机筒体外表面接触，将百分表指针调零（小针调到4）。 4. 打开两个截止阀，启动油泵注意观察百分表读数，确保两侧千斤顶均匀升起，将磨机举升 4—6mm 关闭截止阀，锁住千斤顶。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
531	吊卸轴瓦。	钳工（4）、其他（4）、架工	1.将耳轴轴侧轴承一侧钻两个 M12	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		(2)	孔。铜屑不要掉到轴承里。 2.将两个吊环拧进钻好的螺栓孔内。 3.用两根细钢绳（3分）一端系在吊环上，另一端经磨机轴承座里侧轴承背面从另一面穿出，通过链式起重机挂在桥式吊车钩头上。两根钢绳长短要一致，吊车位置要适中。 4.吊车钩头慢慢提升，将耳轴轴承从轴承座内滑出。当轴承移出 120°时，	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	-----	---	--	--

			在另一侧垫上木块（60mm*60mm*500mm），以防轴承完全转出后,再滑入轴承座内. 5.继续起升钩头,吊车位置也需随之改变。直到轴承完全抽出，覆盖在耳轴表面上，这一侧也用木块支撑。 6.拆下钢绳。 7.将钢绳捆在轴承最上方，将轴承吊走。 注意：钢绳不能与轴承直接接触，需垫胶皮。		
--	--	--	---	--	--

532	安装轴瓦。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.在新的耳轴轴承一侧钻两个 M12 孔，吊环拧上。 2.耳轴上倒一些干净的 EP150 润滑油。 3.轴承座两端用木块垫好。将轴承吊至耳轴表面，钢绳与轴承之间用胶皮垫好。 4.用两根细钢绳，通过吊环从轴承座内部穿过系在轴承上，将两侧木块及胶皮撤掉。 注意：钢绳不能刮到止推油管	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
-----	-------	-------------------	--	--	--

			5.通过慢慢起升吊钩及移动天车位置，使轴承慢慢滑入轴承座内。 ※严禁敲击，重力挤压铜瓦，要保证自由滑入 6.拆下吊环，耳轴表面用塑料布盖上。		
533	回落磨机。	钳工（4）、其他（4）、	1.回落磨机。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
534	测量、记录轴瓦数据。	钳工（6）、其他（4）	1.测量、记录安装后的各项数据。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	提升磨机。	钳工（4）、其他	1.提升磨机、	1.吊装过程中，选择好吊装点	

		(4)		位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	调整轴瓦各部间隙。	钳工（6）、其他（4）、架工（2）	1.通过调整 8 个定位螺栓，调整耳轴轴承侧间隙，一侧测量 4 点。记录数据，使同侧间隙误差$\leq 0.13\text{mm}$。 注意：测量下部侧间隙时，应考虑止推部分凸台 3mm 2.记录各项数据。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
	回落磨机。	钳工（4）	1.回落磨机。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	测量油膜。	钳工（4）、其他（4）	1.连接与耳轴连接的各部油管及压板螺栓 2.启动润滑站将磨机顶起。 3.高压油压力应达到600psi。 测量油膜厚度。 （油膜厚度＞0.25mm）	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	调整。	钳工（6）、其他（6）、架工（2）	1.如不满足要求，重新举升液压千斤顶，重新调整，直到达到标准。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	测量、记录数据。	钳工（6）、其他（2）	1.测量、记录各部数据。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装。	钳工（6）、其他（8）、架工（2）、焊工（2）	1.拆卸托架，安装轴瓦各部观察孔盖。 2.回装耳轴上盖，低压油管。盘车观察 3.撤除液压千斤顶装置。 4.撤除支架，走桥安装，焊接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	盘车观察。	钳工（4）	1.盘车观察油压、轴温变化。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5.49m×8.83m 球磨机润滑站电机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 5.49m×8.83m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
535	拆除联轴器连接螺栓。	钳工（2）、其他	1.电机拆线。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		(1)	2.拆卸联轴器安全罩。 3.拆卸联轴器	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
536	吊卸电机。	架工（1）、钳工、（2）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
537	拆卸旧联轴器安装到新电机上。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
538	回装电机。	架工（1）、钳工（2）、电工（1）	1.吊装电机。 2.电机接线，试反正转。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
539	联轴器找正。	钳工（2）	1.联轴器找正保证径向误差 ≤ 0.05 mm、齿型联轴器倾角误差 ≤ 0.10 mm/m。 2.紧固地脚螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
540	安装联轴器连接螺栓。	钳工（2）、其他（1）	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
541 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 49m×8. 83m 球磨机润滑站油泵更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 5.49m×8.83m 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他	1.拆卸联轴器安全	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		(1)	罩。 2.拆卸联轴器。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊卸油泵。	架工（1）、钳工、（2）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸油泵。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆卸、安装联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
④	吊装油泵。	架工（1）、钳工（2）、	1.吊装油泵。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	联轴器找正。	钳工（2）	1.联轴器找正保证径向误差 ≤ 0.05 mm、齿型联轴器倾角误差 ≤ 0.10 mm/m。 2.紧固地脚螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装联轴器连接螺栓。	钳工（2）、其他	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械	

		(1)		性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进	

				行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 5. 49m×8. 83m 球磨机筒体衬板更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 5.49m×8.83m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑧	拆卸给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸给矿弯管法兰螺栓。 2.拆卸给矿弯管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	拆卸排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸排矿搅笼上罩。 2.拆卸排矿搅笼连接螺栓。 3.吊卸排矿搅笼。 吊出搅笼底座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	设置安全平台及安全网。	钳工（2）、其他（4）、架工（2）	1.设置安全平台及安全网，	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	拆卸反螺旋板。	其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸反螺旋板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	机械手吊装到位。	钳工（2）、其他（4）、架工（2）	1.机械手吊装到位。 2.电气人员接线，安装安全照明。 3.检查衬板机械手	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			工作状态。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬	拆、装衬板。	钳工（2）、其他（24）、架工（2）	1.拆、装衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑭	吊出机械手。	钳工（1）、其他（2）、架工	1.电气人员拆线，撤除安全照明。 2.吊出机械手。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		(2)		应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑮	回装反螺旋板。	其他(4)、架工 (1)、焊工 (2)	1.回装反螺旋板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于5米，瓶距动火点的距离不小于10米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	吊装排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他 （4）、架工 （2）、焊工 （1）	1.回装搅笼底座。 2.吊装排矿搅笼。 3.紧固排矿搅笼连接螺栓。 4.吊装排矿搅笼上罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑰	回装给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装给矿弯管。 2.紧固给矿弯管法兰螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧固衬板螺栓。	其他（8）	1.紧固衬板螺栓。 2.用微托盘车。 3.紧固衬板螺栓。 4.转球磨机，砸筒体。 5.用微托盘车，紧固衬板螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 5. 49m×8. 83m 球磨机微拖电机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 5.49m×8.83m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑱	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑲	吊卸电机。	架工（1）、钳工、（2）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②⑩	拆卸、安装联轴器。	焊工（1）、钳工（2）、其他（1）	1.吊装电机。 2.电机接线，试反正转。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
----	-----------	-------------------	-------------------------	---	--

21	吊装电机	架工（1）、钳工（2）、电工（1）	1.联轴器找正保证径向误差$\leq 0.10\text{mm}$、轴向误差$\leq 0.10\text{mm}$。 2.紧固地脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.注意触电危险。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
22	联轴器找正。	钳工（2）	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
23	安装联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
24 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 5. 49m×8. 83m 球磨机微拖减速机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 5.49m×8.83m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
25	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器安全罩。 2.拆卸联轴器	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
26	吊卸减速机。	架工（1）、钳工（2）、	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸减速机。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
27	拆卸、安装联轴器。	焊工（1）、钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
28	吊装减速机。	架工（1）、钳工（2）	1.吊装减速机。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
29	联轴器找正。	架工（1）、钳工（2）	1.联轴器找正保证径向误差$\leq 0.10\text{mm}$、轴向误差$\leq 0.10\text{mm}$。 2.紧固地脚螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

30	安装联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
31 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ϕ 5.49m $\times$ 8.83m 球磨机小齿轮轴更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ϕ 5.49m $\times$ 8.83m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
32	拆除大小齿罩子，清洗齿面。	钳工（4）、其他（6）、架工（2）、焊工（2）	1.拆除球磨机大小齿安全罩子，并对齿面油污进行清洗。 2.拆除球磨机离合器安全罩子，拆卸离合器法兰联接螺栓。 3.清洗齿面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
33	测量各部件原始尺寸间隙，进行压铅。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.测量小齿轮与大齿、同步机离合器、微托星轮之间的各部位间隙。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
34	拆除小齿轮座上盖，顶出小齿轮座。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.拆卸小齿轮座上盖联接螺栓。 2.拆卸油管、仪表人员拆除测温装置。 3.将轴承上盖吊走。 4.拆卸小齿轮座顶丝，拆卸小齿轮座地脚螺栓。 5.顶出小齿轮座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

35	吊出小齿轮轴，放置在做好的支架上。	钳工（6）、其他（4）、架工（2）	1.吊出小齿轮轴，放置在做好的支架上。 2.拆除小齿轮轴离合器轮毂。 3.将拆除小齿轮轴离合器轮毂安装在新小齿轮轴上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
36	回装小齿轮轴。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.将新小齿轮轴回装。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

37	安装小齿轮座上盖，顶回小齿轮座。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.将轴承上盖回装。 2.紧固小齿轮座上盖联接螺栓。 3.顶回小齿轮座。 4.紧固小齿轮座地脚螺栓。。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
38	并测量好各部位数据，做好记录。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.测量、记录各部位数据。 2.齿轮啮合齿侧间隙，2.8--3.2 mm。 3.齿轮副接触面积百分比≥80%。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
39	恢复各部位防护罩。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）、焊工（2）	1.回装球磨机大小齿安全罩子。 2.紧固离合器法兰联接螺栓，回装离合器安全罩子。 3.回装油管、仪表人员回装测温装置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

40 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.15 $\phi 5500 \times 8800$ 球磨机维修作业安全标准

$\phi 5.5\text{m} \times 8.8\text{m}$ 球磨机端盖衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0301-016	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 $\phi 5.5\text{m} \times 8.8\text{m}$ 球磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1. 检查使用的工 具，确认安全、完	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。		

			好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
542	拆卸给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸给矿弯管法兰螺栓。 2.拆卸给矿弯管。	1.做好防触电工作。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

543	拆卸排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸排矿搅笼上罩。 2.拆卸排矿搅笼连接螺栓。 3.吊卸排矿搅笼。 吊出搅笼底座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
544	设置安全平台及安全网。	钳工（2）、其他（4）、架工（2）	1.设置安全平台及安全网。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
545	拆、装衬板。	其他（18）、架工（2）	1.拆、装衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
546	吊装排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装搅笼底座。 2.吊装排矿搅笼。 3.紧固排矿搅笼连接螺栓。 4.吊装排矿搅笼上罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
547	回装给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装给矿弯管。 2.紧固给矿弯管法兰螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
548	紧固衬板螺栓。	其他（8）	1.紧固衬板螺栓。 2.用微托盘车。 3.紧固衬板螺栓。 4.转球磨机，砸筒体。 5.用微托盘车，紧固衬板螺栓。 6.润滑站各部检查。 电气现场各部检查。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
549 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧	

			异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 5. 5m×8. 8m 球磨机耳轴铜瓦更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0301-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 5.5m×8.8m 球磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
550	设置磨机托架。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）、焊工（2）	1.将磨机千斤顶平台上污物清理干净，特别是安装液压千斤顶的位置，金属底板上无任何油污，矿泥。 2.将磨机旁走桥拆卸下来，周围拉好安全绳。 3.将两个托架底座吊至千斤顶平台,托架之间用槽钢固定,拧紧螺栓,以防托架翻倒。 4.将两个圆弧型托架吊至底座上，用	1.做好防触电工作。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			螺栓固定。		
551	设置千斤顶装置并调试。	钳工（4）、其他（8）、架工（2）	1.将一台液压站及两个液压千斤顶，四根油管运至现场。 2.将液压站放至磨机 12.5M 平台，电气接线，试好正反转。 3.将千斤顶吊至千斤顶平台。放至在预留金属底板上，如行程不够。需准备 150*200*20 厚垫板 10 块，要使千斤顶与底座在一条直线上。 4.将高压油管接头	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			内滚珠用力推动，确保每个滚珠都能推动。将油管内残余油压卸掉。 5.将液压站与千斤顶用油管联接。安装时要保证所有油嘴清洁，取下防尘盖后，将软管插入联轴节内否则联轴节内的止回阀就不能使油流动。用手拧紧接头连接联轴节的罩和盖以防灰尘进入液压管路，连接油管时，要做好标记，序号，管子不能扭结或打		
--	--	--	---	--	--

			卷。 6.无负载情况下，开动油泵，每个千斤顶来回起降各两次，将系统空气派出。注意检查液压站油位（当液压缸在最低位置及油泵不转时，液面距顶部 25—5mm）。		
552	拆卸耳轴上盖。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.测好原始数据，检查高压、止推油压力，流量,磨机浮升。记录数据。 2.拆卸上部低压油管。关闭低压油阀门。 3.拆卸轴承座与轴	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			承盖联接螺栓。将轴承上盖吊走，把螺栓及密封胶垫收好。	3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
553	测量、记录轴瓦数据。	钳工（6）、其他（4）、	1.测量、记录轴瓦原始数据（侧间隙，瓦口间隙）。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
554	松耳轴球面瓦定位螺栓。	钳工（4）、其他（4）	1.松耳轴球面瓦定位螺栓，记录松多少扣。 2.拆卸与耳轴连接的各部油管及压板螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
555	提升磨机。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.将托架向内侧推到位置，用螺栓紧固。 2.设备百分表，一	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			块在正上方，各两块对称 180° 设置在耳轴两侧外表面上，来确定两侧起升程度是否一致。 3.起升千斤顶，使托架圆弧面与磨机筒体外表面接触，将百分表指针调零（小针调到4）。 4. 打开两个截止阀，启动油泵注意观察百分表读数，确保两侧千斤顶均匀升起，将磨机举升 4—6mm 关闭截止阀，锁住千斤顶。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
556	吊卸轴瓦。	钳工（4）、其他（4）、架工	1.将耳轴轴侧轴承一侧钻两个 M12	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		(2)	孔。铜屑不要掉到轴承里。 2.将两个吊环拧进钻好的螺栓孔内。 3.用两根细钢绳（3分）一端系在吊环上，另一端经磨机轴承座里侧轴承背面从另一面穿出，通过链式起重机挂在桥式吊车钩头上。两根钢绳长短要一致，吊车位置要适中。 4.吊车钩头慢慢提升，将耳轴轴承从轴承座内滑出。当轴承移出 120°时，	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	-----	---	--	--

			在另一侧垫上木块（60mm*60mm*500mm），以防轴承完全转出后,再滑入轴承座内. 5.继续起升钩头,吊车位置也需随之改变。直到轴承完全抽出，覆盖在耳轴表面上，这一侧也用木块支撑。 6.拆下钢绳。 7.将钢绳捆在轴承最上方，将轴承吊走。 注意：钢绳不能与轴承直接接触，需垫胶皮。		
--	--	--	---	--	--

557	安装轴瓦。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.在新的耳轴轴承一侧钻两个 M12 孔，吊环拧上。 2.耳轴上倒一些干净的 EP150 润滑油。 3.轴承座两端用木块垫好。将轴承吊至耳轴表面，钢绳与轴承之间用胶皮垫好。 4.用两根细钢绳，通过吊环从轴承座内部穿过系在轴承上，将两侧木块及胶皮撤掉。 注意：钢绳不能刮到止推油管	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
-----	-------	-------------------	--	--	--

			5.通过慢慢起升吊钩及移动天车位置，使轴承慢慢滑入轴承座内。 ※严禁敲击，重力挤压铜瓦，要保证自由滑入 6.拆下吊环，耳轴表面用塑料布盖上。		
558	回落磨机。	钳工（4）、其他（4）	1.回落磨机。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
559	测量、记录轴瓦数据。	钳工（6）、其他（4）	1.测量、记录安装后的各项数据。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	提升磨机。	钳工（4）、其他	1.提升磨机、	1.吊装过程中，选择好吊装点	

		(4)		位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	调整轴瓦各部间隙。	钳工（6）、其他（4）、架工（2）	1.通过调整 8 个定位螺栓，调整耳轴轴承侧间隙，一侧测量 4 点。记录数据，使同侧间隙误差$\leq 0.13\text{mm}$。 注意：测量下部侧间隙时，应考虑止推部分凸台 3mm 2.记录各项数据。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
	回落磨机。	钳工（4）	1.回落磨机。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	测量油膜。	钳工（4）、其他（4）	1.连接与耳轴连接的各部油管及压板螺栓 2.启动润滑站将磨机顶起。 3.高压油压力应达到600psi。 测量油膜厚度。 （油膜厚度＞0.25mm）	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	调整。	钳工（6）、其他（6）、架工（2）	1.如不满足要求，重新举升液压千斤顶，重新调整，直到达到标准。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	测量、记录数据。	钳工（6）、其他（2）	1.测量、记录各部数据。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装。	钳工（6）、其他（8）、架工（2）、焊工（2）	1.拆卸托架，安装轴瓦各部观察孔盖。 2.回装耳轴上盖，低压油管。盘车观察 3.撤除液压千斤顶装置。 4.撤除支架，走桥安装，焊接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	盘车观察。	钳工（4）	1.盘车观察油压、轴温变化。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 5m×8. 8m 球磨机润滑站电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-016
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 5.5m×8.8m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
560	拆除联轴器连接螺栓。	钳工（2）、其他	1.电机拆线。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		(1)	2.拆卸联轴器安全罩。 3.拆卸联轴器	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
561	吊卸电机。	架工（1）、钳工、（2）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
562	拆卸旧联轴器安装到新电机上。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
563	回装电机。	架工（1）、钳工（2）、电工（1）	1.吊装电机。 2.电机接线，试反正转。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
564	联轴器找正。	钳工（2）	1.联轴器找正保证径向误差 ≤ 0.05 mm、齿型联轴器倾角误差 ≤ 0.10 mm/m。 2.紧固地脚螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
565	安装联轴器连接螺栓。	钳工（2）、其他（1）	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
566 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 5m×8. 8m 球磨机润滑站油泵更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-016
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.5m×8.8m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
41	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他	1.拆卸联轴器安全	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		(1)	罩。 2.拆卸联轴器。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
42	吊卸油泵。	架工（1）、钳工、（2）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸油泵。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
43	拆卸、安装联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
44	吊装油泵。	架工（1）、钳工（2）	1.吊装油泵。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
45	联轴器找正。	钳工（2）	1.联轴器找正保证径向误差 ≤ 0.05 mm、齿型联轴器倾角误差 ≤ 0.10 mm/m。 2.紧固地脚螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
46	安装联轴器连接螺栓。	钳工（2）、其他	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械	

		(1)		性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
47 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进	

				行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 5m×8. 8m 球磨机筒体衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-016
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 5.5m×8.8m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
48	拆卸给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸给矿弯管法兰螺栓。 2.拆卸给矿弯管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
49	拆卸排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸排矿搅笼上罩。 2.拆卸排矿搅笼连接螺栓。 3.吊卸排矿搅笼。 吊出搅笼底座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
50	设置安全平台及安全网。	钳工（2）、其他（4）、架工（2）	1.设置安全平台及安全网，	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
51	拆卸反螺旋板。	其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.拆卸反螺旋板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
52	机械手吊装到位。	钳工（2）、其他（4）、架工（2）	1.机械手吊装到位。 2.电气人员接线，安装安全照明。 3.检查衬板机械手	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			工作状态。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
53	拆、装衬板。	钳工（2）、其他（24）、架工（2）	1.拆、装衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
54	吊出机械手。	钳工（1）、其他（2）、架工	1.电气人员拆线，撤除安全照明。 2.吊出机械手。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		(2)		应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
55	回装反螺旋板。	其他(4)、架工 (1)、焊工 (2)	1.回装反螺旋板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于5米，瓶距动火点的距离不小于10米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
56	吊装排矿搅笼及底座。	钳工（1）、其他 （4）、架工 （2）、焊工 （1）	1.回装搅笼底座。 2.吊装排矿搅笼。 3.紧固排矿搅笼连接螺栓。 4.吊装排矿搅笼上罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电	

				缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
57	回装给矿弯管。	钳工（1）、其他（4）、架工（2）、焊工（1）	1.回装给矿弯管。 2.紧固给矿弯管法兰螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
58	紧固衬板螺栓。	其他（8）	1.紧固衬板螺栓。 2.用微托盘车。 3.紧固衬板螺栓。 4.转球磨机，砸筒体。 5.用微托盘车，紧固衬板螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
59 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 5m×8. 8m 球磨机微拖电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-016
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.5m×8.8m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
60	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
61	吊卸电机。	架工（1）、钳工、（2）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

62	拆卸、安装联轴器。	焊工（1）、钳工（2）、其他（1）	1.吊装电机。 2.电机接线，试反正转。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
----	-----------	-------------------	-------------------------	--	--

63	吊装电机。	架工（1）、钳工（2）、电工（1）	1.联轴器找正保证径向误差$\leq 0.10\text{mm}$、轴向误差$\leq 0.10\text{mm}$。 2.紧固地脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.注意触电危险。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
64	联轴器找正。	钳工（2）	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
65	安装联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸电机。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
66 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 5m×8. 8m 球磨机微拖减速机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-016
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Φ 5.5m×8.8m 球磨机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
67	拆卸联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器安全罩。 2.拆卸联轴器	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
68	吊卸减速机。	架工（1）、钳工（2）、	1.拆卸地脚螺栓。 2.吊卸减速机。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
69	拆卸、安装联轴器。	焊工（1）、钳工（2）、其他（1）	1.拆卸联轴器。 2.安装联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
70	吊装减速机。	架工（1）、钳工（2）	1.吊装减速机。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
71	联轴器找正。	架工（1）、钳工（2）	1.联轴器找正保证径向误差$\leq 0.10\text{mm}$、轴向误差$\leq 0.10\text{mm}$。 2.紧固地脚螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

72	安装联轴器。	钳工（2）、其他（1）	1.装联轴器。 2.装联轴器安全罩	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
73 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 5. 5m×8. 8m 球磨机小齿轮轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0301-016 1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 5.5m×8.8m 球磨机维修作业。 2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022
--

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
74	拆除大小齿罩子，清洗齿面。	钳工（4）、其他（6）、架工（2）、焊工（2）	1.拆除球磨机大小齿安全罩子，并对齿面油污进行清洗。 2.拆除球磨机离合器安全罩子，拆卸离合器法兰联接螺栓。 3.清洗齿面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
75	测量各部件原始尺寸间隙，进行压铅。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.测量小齿轮与大齿、同步机离合器、微托星轮之间的各部位间隙。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
76	拆除小齿轮座上盖，顶出小齿轮座。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.拆卸小齿轮座上盖联接螺栓。 2.拆卸油管、仪表人员拆除测温装置。 3.将轴承上盖吊走。 4.拆卸小齿轮座顶丝，拆卸小齿轮座地脚螺栓。 5.顶出小齿轮座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

77	吊出小齿轮轴，放置在做好的支架上。	钳工（6）、其他（4）、架工（2）	1.吊出小齿轮轴，放置在做好的支架上。 2.拆除小齿轮轴离合器轮毂。 3.将拆除小齿轮轴离合器轮毂安装在新小齿轮轴上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
78	回装小齿轮轴。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.将新小齿轮轴回装。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

79	安装小齿轮座上盖，顶回小齿轮座。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.将轴承上盖回装。 2.紧固小齿轮座上盖联接螺栓。 3.顶回小齿轮座。 4.紧固小齿轮座地脚螺栓。。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
80	并测量好各部位数据，做好记录。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）	1.测量、记录各部位数据。 2.齿轮啮合齿侧间隙，2.8--3.2 mm。 3.齿轮副接触面积百分比≥80%。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
81	恢复各部位防护罩。	钳工（4）、其他（4）、架工（2）、焊工（2）	1.回装球磨机大小齿安全罩子。 2.紧固离合器法兰联接螺栓，回装离合器安全罩子。 3.回装油管、仪表人员回装测温装置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

82 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.16 沈重 6089 旋回破碎机维修作业安全标准

沈重 6089 旋回破碎机动锥预装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于沈重 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。		

			2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	切割下衬套。	焊工 2 人	1. 在下衬套 1 出距离 200mm 左右切割两处横口，不要伤到主轴。 2. 在另一侧切割一处横口，不要伤到主轴。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	拆除锁紧螺母。	架工（1） 焊工（2） 钳工（2） 天车工（1）	1. 敲击板焊牢。 2. 拆除防松挡铁。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	-----------------------------------	-------------------------	---	--

③	用液压锤拆除上下衬套。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 用液压锤将下衬套敲击松动。 2. 将下衬套用吊车吊离锥体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	--------------------------	--	--	--

④	将主轴立在锥架上。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 2. 吊动锥的提环拧到位。 3. 起吊要对正、平稳。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-----------	--------------------------	--	--	--

⑤	安装新上下衬套并调整。	钳工（2） 架工（1） 焊工（3） 天车工（1）	1. 将上下衬套吊至锥体上并找平。 2. 上下接口部位用 12mm 钢板块做垫铁进行调整。 3. 上衬套上沿与锥体之间间隙平均。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	-----------------------------------	---	--	--

⑥	接缝密封并灌锌。	钳工（1） 焊工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 灌锌工具确保安全可靠。 2. 缓慢灌注，防止锌水泄漏伤人。 3. 上衬套溢流口漏锌后停止灌注。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	-----------------------------------	---	--	--

⑦	安装锁紧螺母并紧固。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 锁紧螺母紧固到位。 2. 安装防松挡块。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沈重 6089 旋回破碎机更换定锥衬板维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于沈重 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 当心坠落	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 提环焊牢。 2. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 2. 吊动锥的提环拧到位。 3. 起吊要对正、平稳。 4. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 5. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 6. 检查防尘圈磨损情况。 7. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	--	--

④	铺设盖板并固定。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 盖板要也锥体焊牢。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--	--------------	---	--

⑤	拆除 10 块上环圈衬板。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	-----------------------------------	--	---	--

⑥	拆除 4 层衬。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 衬板背衬的锌或树脂要清理干净。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--	--------------------	---	--

⑦	腔内搭跳。	钳工（2） 焊工（1） 焊工（1）	1. 焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧ ⑧	拆装液压缸衬板、股撑衬板及衬板加固。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 液压缸衬板连接螺栓要焊接。 2. 对衬板符合度要检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	更换腔内方钢。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	1. 方钢及本体要焊接牢固。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(11)	摆四层衬板固定、灌 锌。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 衬板之间无缝隙，如有缝 隙通过最后 1 块衬板调整。 2. 衬板吊装环要焊接牢固。 3. 提前 6-8 小时化锌。 4. 灌锌要平稳起钩，杜绝锌 外溢。 5. 定锥衬板缝隙要用黄泥密 封，无缝隙。 6. 支撑在圆筒和定锥衬板之	1. 在安装过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具，不 应超负荷吊装，吊装设备支撑及 连接稳固，吊装件下及起吊正前	

			间的木方要牢固。	方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
(12)	回装 10 块上环圈衬板及紧固。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(13)	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(14)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沈重 6089 旋回破碎机更换横梁衬套维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于沈重 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除衬套压板螺栓及压板。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 用扳手将 31 根螺栓拆除。 2. 用吊车将压板吊出。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁衬套及锥型套整体吊出。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 将锥形套与横梁衬套整体吊出。 2. 地面需铺设胶皮。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	--

③	拆除旧横梁衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 用角磨机对衬套进行纵向切割。 2. 衬套切割结束后，用吊车将旧衬套吊出。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--------------------------	---	---	--

④	用干冰冷冻新横梁衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 用适合横梁衬套大小的方箱将衬套反扣放入其中。 2. 将干冰放入衬套内并做好保温工作。 3. 冷冻时间为 4 个小时。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	--------------------------	--	---	--

⑤	安装新衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 拆除方箱及外部干冰。 2. 用吊环吊锥型套反装衬套。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	--------------------------	----------------------------------	--	--

⑥	清洗固定缸套。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 固定缸套内需清理干净。 2. 下部摩擦环及密封需清理干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	-------------------------------------	--	--

⑦	回装锥形套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 用提环将锥形套及横梁衬套整体吊入固定缸套内。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	--------------------------	---------------------------	---	--

⑧	回装衬套压板及螺栓紧固。	钳工（2） 焊工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 确定润滑油管位置，防止造成油管损坏。 2. 螺栓需紧固到位，用 10mm 钢筋将螺栓串联固定。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签	

				字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沈重 6089 旋回破碎机更换偏心套内衬套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于沈重 6089 旋回破碎机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	1. 露出圈衬板。	3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 提环焊牢。 2. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 2. 吊动锥的提环拧到位。 3. 起吊要对正、平稳。 4. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 5. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 6. 检查防尘圈磨损情况。 7. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	--	--

④	拆除旧内衬套。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 制作拆除衬套的十字支撑板。 2. 使用干冰冷却旧衬套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	-----------------------------------	---	--

⑤	安装新内衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 衬套提前使用干冰冷却 6 小时。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---------------------	---	--

⑥	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------	--------------------------	-----------------	---	--

⑦	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	--------------------------	------------	---	--

⑧	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沈重 6089 旋回破碎机更换偏心套外衬套维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于沈重 6089 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 提环焊牢。 2. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 2. 吊动锥的提环拧到位。 3. 起吊要对正、平稳。 4. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 5. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 6. 检查防尘圈磨损情况。 7. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	--	--

④	腔内拆液压缸搭脚手架。	钳工（2） 架工（1）	1. 脚手架搭接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	拆除液压缸。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 拆除液压缸前要将液压缸通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑥	落偏心体及托板。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 偏心体托板要通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	拆除偏心套外衬套。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 制作拆除衬套的十字支撑板。 2. 使用干冰冷却旧衬套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装偏心套外衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 衬套提前使用干冰冷却 6 小时。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
⑨	回装偏心总成、水平轴总成、调整大小伞齿齿隙。	钳工（2） 架工（2） 其他（4）	1. 小齿的张丹要涂抹均匀。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩	拆除脚手架。	其他（4）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
(11)	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(12)	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(13)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沈重 6089 旋回破碎机更换水平轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于沈重 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。		

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	5. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 提环焊牢。 2. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 2. 吊动锥的提环拧到位。 3. 起吊要对正、平稳。 4. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 5. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 6. 检查防尘圈磨损情况。 7. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	--	---	--

④	腔内拆液压缸搭脚手架。	钳工（2） 架工（1）	1. 脚手架搭接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	水平轴拆除（外侧轴承破坏性拆除）。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑥	拆除液压缸。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 拆除液压缸前要将液压缸通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	落偏心体及托板。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 偏心体托板要通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑧	回装偏心总成、水平轴总成、调整大小伞齿齿隙。	钳工（2） 架工（2） 其他（4）	1. 小齿的张丹要涂抹均匀。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	拆除脚手架	其他（4）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩	清洗偏心套及动锥下 光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干 净。	1. 在拆除过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具，不 应超负荷吊装，吊装设备支撑及 连接稳固，吊装件下及起吊正前 方严禁站人。信号准确，控制摆 动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
---	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

(11)	回装横梁、横梁螺栓 螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
------	---------------------	--------------------------	------------	---	--

(12)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沈重 6089 旋回破碎机更换动锥维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于沈重 6089 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	1. 露出圈衬板	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 提环焊牢； 2. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动；	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--	---	---	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 吊装动锥的钢丝绳无破股； 2. 吊动锥的提环拧到位； 3. 起吊要对正、平稳； 4. 地面要放胶皮和道木保护动锥； 5. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况； 6. 检查防尘圈磨损情况。 7. 检查动锥衬套磨损情况； 8. 检查档油板是否损坏；	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	--	--

④	拆装液压缸衬板、股撑衬板及衬板加固。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 液压缸衬板连接螺栓要焊接； 2. 对衬板符合度要检查；	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------------------	--	-----------------------------------	---	--

⑤	更换腔内方钢。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	1. 方钢及本体要焊接牢固；	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	----------------	--	--

⑥	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------	--------------------------	----------------	---	--

⑦	回装横梁、横梁螺栓 螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位；	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------------	--------------------------	------------	---	--

⑧	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正；	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.17 PX1200 破碎机维修作业标准

PX1200 破碎机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	停高压隔离开关，验电，做接地线。 拆电机大线及底脚螺丝。	架工、钳工、焊工	1. 拆卸电机地脚螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分别用电葫吊和百吨吊掉下旧电机。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装新电机，接大线、紧底脚，拆除接地线。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	拆防护罩并送电，试电机正反转如反转调相线。	架工、吊工、钳工	1. 吊锥框。 2. 吊动锥到锥架上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	连接电机和减速机联轴器并紧固对轮螺丝。	架工、吊工、钳工	1. 偏心套。 2. 摩擦垫。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 检测主机振动情况及各部声音。 5. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机更换动锥维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确	

				认。	
⑥	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	盖大盖板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装提环。 2. 拆盆套。 3. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1、拆吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	吊锥筐、吊动锥到锥架上、清洗偏心套内油污。	架 工 、 吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	吊装新动锥，清理下环止口卫生。	架 工 、 吊工、钳工	安装新动锥，清理下环止口卫生。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑭	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑮	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装盆套。 2. 紧开口螺母。 3. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑯	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	1. 拆提环。 2. 安装大帽子。 3. 拆除盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑰ 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 检测主机振动情况及各部声音。 5. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机更换横梁维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑱	拆横梁与上环联接	架工、钳工、	1. 拆横梁与上环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	销。	焊工		择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②0	拆勾头键、盆套、卸开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 拆勾头键。 2. 拆盆套。 3. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
21	穿钢绳、吊横梁。	架工、吊工	1. 穿钢绳。 2. 吊横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

22	安装新横梁。	架工、吊工	1. 安装新横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
23	找止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

24	回装盆套、开口销、勾头键、加油。	架工、吊工、钳工	1. 安装盆套。 2. 紧开口螺母。 3. 安装勾头键。 4. 加 2#锂基脂。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
25	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	1. 安装大帽子。 2. 拆除钢绳。 3. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
26 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 检测主机振动情况及各部声音。 5. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机更换摩擦垫维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
27	拆上、下环联接	架工、钳工、	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	销。	焊工		择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
28	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
29	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
30	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
31	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架工、吊工、钳工	1. 吊锥框。 2. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
32	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架工、吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
33	吊偏心套、摩擦垫。	架工、吊工、钳工	1. 偏心套。2. 摩擦垫。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
34	清理固定钢套和摩擦垫卫生。	架工、吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
35	安装偏心套，摩擦垫调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架工、吊工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm—9mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
36	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
37	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙,斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中,作业人员合理选择站位,清理保洁设备。 2. 气焊注意防火,避免轴承油起火,注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装盆套。 2. 紧开口螺母。 3. 安装勾头键。	1. 在安装过程中,作业人员合理选择站位,清理保洁设备。 2. 吊装过程中,选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
38	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	1. 拆提环。 2. 安装大帽子。 3. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
39 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			4. 检测主机振动情况及各部声音。 5. 检测油温变化。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机更换偏心套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-002	
1 作业标准适用范围 本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
40	拆上、下环联接	架工、钳工、	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	销。	焊工		择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
41	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
42	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
43	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
44	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架工、吊工、钳工	1. 吊锥框。 2. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
45	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架工、吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
46	吊偏心套、清理固定钢套卫生。	架工、吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
47	安装新偏心套，调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架工、吊工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm—9mm。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
48	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
49	安装垫圈、打斜	钳工、架工、	打斜铁时要确保止口间	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	铁。	焊工	隙，斜铁均匀着力。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装盆套。 2. 紧开口螺母。 3. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
50	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	1. 拆提环。 2. 安装大帽子。 3. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
51 试车	更换检修电源牌, 与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 检测主机振动情况及各部声音。 5. 检测油温变化。	1. 送电前, 换好工作牌, 填写记录, 做好确认, 避免误操作。 2. 送电时, 佩戴手套, 面向侧方, 快速合闸, 防止电弧烧伤。 3. 送电结束后, 确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具, 清扫作业现场, 恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机更换上环维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
52	拆上、下环联接销。	架工、钳工、	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

		焊工		择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
53	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
54	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
55	拆盆套卸开口螺母， 吊横梁、上环。	架工、吊工、 钳工	1. 拆盆套。 2. 卸开口螺母。 3. 吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
56	安装新上环。	架工、吊工	1. 安装新上环 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
57	找上、下环止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
58	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装盆套。 2. 紧开口螺母。 3. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
59	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	1. 安装大帽子。 2. 拆除钢绳。 3. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
60 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 检测主机振动情况及各部声音。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			5. 检测油温变化。	好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机更换水平轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆上、下油管，接手	钳工	1. 拆卸油管。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	螺栓。		2. 拆卸螺栓。	择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆大勾轮轴承座。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	吊大勾轮。	架工、钳工、其他人员	1. 合理选择吊装位置，禁止歪拉卸拽，损伤电葫芦。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
④	拆止口螺栓。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	吊水平轴。	架工、钳工、其他人员	1. 更换电源牌。 2. 清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装新水平轴。	架工、钳工、其他人员	1. 水平轴端盖止口密封垫的厚度，调整到和旧密封垫一致。 2. 轴瓦间隙：顶隙 0.8-1，侧隙 0.4-0.6。 3. 轴瓦串动量 2-3。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑦	安装止口螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装大勾轮。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装大勾轮。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	安装接手螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	安装上、下油管。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装油管。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	清理现场、机具。	检修全体人员	1. 更换电源牌。 2. 清理工机具、清理现场	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			杂物，做到文明检修。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
⑫试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修负责人、作业区点检员、电工	1. 更换电源牌。 2. 检查水平轴轴瓦的润滑情况：指示油窗、油管不能堵塞、无渗漏 3. 检查水平轴壳体温升：低于 60°	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机更换下环维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		
61	拆上、下环联接	架工、钳工、	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选		

	销。	焊工		择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
62	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
63	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
64	拆盆套卸开口螺母，吊横梁、上环。	架工、吊工、钳工	1. 拆盆套。 2. 卸开口螺母。 3. 吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
65	吊下环，清理下环槽卫生。	架工、吊工、钳工	1. 吊下环。 2. 清理下环槽卫生	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
66	安装新下环，垫圈，斜铁。	架工、钳工、焊工、吊工	1. 安装新下环。 2. 安装垫圈。 3. 穿斜铁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
67	找正下环和机座的止口偏差。	架工、钳工、吊工	检查下环、机座止口间隙是否均匀，下环机座止口	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			偏差<0.5。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
68	安装新上环、找上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
69	打斜铁。	架工、钳工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
70	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装盆套。 2. 紧开口螺母。 3. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
71	回装大帽子，吊盖	架工、吊工	1. 安装大帽子，	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	板。		2. 拆除钢绳， 3. 拆除盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
72 试车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 检测主机振动情况及各部声音。 5. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX1200 破碎机横梁悬挂部加油维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确	

				认。	
73	盖大盖板。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	穿钢绳，吊大帽子。	架工、吊工、钳工	1. 清理大帽子周围渣土。 2. 拆除大帽子。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	加润滑脂。	架工、钳工、其他人员	要把油加到轴与轴套的缝隙内。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	装大帽子拆钢绳。	架工、吊工	1. 安装大帽子。	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

④			2. 拆除钢绳。 3. 拆除盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

- 容器内装的物品过满时不吊)要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.18 美卓 60-89 旋回破碎机维修作业安全标准

美卓 6089 旋回破碎机动锥预装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于美卓 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
   					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
    					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。	

			2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑧	切割下衬套。	焊工 2 人	1. 在下衬套 1 出距离 200mm 左右切割两处横口，不要伤到主轴。 2. 在另一侧切割一处横口，不要伤到主轴。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑨	拆除锁紧螺母。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 钳工（2） 天车工（1）	3. 敲击板焊牢。 4. 拆除防松挡铁。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	-------------------------	---	--

⑩	用液压锤拆除上下衬套。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 用液压锤将下衬套敲击松动。 2. 将下衬套用吊车吊离锥体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	--------------------------	-------------------------------------	---	--

⑪	将主轴立在锥架上。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	3. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 4. 吊动锥的提环拧到位。 3. 起吊要对正、平稳。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-----------	--------------------------	---	---	--

⑫	安装新上下衬套并调整。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	4. 将上下衬套吊至锥体上并找平。 5. 上下接口部位用 12mm 钢板块做垫铁进行调整。 6. 上衬套上沿与锥体之间间隙平均。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	--	--	---	--

⑬	接缝密封并灌锌。	钳工（1） 焊工（1） 架工（1） 天车工（1）	4. 灌锌工具确保安全可靠。 5. 缓慢灌注，防止锌水泄漏伤人。 6. 上衬套溢流口漏锌后停止灌注。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	-----------------------------------	--	---	--

⑭	安装锁紧螺母并紧固。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 锁紧螺母紧固到位。 2. 安装防松挡块。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与。	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

美卓 6089 旋回破碎机更换定锥衬板维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于美卓 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 提环焊牢。 4. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	8. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 9. 吊动锥的提环拧到位。 10. 起吊要对正、平稳。 11. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 12. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 13. 检查防尘圈磨损情况。 14. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	--	--	--

④	铺设盖板并固定。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 盖板要也锥体焊牢。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--	--------------	--	--

⑤	拆除 10 块上环圈衬板。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	-----------------------------------	--	--	--

⑥	拆除 4 层衬。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 衬板背衬的锌或树脂要清理干净。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--	--------------------	---	--

⑦	腔内搭跳。	钳工（2） 焊工（1） 焊工（1）	1. 焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	拆装液压缸衬板、股撑衬板及衬板加固。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	3. 液压缸衬板连接螺栓要焊接。 4. 对衬板符合度要检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	更换腔内方钢。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	1. 方钢及本体要焊接牢固。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(11)	摆四层衬板固定、灌 锌。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	7. 衬板之间无缝隙，如有缝 隙通过最后 1 块衬板调整。 8. 衬板吊装环要焊接牢固。 9. 提前 6-8 小时化锌。 10. 灌锌要平稳起钩，杜绝 锌外溢。 11. 定锥衬板缝隙要用黄泥 密封，无缝隙。 12. 支撑在圆筒和定锥衬板	1. 在安装过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具，不 应超负荷吊装，吊装设备支撑及 连接稳固，吊装件下及起吊正前	

			之间的木方要牢固。	方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
(12)	回装 10 块上环圈衬板及紧固。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(13)	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(14)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

美卓 6089 旋回破碎机更换动锥维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于美卓 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	1. 露出圈衬板。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 提环焊牢。 4. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	8. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 9. 吊动锥的提环拧到位。 10. 起吊要对正、平稳。 11. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 12. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 13. 检查防尘圈磨损情况。 14. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	--	--	--

④	拆装液压缸衬板、股撑衬板及衬板加固。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	3. 液压缸衬板连接螺栓要焊接。 4. 对衬板符合度要检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------------------	--	-----------------------------------	---	--

⑤	更换腔内方钢。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	1. 方钢及本体要焊接牢固。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	----------------	--	--

⑥	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------	--------------------------	-----------------	---	--

⑦	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	--------------------------	------------	---	--

⑧ ⑧	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

美卓 6089 旋回破碎机更换横梁衬套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于美卓 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除衬套压板螺栓及压板。	钳工（2） 加工（1） 天车工（1）	3. 用扳手将 31 根螺栓拆除。 4. 用吊车将压板吊出。	6. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 7. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁衬套及锥型套整体吊出。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 将锥形套与横梁衬套整体吊出。 4. 地面需铺设胶皮。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	--

③	拆除旧横梁衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	3. 用角磨机对衬套进行纵向切割。 4. 衬套切割结束后，用吊车将旧衬套吊出。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--------------------------	--	--	--

④	用干冰冷冻新横梁衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	4. 用适合横梁衬套大小的方箱将衬套反扣放入其中。 5. 将干冰放入衬套内并做好保温工作。 6. 冷冻时间为 4 个小时。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	--------------------------	--	---	--

⑤	安装新衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	3. 拆除方箱及外部干冰。 4. 用吊环吊锥型套反装衬套。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	--------------------------	----------------------------------	--	--

⑥	清洗固定缸套。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	3. 固定缸套内需清理干净。 4. 下部摩擦环及密封需清理干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	-------------------------------------	---	--

⑦	回装锥形套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 用提环将锥形套及横梁衬套整体吊入固定缸套内。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	--------------------------	---------------------------	---	--

⑧	回装衬套压板及螺栓紧固。	钳工（2） 焊工（1） 架工（1） 天车工（1）	3. 确定润滑油管位置，防止造成油管损坏。 4. 螺栓需紧固到位，用 10mm 钢筋将螺栓串联固定。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签	

				字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

美卓 6089 旋回破碎机更换偏心套内衬套维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于美卓 6089 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	1. 露出圈衬板。	8. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 提环焊牢。 4. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	8. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 9. 吊动锥的提环拧到位。 10. 起吊要对正、平稳。 11. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 12. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 13. 检查防尘圈磨损情况。 14. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	---	--

④	拆除旧内衬套。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 制作拆除衬套的十字支撑板。 4. 使用干冰冷却旧衬套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	-----------------------------------	---	--

⑤	安装新内衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 衬套提前使用干冰冷却 6 小时。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---------------------	--	--

⑥	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------	--------------------------	-----------------	---	--

⑦	回装横梁、横梁螺栓 螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------------	--------------------------	------------	---	--

⑧	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

美卓 6089 旋回破碎机更换偏心套外衬套维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于美卓 6089 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	9. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 提环焊牢。 4. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	8. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 9. 吊动锥的提环拧到位。 10. 起吊要对正、平稳。 11. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 12. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 13. 检查防尘圈磨损情况。 14. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	---	--

④	腔内拆液压缸搭脚手架。	钳工（2） 架工（1）	1. 脚手架搭接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	拆除液压缸。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 拆除液压缸前要将液压缸通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑥	落偏心体及托板。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 偏心体托板要通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	拆除偏心套外衬套。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 制作拆除衬套的十字支撑板。 4. 使用干冰冷却旧衬套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装偏心套外衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 衬套提前使用干冰冷却 6 小时。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
⑨	回装偏心总成、水平轴总成、调整大小伞齿齿隙。	钳工（2） 架工（2） 其他（4）	1. 小齿的张丹要涂抹均匀。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩	拆除脚手架。	其他（4）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
(11)	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(12)	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(13)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

美卓 6089 旋回破碎机更换水平轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于美卓 6089 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	10. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	3. 提环焊牢。 4. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	8. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 9. 吊动锥的提环拧到位。 10. 起吊要对正、平稳。 11. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 12. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 13. 检查防尘圈磨损情况。 14. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	--	--	--

④	腔内拆液压缸搭脚手架。	钳工（2） 架工（1）	1. 脚手架搭接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	水平轴拆除（外侧轴承破坏性拆除）。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑥	拆除液压缸。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 拆除液压缸前要将液压缸通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	落偏心体及托板。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 偏心体托板要通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑧	回装偏心总成、水平轴总成、调整大小伞齿齿隙。	钳工（2） 架工（2） 其他（4）	1. 小齿的张丹要涂抹均匀。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	拆除脚手架。	其他（4）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------	--------------------------	-----------------	---	--

(11)	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
------	---------------	--------------------------	------------	---	--

(12)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.19 B1200 旋回破碎机维修作业安全标准

B1200 旋回破碎机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 B1200 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：	 当心吊物	 当心触电			
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
567	拆卸联轴器。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
568	拆除电机地脚螺栓。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
569	拆除电机。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
570	安装电机，紧固螺丝。			1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

B1200 旋回破碎机更换动锥维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 B1200 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
571	拆除横梁。	钳工（4）		1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1）		选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
572	拆除动锥。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
573	拆除下环。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
574	拆除偏心。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
575	安装。	钳工（4） 架工（1）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

B1200 旋回破碎机更换勾轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 B1200 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
576	拆除联轴器。	钳工（4）		1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1）		选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
577	拆除轴承座。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
578	拆除勾轮。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
579	安装。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

B1200 旋回破碎机更换三角带维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 B1200 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
580	拆卸电机、小勾轮地脚	钳工（4）		1.在拆除过程中，作业人员合理	

	螺丝。	架工（1）		选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
581	拆除联轴器与瓦座子。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
582	拆除大勾轮联轴器与瓦座子。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

B1200 旋回破碎机更换水平轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 B1200 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
583	拆除三角带。	钳工（4）		1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1）		选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
584	拆除轴承座底角螺栓。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
585	拆除水平轴。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
586	安装。	钳工（4） 架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.20 PX-1200 180 破碎机维修作业标准

PX-1200/180 破碎机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
74	停高压隔离开关，验电，做接地线。 拆电机大线及底脚螺丝。	架工、钳工、焊工	1. 拆卸电机地脚螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
75	分别用电葫吊和百吨吊掉下旧电机。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
76	安装新电机，接大线、紧底脚，拆除接地线。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
77	拆防护罩并送电，试电机正反转如反转调相线。	架工、吊工、钳工	1. 吊锥框。 2. 吊动锥到锥架上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
78	连接电机和减速机联轴器并紧固对轮螺丝。	架工、吊工、钳工	3. 偏心套。 4. 摩擦垫。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	6. 更换电源牌。 7. 启动润滑油泵。 8. 启动主机。 9. 检测主机振动情况及各部声音。 10. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机更换动锥维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		
79	拆上、下环联接	架工、钳工、	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选		

	销。	焊工		择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
80	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
81	盖大盖板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
82	安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装提环。 2. 拆盆套。 3. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
83	穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1、拆吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
84	吊锥筐、吊动锥到锥架上、清洗偏心套内油污。	架工、吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
85	吊装新动锥，清理下环止口卫生。	架工、吊工、钳工	安装新动锥，清理下环止口卫生。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
86	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 ≤ 0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
87	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工。	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
88	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	4. 安装盆套。 5. 紧开口螺母。 6. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
89	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	4. 拆提环。 5. 安装大帽子。 6. 拆除盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
90 试车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试车。	钳工、电工	6. 更换电源牌。 7. 启动润滑油泵。 8. 启动主机。 9. 检测主机振动情况及各部声音。 10. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机更换横梁维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-007
1 作业标准适用范围 本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
91	拆横梁与上环联接	架工、钳工、	1、拆横梁与上环联接	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	销。	电焊工、气焊工	销。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
92	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

93	拆勾头键、盆套、卸开口螺母。	架工、吊工、钳工	4. 拆勾头键。 5. 拆盆套。 6. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
94	穿钢绳、吊横梁。	架工、吊工	3. 穿钢绳。 4. 吊横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

95	安装新横梁。	架工、吊工	1. 安装新横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
96	找止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

97	回装盆套、开口销、勾头键、加油。	架工、吊工、钳工	5. 安装盆套。 6. 紧开口螺母。 7. 安装勾头键。 8. 加 2#锂基脂。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
98	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	4. 安装大帽子。 5. 拆除钢绳。 6. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
99 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	6. 更换电源牌。 7. 启动润滑油泵。 8. 启动主机。 9. 检测主机振动情况及各部声音。 10. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机更换摩擦垫维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

100	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
101	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
102	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
103	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
104	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架工、吊工、钳工	3. 吊锥框。 4. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
105	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架工、吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
106	吊偏心套、摩擦垫。	架工、吊工、钳工	1. 偏心套。2. 摩擦垫。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
107	清理固定钢套和摩擦垫卫生。	架 工 、 吊 工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
108	安装偏心套，摩擦垫调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架 工 、 吊 工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm---9mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
109	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架 工 、 吊 工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
110	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙, 斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	4. 安装盆套。 5. 紧开口螺母。 6. 安装勾头键。	1. 在安装过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
111	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	4. 拆提环。 5. 安装大帽子。 6. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
112 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	6. 更换电源牌。 7. 启动润滑油泵。 8. 启动主机。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			9. 检测主机振动情况及各部声音。 10. 检测油温变化。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机更换偏心套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

113	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
114	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
115	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	3. 清理井口浮石。 4. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
116	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
117	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架 工 、 吊工、钳工	3. 吊锥框。 4. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
118	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架工、吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
119	吊偏心套、清理固定钢套卫生。	架工、吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
120	安装新偏心套，调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架工、吊工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm---9mm。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
121	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
122	安装垫圈、打斜	钳工、架	打斜铁时要确保止口间	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	铁。	工、焊工	隙，斜铁均匀着力。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	4. 安装盆套。 5. 紧开口螺母。 6. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
123	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	4. 拆提环。 5. 安装大帽子。 6. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
124 试 车	更换检修电源牌, 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	6. 更换电源牌。 7. 启动润滑油泵。 8. 启动主机。 9. 检测主机振动情况及 各部声音。 10. 检测油温变化。	1. 送电前, 换好工作牌, 填写记录, 做好确认, 避免误操作。 2. 送电时, 佩戴手套, 面向侧方, 快速合闸, 防止电弧烧伤。 3. 送电结束后, 确认设备运行良好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具, 清扫作业现场, 恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机更换上环维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

125	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
126	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
127	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	3. 清理井口浮石。 4. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
128	拆盆套卸开口螺母，吊横梁、上环。	架工、吊工、钳工	4. 拆盆套。 5. 卸开口螺母。 6. 吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
129	安装新上环。	架工、吊工	1. 安装新上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
130	找上、下环止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
131	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	4. 安装盆套。 5. 紧开口螺母。 6. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
132	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	4. 安装大帽子。 5. 拆除钢绳。 6. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
133 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	6. 更换电源牌。 7. 启动润滑油泵。 8. 启动主机。 9. 检测主机振动情况及各部声音。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			10. 检测油温变化。	好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机更换水平轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆上、下油管，接手	钳工	3. 拆卸油管。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	螺栓。		4. 拆卸螺栓。	择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆大勾轮轴承座。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	吊大勾轮。	架工、钳工、其他人员	1. 合理选择吊装位置，禁止歪拉卸拽，损伤电葫吊。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
④	拆止口螺栓。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	吊水平轴。	架工、钳工、其他人员	3. 更换电源牌。 4. 清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装新水平轴。	架工、钳工、其他人员	4. 水平轴端盖止口密封垫的厚度，调整到和旧密封垫一致。 5. 轴瓦间隙：顶隙 0.8-1，侧隙 0.4-0.6。 6. 轴瓦串动量 2-3。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑦	安装止口螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装大勾轮。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装大勾轮。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	安装接手螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	安装上、下油管。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装油管。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	清理现场、机具。	检修全体人员	3. 更换电源牌。 4. 清理工机具、清理现场	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			杂物，做到文明检修。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
⑫试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修负责人、作业区点检员、电工	4. 更换电源牌。 5. 检查水平轴轴瓦的润滑情况：指示油窗、油管不能堵塞、无渗漏。 6. 检查水平轴壳体温升：低于 60°。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机更换下环维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

134	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
135	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
136	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	3. 清理井口浮石。 4. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
137	拆盆套卸开口螺母，吊横梁、上环。	架工、吊工、钳工	4. 拆盆套。 5. 卸开口螺母。 6. 吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
138	吊下环，清理下环槽卫生。	架工、吊工、钳工	3. 吊下环。 4. 清理下环槽卫生。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
139	安装新下环，垫圈，斜铁。	架工、钳工、焊工、吊工	4. 安装新下环。 5. 安装垫圈。 6. 穿斜铁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
140	找正下环和机座的止口偏差。	架工、钳工、吊工	检查下环、机座止口间隙是否均匀，下环机座	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			止口偏差<0.5。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
141	安装新上环、找上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
142	打斜铁。	架工、钳工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
143	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	4. 安装盆套。 5. 紧开口螺母。 6. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
144	回装大帽子，吊盖	架工、吊工	4. 安装大帽子。	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	板。		5. 拆除钢绳。 6. 拆除盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
145 试 车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	6. 更换电源牌。 7. 启动润滑油泵。 8. 启动主机。 9. 检测主机振动情况及 各部声音。 10. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方， 快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良 好。	
作业 结束	清理现场。	检 修 作 业 组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PX-1200/180 破碎机横梁悬挂部加油维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX-1200/180 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
146	盖大盖板。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

			2. 吊装盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	穿钢绳，吊大帽子。	架工、吊工、钳工	3. 清理大帽子周围渣土。 4. 拆除大帽子。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	加润滑脂。	架工、钳工、其他人员	要把油加到轴与轴套的缝隙内。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	装大帽子拆钢绳。	架工、吊工	4. 安装大帽子。 5. 拆除钢绳。 6. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

				互保制。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.21 北方重工 PXF60X89 破碎机维修作业安全标准

PX60 • 89 旋回破碎机动锥预装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PX60 • 89 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。		

			2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑮	切割下衬套。	焊工 2 人	1. 在下衬套 1 出距离 200mm 左右切割两处横口，不要伤到主轴。 2. 在另一侧切割一处横口，不要伤到主轴。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩	拆除锁紧螺母。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 钳工（2） 天车工（1）	5. 敲击板焊牢。 6. 拆除防松挡铁。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	-------------------------	---	--

⑰	用液压锤拆除上下衬套。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 用液压锤将下衬套敲击松动。 2. 将下衬套用吊车吊离锥体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	--------------------------	--	--	--

⑮	将主轴立在锥架上。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	5. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 6. 吊动锥的提环拧到位。 3. 起吊要对正、平稳。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-----------	--------------------------	--	--	--

①9	安装新上下衬套并调整。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	7. 将上下衬套吊至锥体上并找平。 8. 上下接口部位用 12mm 钢板块做垫铁进行调整。 9. 上衬套上沿与锥体之间间隙平均。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
-----------	--------------------	---	---	---	--

②0	接缝密封并灌锌。	钳工（1） 焊工（1） 架工（1） 天车工（1）	7. 灌锌工具确保安全可靠。 8. 缓慢灌注，防止锌水泄漏伤人。 9. 上衬套溢流口漏锌后停止灌注。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
----	----------	-----------------------------------	--	---	--

21	安装锁紧螺母并紧固。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 锁紧螺母紧固到位。 2. 安装防松挡块。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXF60 • 89 旋回破碎机更换定锥衬板维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PXF60 • 89 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 提环焊牢。 6. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	15. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 16. 吊动锥的提环拧到位。 17. 起吊要对正、平稳。 18. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 19. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 20. 检查防尘圈磨损情况。 21. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	--	--	--

④	铺设盖板并固定。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 盖板要也锥体焊牢。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--	--------------	---	--

⑤	拆除 10 块上环圈衬板。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	-----------------------------------	--	---	--

⑥	拆除 4 层衬。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 衬板背衬的锌或树脂要清理干净。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--	--------------------	---	--

⑦	腔内搭跳。	钳工（2） 焊工（1） 焊工（1）	1. 焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	拆装液压缸衬板、股撑衬板及衬板加固。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	5. 液压缸衬板连接螺栓要焊接。 6. 对衬板符合度要检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	更换腔内方钢。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	1. 方钢及本体要焊接牢固。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(11)	摆四层衬板固定、灌 锌。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	13. 衬板之间无缝隙，如有 缝隙通过最后 1 块衬板调 整。 14. 衬板吊装环要焊接牢 固。 15. 提前 6-8 小时化锌。 16. 灌锌要平稳起钩，杜绝 锌外溢。 17. 定锥衬板缝隙要用黄泥	1. 在安装过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具，不 应超负荷吊装，吊装设备支撑及 连接稳固，吊装件下及起吊正前	

			密封，无缝隙。 18. 支撑在圆筒和定锥衬板之间的木方要牢固。	方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
(12)	回装 10 块上环圈衬板及紧固。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(13)	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(14)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXF60 • 89 旋回破碎机更换动锥维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXF60 • 89 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	1. 露出圈衬板。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 提环焊牢。 6. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	15. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 16. 吊动锥的提环拧到位。 17. 起吊要对正、平稳。 18. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 19. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 20. 检查防尘圈磨损情况。 21. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	--	--	--

④	拆装液压缸衬板、股撑衬板及衬板加固。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（2） 天车工（1）	5. 液压缸衬板连接螺栓要焊接。 6. 对衬板符合度要检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------------------	--	-----------------------------------	---	--

⑤	更换腔内方钢。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 焊工（1） 天车工（1）	1. 方钢及本体要焊接牢固。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	----------------	--	--

⑥	清洗偏心套及动锥下 光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干 净。	1. 在安装过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具，不 应超负荷吊装，吊装设备支撑及 连接稳固，吊装件下及起吊正前 方严禁站人。信号准确，控制摆 动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
---	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

⑦	回装横梁、横梁螺栓 螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------------	--------------------------	------------	--	--

⑧	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXF60 • 89 旋回破碎机更换横梁衬套维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PXF60 • 89 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除衬套压板螺栓及压板。	钳工（2） 加工（1） 天车工（1）	5. 用扳手将 31 根螺栓拆除。 6. 用吊车将压板吊出。	11. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 12. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁衬套及锥型套整体吊出。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 将锥形套与横梁衬套整体吊出。 6. 地面需铺设胶皮。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	--

③	拆除旧横梁衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	5. 用角磨机对衬套进行纵向切割。 6. 衬套切割结束后，用吊车将旧衬套吊出。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	----------	--------------------------	--	--	--

④	用干冰冷冻新横梁衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	7. 用适合横梁衬套大小的方箱将衬套反扣放入其中。 8. 将干冰放入衬套内并做好保温工作。 9. 冷冻时间为 4 个小时。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------	--------------------------	--	---	--

⑤	安装新衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	5. 拆除方箱及外部干冰。 6. 用吊环吊锥型套反装衬套。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	--------------------------	----------------------------------	--	--

⑥	清洗固定缸套。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	5. 固定缸套内需清理干净。 6. 下部摩擦环及密封需清理干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	-------------------------------------	--	--

⑦	回装锥形套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 用提环将锥形套及横梁衬套整体吊入固定缸套内。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	--------------------------	---------------------------	---	--

⑧	回装衬套压板及螺栓紧固。	钳工（2） 焊工（1） 架工（1） 天车工（1）	5. 确定润滑油管位置，防止造成油管损坏。 6. 螺栓需紧固到位，用 10mm 钢筋将螺栓串联固定。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签	

				字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXF60 • 89 旋回破碎机（更换偏心套内衬套）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PXF60 • 89 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	1. 露出圈衬板。	13. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 提环焊牢。 6. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	15. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 16. 吊动锥的提环拧到位。 17. 起吊要对正、平稳。 18. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 19. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 20. 检查防尘圈磨损情况。 21. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	--	--	--

④	拆除旧内衬套。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 制作拆除衬套的十字支撑板。 6. 使用干冰冷却旧衬套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--	-----------------------------------	---	--

⑤	安装新内衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 衬套提前使用干冰冷却 6 小时。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---------------------	---	--

⑥	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------	--------------------------	-----------------	--	--

⑦	回装横梁、横梁螺栓 螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------------------	--------------------------	------------	--	--

⑧	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXF60 • 89 旋回破碎机更换偏心套外衬套维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PXF60 • 89 旋回破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	14. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 提环焊牢。 6. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	15. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 16. 吊动锥的提环拧到位。 17. 起吊要对正、平稳。 18. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 19. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 20. 检查防尘圈磨损情况。 21. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	---	--

④	腔内拆液压缸搭脚手架。	钳工（2） 架工（1）	1. 脚手架搭接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	拆除液压缸。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 拆除液压缸前要将液压缸通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑥	落偏心体及托板。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 偏心体托板要通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	拆除偏心套外衬套。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 制作拆除衬套的十字支撑板。 6. 使用干冰冷却旧衬套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装偏心套外衬套。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 衬套提前使用干冰冷却 6 小时。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
⑨	回装偏心总成、水平轴总成、调整大小伞齿齿隙。	钳工（2） 架工（2） 其他（4）	1. 小齿的张丹要涂抹均匀。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩	拆除脚手架。	其他（4）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
(11)	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(12)	回装横梁、横梁螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
(13)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXF60 • 89 旋回破碎机更换水平轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXF60 • 89 旋回破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	清理料仓积渣。	岗位 6 人	露出圈衬板。	15. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	横梁帽焊提环、拆除横梁帽、拆横梁螺栓及横梁润滑油管、横梁松动、吊横梁。	架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	5. 提环焊牢。 6. 检查横梁衬套磨损情况及固定螺栓有无松动。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

③	吊动锥并放倒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	15. 吊装动锥的钢丝绳无破股。 16. 吊动锥的提环拧到位。 17. 起吊要对正、平稳。 18. 地面要放胶皮和道木保护动锥。 19. 动锥放平后检查耐磨盘磨损情况。 20. 检查防尘圈磨损情况。 21. 检查动锥衬套磨损情况。 8. 检查档油板是否损坏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	---------	--------------------------	---	---	--

④	腔内拆液压缸搭脚手架。	钳工（2） 架工（1）	1. 脚手架搭接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	水平轴拆除（外侧轴承破坏性拆除）。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑥	拆除液压缸。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 拆除液压缸前要将液压缸通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	落偏心体及托板。	钳工（2） 架工（1） 其他（2）	1. 偏心体托板要通过导链封好，导链挂接点要焊接牢固。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑧	回装偏心总成、水平轴总成、调整大小伞齿齿隙。	钳工（2） 架工（2） 其他（4）	1. 小齿的张丹要涂抹均匀。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	拆除脚手架。	其他（4）		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩	清洗偏心套及动锥下光轴、回装动锥。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1）	1. 光轴及摩擦盘要清洁干净。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------------------	--------------------------	-----------------	---	--

(11)	回装横梁、横梁螺栓 螺栓并加油。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 螺栓紧固到位。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
------	---------------------	--------------------------	------------	---	--

(12)	回装横梁帽。	钳工（2） 架工（1） 天车工（1）	1. 落横梁帽时注意对正。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.22 PXH1200 破碎机维修作业标准

PHX1200 破碎机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
147	停高压隔离开关，验电，做接地线。 拆电机大线及底脚螺丝。	架工、钳工、焊工	1. 拆卸电机地脚螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
148	分别用电葫吊和百吨吊掉下旧电机。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
149	安装新电机，接大线、紧底脚，拆除接地线。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
150	拆防护罩并送电，试电机正反转如反转调相线。	架工、吊工、钳工	1. 吊锥框。 2. 吊动锥到锥架上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
151	连接电机和减速机联轴器并紧固对轮螺丝。	架工、吊工、钳工	5. 偏心套。 6. 摩擦垫。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥ 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	11. 更换电源牌。 12. 启动润滑油泵。 13. 启动主机。 14. 检测主机振动情况及各部声音。 15. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机更换动锥维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确	

				认。	
152	拆上、下环联接销	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
153	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
154	盖大盖板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
155	安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装提环。 2. 拆盆套。 3. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
156	穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1、拆吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
157	吊锥筐、吊动锥到锥架上、清洗偏心套内油污。	架 工 、 吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
158	吊装新动锥，清理下环止口卫生。	架 工 、 吊工、钳工	安装新动锥，清理下环止口卫生。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
159	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 ≤ 0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
160	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
161	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	7. 安装盆套。 8. 紧开口螺母。 9. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
162	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	7. 拆提环。 8. 安装大帽子。 9. 拆除盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
163 试 车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	11. 更换电源牌。 12. 启动润滑油泵。 13. 启动主机。 14. 检测主机振动情况及 各部声音。 15. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方， 快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良 好。	
作业 结束	清理现场。	检 修 作 业 组 全员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机更换横梁维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	

164	拆横梁与上环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆横梁与上环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
165	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

166	拆勾头键、盆套、卸开口螺母。	架 工 、 吊工、钳工	7. 拆勾头键。 8. 拆盆套。 9. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
167	穿钢绳、吊横梁。	架工、吊工	5. 穿钢绳。 6. 吊横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

168	安装新横梁。	架工、吊工	1. 安装新横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
169	找止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

170	回装盆套、开口销、勾头键、加油。	架工、吊工、钳工	9. 安装盆套。 10. 紧开口螺母。 11. 安装勾头键。 12. 加 2#锂基脂。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
171	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	7. 安装大帽子。 8. 拆除钢绳。 9. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
172 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	11. 更换电源牌。 12. 启动润滑油泵。 13. 启动主机。 14. 检测主机振动情况及各部声音。 15. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机更换摩擦垫维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	

173	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
174	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
175	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
176	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
177	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架工、吊工、钳工	5. 吊锥框。 6. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
178	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架工、吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
179	吊偏心套、摩擦垫。	架工、吊工、钳工	1. 偏心套。2. 摩擦垫。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
180	清理固定钢套和摩擦垫卫生。	架 工 、 吊 工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
181	安装偏心套，摩擦垫调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架 工 、 吊 工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm—9mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
182	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架 工 、 吊 工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
183	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙,斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中,作业人员合理选择站位,清理保洁设备。 2. 气焊注意防火,避免轴承油起火,注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	7. 安装盆套。 8. 紧开口螺母。 9. 安装勾头键。	1. 在安装过程中,作业人员合理选择站位,清理保洁设备。 2. 吊装过程中,选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
184	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	7. 拆提环。 8. 安装大帽子。 9. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
185 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	11. 更换电源牌。 12. 启动润滑油泵。 13. 启动主机。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			14. 检测主机振动情况及各部声音。 15. 检测油温变化。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机更换偏心套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	

186	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
187	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
188	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	5. 清理井口浮石。 6. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
189	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
190	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架工、吊工、钳工	5. 吊锥框。 6. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
191	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架 工 、 吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
192	吊偏心套、清理固定钢套卫生。	架 工 、 吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
193	安装新偏心套，调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架工、吊工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm—9mm。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
194	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
195	安装垫圈、打斜	钳工、架	打斜铁时要确保止口间	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	铁。	工、焊工	隙，斜铁均匀着力。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架 工 、 吊 工、钳工	7. 安装盆套。 8. 紧开口螺母。 9. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
196	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	7. 拆提环。 8. 安装大帽子。 9. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
197 试 车	更换检修电源牌, 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	11. 更换电源牌。 12. 启动润滑油泵。 13. 启动主机。 14. 检测主机振动情况及 各部声音。 15. 检测油温变化。	1. 送电前,换好工作牌,填写记录,做好确认,避免误操作。 2. 送电时,佩戴手套,面向侧方,快速合闸,防止电弧烧伤。 3. 送电结束后,确认设备运行良好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具,清扫作业现场,恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机更换上环维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

198	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
199	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
200	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	5. 清理井口浮石。 6. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
201	拆盆套卸开口螺母，吊横梁、上环。	架工、吊工、钳工	7. 拆盆套。 8. 卸开口螺母。 9. 吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
202	安装新上环。	架工、吊工	1. 安装新上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
203	找上、下环止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
204	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	7. 安装盆套。 8. 紧开口螺母。 9. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
205	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	7. 安装大帽子。 8. 拆除钢绳。 9. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
206 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	11. 更换电源牌。 12. 启动润滑油泵。 13. 启动主机。 14. 检测主机振动情况及各部声音。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			15. 检测油温变化。	好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机更换水平轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆上、下油管，接手	钳工	5. 拆卸油管。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	螺栓。		6. 拆卸螺栓。	择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆大勾轮轴承座。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	吊大勾轮。	架工、钳工、其他人员	1. 合理选择吊装位置，禁止歪拉卸拽，损伤电葫芦。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
④	拆止口螺栓。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	吊水平轴。	架工、钳工、其他人员	1. 更换电源牌。 2. 清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装新水平轴。	架工、钳工、其他人员	1. 水平轴端盖止口密封垫的厚度，调整到和旧密封垫一致。 2. 轴瓦间隙：顶隙 0.8-1，侧隙 0.4-0.6。 3. 轴瓦串动量 2-3。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑦	安装止口螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装大勾轮。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装大勾轮。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	安装接手螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	安装上、下油管。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装油管。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	清理现场、机具。	检修全体人员	5. 更换电源牌。 6. 清理工机具、清理现场	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			杂物，做到文明检修。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
⑫试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修负责人、作业区点检员、电工	7. 更换电源牌。 8. 检查水平轴轴瓦的润滑情况：指示油窗、油管不能堵塞、无渗漏。 9. 检查水平轴壳体温升：低于 60°	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机更换下环维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

207	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
208	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
209	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	5. 清理井口浮石。 6. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
210	拆盆套卸开口螺母，吊横梁、上环。	架工、吊工、钳工	7. 拆盆套。 8. 卸开口螺母。 9. 吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
211	吊下环，清理下环槽卫生。	架工、吊工、钳工	5. 吊下环。 6. 清理下环槽卫生。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
212	安装新下环，垫圈，斜铁。	架工、钳工、焊工、吊工	7. 安装新下环。 8. 安装垫圈。 9. 穿斜铁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
213	找正下环和机座的止口偏差。	架工、钳工、吊工	检查下环、机座止口间隙是否均匀，下环机座	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			止口偏差<0.5。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
214	安装新上环、找上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
215	打斜铁。	架工、钳工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
216	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	7. 安装盆套。 8. 紧开口螺母。 9. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
217	回装大帽子，吊盖	架工、吊工	7. 安装大帽子。	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	板。		8. 拆除钢绳。 9. 拆除盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
218 试 车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	11. 更换电源牌。 12. 启动润滑油泵。 13. 启动主机。 14. 检测主机振动情况及 各部声音。 15. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方， 快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良 好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PHX1200 破碎机横梁悬挂部加油维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 PHX1200 破碎机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与。	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确	

				认。	
219	盖大盖板	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	穿钢绳，吊大帽子。	架工、吊工、钳工	5. 清理大帽子周围渣土。 6. 拆除大帽子。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	加润滑脂。	架工、钳工、其他人员	要把油加到轴与轴套的缝隙内。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	装大帽子拆钢绳。	架工、吊工	7. 安装大帽子。	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

④			8. 拆除钢绳。 9. 拆除盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.23 PXZ-1216 破碎机维修作业标准

PXZ-1216 破碎机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-011	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
220	停高压隔离开关，验电，做接地线。 拆电机大线及底脚螺丝。	架工、钳工、焊工	1. 拆卸电机地脚螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
221	分别用电葫吊和百吨吊掉下旧电机。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
222	安装新电机，接大线、紧底脚，拆除接地线。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
223	拆防护罩并送电，试电机正反转如反转调相线。	架工、吊工、钳工	1. 吊锥框。 2. 吊动锥到锥架上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
224	连接电机和减速机联轴器并紧固对轮螺丝。	架工、吊工、钳工	7. 偏心套。 8. 摩擦垫。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥ 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	16. 更换电源牌。 17. 启动润滑油泵。 18. 启动主机。 19. 检测主机振动情况及各部声音。 20. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机更换动锥维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-011	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	

225	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
226	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
227	盖大盖板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
228	安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工、钳工	1. 安装提环。 2. 拆盆套。 3. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
229	穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1、拆吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
230	吊锥筐、吊动锥到锥架上、清洗偏心套内油污。	架 工 、 吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
231	吊装新动锥，清理下环止口卫生。	架 工 、 吊工、钳工	安装新动锥，清理下环止口卫生。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
232	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差 <0.5 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
233	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
234	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	10. 安装盆套。 11. 紧开口螺母。 12. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
235	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	10. 拆提环。 11. 安装大帽子。 12. 拆除盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
236 试车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试车。	钳工、电工	16. 更换电源牌。 17. 启动润滑油泵。 18. 启动主机。 19. 检测主机振动情况及各部声音。 20. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机更换横梁维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-011	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

237	拆横梁与上环联接销。	架 工 、 钳工、焊工	1. 拆横梁与上环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
238	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

239	拆勾头键、盆套、 卸开口螺母。	架 工 、 吊 工、钳工	10. 拆勾头键。 11. 拆盆套。 12. 卸开口螺母。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
240	穿钢绳、吊横梁。	架工、吊工	7. 穿钢绳。 8. 吊横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

241	安装新横梁。	架工、吊工	1. 安装新横梁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
242	找止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

243	回装盆套、开口销、勾头键、加油。	架工、吊工、钳工	13. 安装盆套。 14. 紧开口螺母。 15. 安装勾头键。 16. 加 2# 锂基脂。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
244	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	10. 安装大帽子。 11. 拆除钢绳。 12. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
245 试 车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	16. 更换电源牌。 17. 启动润滑油泵。 18. 启动主机。 19. 检测主机振动情况及 各部声音。 20. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方， 快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良 好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机更换摩擦垫维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-011

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

246	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
247	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
248	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。 2. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
249	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
250	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架 工 、 吊工、钳工	7. 吊锥框。 8. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
251	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架工、吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
252	吊偏心套、摩擦垫。	架工、吊工、钳工	1. 偏心套。2. 摩擦垫。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
253	清理固定钢套和摩擦垫卫生。	架工、吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
254	安装偏心套，摩擦垫调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架工、吊工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm---9mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
255	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
256	安装垫圈、打斜铁。	钳工、架工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙, 斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架工、吊工、钳工	10. 安装盆套。 11. 紧开口螺母。 12. 安装勾头键。	1. 在安装过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
257	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	10. 拆提环。 11. 安装大帽子。 12. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
258 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	16. 更换电源牌。 17. 启动润滑油泵。 18. 启动主机。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			19. 检测主机振动情况及各部声音。 20. 检测油温变化。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机更换偏心套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0323-011	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

259	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
260	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
261	盖大盖板，拆大帽子，安装动锥提环、拆盆套卸开口螺母。	架工、吊工	7. 清理井口浮石。 8. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
262	安装动锥提环、穿钢绳、吊横梁和上环。	架工、吊工	1. 拆吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
263	吊锥筐、吊动锥到锥架上。	架工、吊工、钳工	7. 吊锥框。 8. 吊动锥到锥架上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
264	拆防尘套螺丝、吊防尘套筒。	架工、吊工、钳工	1. 拆防尘套。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
265	吊偏心套、清理固定钢套卫生。	架工、吊工、钳工	清洗偏心套内油污，清除金属屑及渣滓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
266	安装新偏心套，调整齿轮齿顶间隙、安装防尘套筒，安装动锥。	架工、吊工、钳工	要求：大小伞齿轮齿顶间隙在 7.5mm---9mm。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
267	安装横梁和上环，找正上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
268	安装垫圈、打斜	钳工、架	打斜铁时要确保止口间	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	铁。	工、焊工	隙，斜铁均匀着力。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装盆套、开口螺母。	架 工 、 吊 工、钳工	10. 安装盆套。 11. 紧开口螺母。 12. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
269	拆提环、安装大帽子、吊盖板。	架工、吊工	10. 拆提环。 11. 安装大帽子。 12. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
270 试 车	更换检修电源牌, 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	16. 更换电源牌。 17. 启动润滑油泵。 18. 启动主机。 19. 检测主机振动情况及 各部声音。 20. 检测油温变化。	1. 送电前, 换好工作牌, 填写记录, 做好确认, 避免误操作。 2. 送电时, 佩戴手套, 面向侧方, 快速合闸, 防止电弧烧伤。 3. 送电结束后, 确认设备运行良好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具, 清扫作业现场, 恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机更换上环维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-011	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	

271	拆上、下环联接种。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接种。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
272	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
273	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	7. 清理井口浮石。 8. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
274	拆盆套卸开口螺母，吊横梁、上环。	架工、吊工、钳工	10. 拆盆套。 11. 卸开口螺母。 12. 吊横梁、上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
275	安装新上环。	架工、吊工	1. 安装新上环。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
276	找上、下环止口偏差、打斜铁。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
277	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	10. 安装盆套。 11. 紧开口螺母。 12. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
278	回装大帽子，吊盖板。	架工、吊工	10. 安装大帽子。 11. 拆除钢绳。 12. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
279 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	16. 更换电源牌。 17. 启动润滑油泵。 18. 启动主机。 19. 检测主机振动情况及各部声音。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			20. 检测油温变化。	好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机更换水平轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0323-011	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆上、下油管，接手	钳工	7. 拆卸油管。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	螺栓。		8. 拆卸螺栓。	择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆大勾轮轴承座。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	吊大勾轮。	架工、钳工、其他人员	1. 合理选择吊装位置，禁止歪拉卸拽，损伤电葫芦。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
④	拆止口螺栓。	钳工、其他人员	1. 拆卸螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	吊水平轴。	架工、钳工、其他人员	5. 更换电源牌。 6. 清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装新水平轴。	架工、钳工、其他人员	7. 水平轴端盖止口密封垫的厚度，调整到和旧密封垫一致。 8. 轴瓦间隙：顶隙 0.8-1，侧隙 0.4-0.6。 9. 轴瓦串动量 2-3。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑦	安装止口螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装大勾轮。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装大勾轮。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	安装接手螺栓。	架工、钳工、 其他人员	1. 紧固螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	安装上、下油管。	架工、钳工、 其他人员	1. 安装油管。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	清理现场、机具。	检修全体人员	7. 更换电源牌。 8. 清理工机具、清理现场	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			杂物，做到文明检修。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
⑫ 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修负责人、作业区点检员、电工	10. 更换电源牌。 11. 检查水平轴轴瓦的润滑情况：指示油窗、油管不能堵塞、无渗漏 12. 检查水平轴壳体温升：低于 60°	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机更换下环维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-011

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		

280	拆上、下环联接销。	架工、钳工、焊工	1. 拆上、下环联接销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
281	用液压顶，使上、下环止口松动。	架工、钳工	1. 注意观察上、下环止口松动，松动即可。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
282	盖大板，拆大帽子。	架工、吊工	7. 清理井口浮石。 8. 吊装盖板。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
283	拆盆套卸开口螺母，吊横梁、上环。	架工、吊工、钳工	10. 拆盆套。 11. 卸开口螺母。 12. 吊横梁、上环。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
284	吊下环，清理下环槽卫生。	架工、吊工、钳工	7. 吊下环。 8. 清理下环槽卫生。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
285	安装新下环，垫圈，斜铁。	架工、钳工、焊工、吊工	10. 安装新下环。 11. 安装垫圈。 12. 穿斜铁。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
286	找正下环和机座的止口偏差。	架工、钳工、吊工	检查下环、机座止口间隙是否均匀，下环机座	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			止口偏差<0.5。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
287	安装新上环、找上、下环止口偏差。	架工、吊工、钳工	检查上、下环止口间隙是否均匀，上、下环止口偏差<0.5。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
288	打斜铁。	架工、钳工、焊工	打斜铁时要确保止口间隙，斜铁均匀着力。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
289	安装盆套，紧开口螺母。	架工、吊工、钳工	10. 安装盆套。 11. 紧开口螺母。 12. 安装勾头键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
290	回装大帽子，吊盖	架工、吊工	10. 安装大帽子。	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	板。		11. 拆除钢绳。 12. 拆除盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
291 试 车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	16. 更换电源牌。 17. 启动润滑油泵。 18. 启动主机。 19. 检测主机振动情况及 各部声音。 20. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方， 快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良 好。	
作业 结束	清理现场。	检 修 作 业 组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PXZ-1216 破碎机横梁悬挂部加油维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0323-011

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PXZ-1216 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
292	盖大盖板。	架工、吊工	1. 清理井口浮石。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

			2. 吊装盖板。	择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	穿钢绳，吊大帽子。	架工、吊工、钳工	7. 清理大帽子周围渣土。 8. 拆除大帽子。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	加润滑脂。	架工、钳工、其他人员	要把油加到轴与轴套的缝隙内。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	装大帽子拆钢绳。	架工、吊工	10. 安装大帽子。 11. 拆除钢绳。 12. 拆除盖板。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

				互保制。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.24 H8800 圆锥破碎机维修作业安全标准

新 H8800 三特破碎机定锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (5) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (6) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (8) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (9) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (10) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (11) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (12) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1.检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标 识。 3.认真执行电源牌制 度。	1.设置检修区域，划定安全 通道，设置安全警示标 志。 2.严格执行电源工作牌制 度，更换电源牌，在停电 开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措	

				施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
587	定锥衬板拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除 6 件托环螺栓、托环拆除。 2. 拆除定锥衬板托环。 3. 用胎具，用千斤顶，顶下定锥衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
588	上臂架衬套拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除上臂架衬套紧固螺栓。 2. 用顶丝依次顶起上臂架衬套。 3. 吊出上臂架衬套。 4. 拆除 V 形密封，清扫器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
589	上臂架护板拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（10）	1. 拆除上臂架护板螺栓。 2. 拆除上臂架护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
590	上臂架护板安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 紧固上臂架护板螺栓。 2. 焊接。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
591	上臂架衬套安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装清扫器。 2. 衬套下部安装密封圈。 3. 安装上臂架衬套，高	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

			于 3mm。 4. 依次紧固上臂架螺栓。	吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
592	定锥衬板安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（3） 天车工（1）	1. 将托环螺栓插入托环平放地面。 2. 将衬板放至托环上<0.05mm。 3. 吊起定锥，放入衬板。 4. 紧固螺栓，直到碟簧尺寸减小 5mm 相当于螺母旋转 450° 角。 5. 树脂浇灌至溢流孔高度。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有	

				序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800 三特破碎机动锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
593	拆除动锥衬板。	钳工（4）	1. 切割切割环。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	2. 拆除外螺母。 3. 吊出旧衬板。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
594	内螺母拆除。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 纵向切割内螺母。 2. 旋出内螺母。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
595	主轴衬套拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 将主轴衬套中间部位对称焊接吊装耳。 2. 将主轴衬套纵向切割，切割时要非常小心，避免损坏主轴。 3. 吊出主轴衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
596	回装主轴衬套。	钳工（4） 架工（1）	1. 将新主轴衬套均匀加热至 150 摄氏	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		焊工（2） 天车工（1）	度。 2. 回装主轴衬套。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
597	回装内螺母。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 将主轴上螺纹，打好锁固胶。 2. 旋入内螺母。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
598	回装动锥板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 回装衬板、安装切割环。 2. 紧固外螺母。 3. 浇灌树脂至溢流	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			孔。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800 三特破碎机偏心套更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
599	设备分解。	钳工（10）	1. 拆除防尘罩，拆	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（2） 焊工（3） 天车工（1） 冷做工（1）	除下矿漏子（平台） 拆除拢矿圈。 2. 吊装臂架帽，清理油脂。测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 3. 拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝。松动上架体。 4. 吊出上架体。 5. 吊出动锥。 6. 拆除防尘筒。 7. 吊出偏心体。 8. 吊出下架体衬套。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
600	分解偏心体。	钳工（6）	1. 拆除偏心衬套压	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（3） 天车（1） 冷做工（1）	紧环。 2. 用抓具抓出偏心衬套。 3. 拆除大环齿。	选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装偏心体。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 回装大环齿。 2. 回装偏心衬套。 3. 紧固偏心衬套压紧环。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
601	设备回装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（3） 冷做工（1）	1. 回装下架体衬套。 2. 安装偏心体。偏心轴与下机架衬套最大允许间隙0.3mm。 3. 安装防尘筒，调整限位块间隙0.20-0.40mm。 4. 回装动锥。动锥主轴与偏心衬套间隙小于2.2mm，内密封间隙：〈2.5mm，外密封间隙：〈1.9mm，限位块：0.20-0.40mm。 5. 回装上架体。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			6. 紧固中紧螺栓、 450N·M。 7. 添加润滑油，安装臂架帽，回装上臂架，测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 8. 回装拢矿圈，回装下矿漏子（平台），回装防尘罩。		
602	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行	

			4. 试车行走，确保 变速箱运行温度无 异常。	良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各 档位无异常，检查变速箱振动 及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全员 参与	清理工机具、清理 现场杂物。做到文 明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维 修作业清单及维修要素清单进 行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800 三特破碎机水平轴更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0325-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 H8800 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
603	设备分解：电机拆除。	钳工（10）	1. 拆除安全罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（2） 焊工（2） 天车（1）	2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除水平轴。	钳工（6） 架工（1） 焊工（3） 天车（1）	1. 拆除架体和水平轴链接螺栓。 2. 挂置倒链，移出水平轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		冷做工（1）	3. 测量水平轴与架体间垫片厚度。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
604	水平轴、电机、备品分解、组装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（2） 天车（1）	1. 电机联轴器拆除。2. 电机联轴器安装。3. 拆除水平轴永磁接手、小齿轮、轴承。4. 小齿轮加热至 130 摄氏度、轴承加热至 100 摄氏度；5. 安装水平轴永磁接手、小齿轮，轴承游隙：0.02-0.12mm。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

605	回装水平轴。	钳工（6） 架工（2） 焊工（2） 天车（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴 齿 侧 2.2-2.4mm。 水平轴轴向间隙：0.02-0.012mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大 径 向 误 差 < 0.48mm、最大轴向误差<±0.6mm。 4. 紧固电机底脚螺栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
606	更换操作牌，与操作岗	岗位、电工	1. 拆除安全罩。	1. 送电前，换好工作牌，填写	

	位确认试车。		2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800 三特破碎机下架体更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0325-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 H8800 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《电机说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (5) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (6) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (9) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (10) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (11) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (12) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (13) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (14) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
607	电机拆除。	钳工（16）	1. 拆除安全罩。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	水平轴拆除。	架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1）	2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。 5. 拆除架体和水平轴链接螺栓。 6. 挂置倒链，移出水平轴。 7. 测量水平轴与架体间垫片厚度。 8. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	上架体拆除。	钳工（6） 架工（1） 焊工（3） 天车（1）	1. 拆除防尘罩，拆除下矿漏子（平台） 拆除拢矿圈。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		冷做工（1）	2. 吊装臂架帽，清理油脂。测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 3. 拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝，松动上架体。 4 吊出上架体。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
608	机座、下架体拆除	钳工（10） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 吊出动锥。 2. 拆除防尘筒。 3. 吊出偏心体、拆除止锥轴承。 4. 吊出下架体衬套。 5. 拆除油管。 6. 拆除下架体与机座连接螺栓，吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			下架体。 7. 拆除液压缸与下架体连接螺栓，拆除液压缸。 8. 拆除机座底脚螺丝。吊出机座。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
609	更换护板。	钳工（4） 架工（2） 焊工（4） 铆工（2） 天车工（1）	1. 气焊切割基础保护护板。 2. 气焊切割下架体护板。 3. 气焊切割马鞍衬板；4. 回装基础保护板要求焊接牢固。 5. 回装下架体护板要求焊接牢固。 6. 回装马鞍衬板要求焊接牢固。	1. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
610	机座、下架体回装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 回装机座减震垫，回装机座，保证基座水平一致。 2. 回装液压缸、更换油管安装油管保护胶板。 3. 回装架体总成。 4. 连接油路。 5. 锁紧底脚螺栓。 6. 安装下机架衬套 下衬套：850mm，下架体与下机架衬套最大允许间隙0.3mm。 7. 安装偏心体。偏心轴与下机架衬套最大允许间隙	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			0.3mm。 8. 安装防尘套筒。 9. 内密封间隙： 〈2.5mm，外密封间隙： 〈1.9mm，限位块：0.20-0.40mm。 10. 安装止推轴承，止推轴承：>5mm。 10. 回装主轴。主轴与偏心衬套间隙小于2.2mm。		
611	回装上架体。	钳工（10） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1）	1. 紧固中紧螺栓、450N·M。 2. 添加润滑油，安装臂架帽，回装上臂架，测量上臂架轴承间隙，最大允许间隙3.5mm。	1. 吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

			3. 回装拢矿圈，回装下矿漏子（平台），回装防尘罩。	制、互保制。	
	回装水平轴、电机。	钳工（16） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴齿侧：2.2-2.4mm；水平轴轴向间隙：0.02-0.012mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差＜0.48mm、最大轴向误差＜±0.6mm。 4. 紧固电机底脚螺	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。		
612	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 拆除安全罩。 2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800 三特破碎机液压缸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
613	液压缸分解。	钳工（6）	1. 吊出活塞。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 天车（1）	2. 液压缸反转，拆除端盖螺栓。 3. 用抓具，抓出主阀、先导阀。 4. 拆除人字纹密封。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
614	液压缸组装。	钳工（6） 架工（1） 天车（1）	1. 端盖回装，紧固螺栓。 2. 安装主阀、先导阀。 3. 回装人字纹密封。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			4. 回装活塞。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.25 HP800 圆锥破碎机维修作业安全标准

新 HP800 破碎机定锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
615	拆除锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1.将开口销投出。 2.拆除锁定板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
616	拆除衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1.松开球面螺母。 2.拆除楔块。 3.拆除衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
617	回装衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1.用木垫块将衬板垫平，将定锥平稳放至衬板上。 2.在定锥衬板螺旋线的高点，作一个标记。 3.在定锥内侧施加一薄层润滑油，以防止粘结背衬材料。 4.下房定锥和调整帽落座在定锥衬板	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			上，使定锥中的楔快切口位于标记位置。 5.在 4 个相隔 90° 的点上，测量定锥衬板上法兰外径与定锥内径之间的间距。以确信在衬板定锥中居中。 6.将楔快放至在定锥衬板内，然后向前推接触到定锥衬板位置。 7.检查楔快与定锥衬板的每个接触点。以确信楔快斜面在中心点处接触定锥。		
--	--	--	---	--	--

			8.将楔快固定螺栓和球面螺母安装在楔快后部，应确信螺栓头位于焊接与定锥的螺栓挡块的下面。 9.紧固每一个球面螺母、定锥衬板和定锥之间的间隙：0.25mm。 10.浇灌树脂，将树脂浇注到定锥衬板后的空腔内。		
618	安装锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1.使用长开口销固定锁定板。 2.防止球面螺母松动。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 HP800 破碎机动锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

619	拆除动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆下锁紧螺栓上的粉料盘。 2. 切割切割环。 3. 拆除锁紧螺栓。 4. 吊出动锥衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
620	拆除动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2）	1. 拆下固定动锥球体和动锥的有头螺钉。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点	

		天车工（1）	2. 拆下磨损的动锥球体后，翻转动锥，并清洁动锥球体在动锥上的座面。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
621	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 使用工业圆锯，和适当尺寸的金属切割刀片，在至少两个位置处切割动锥衬套。 2. 切割时不能伤到动锥。 3. 拆除衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除动锥上衬套。	钳工（4）	1. 旋下六角头螺	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	钉，拆下锁定衬套的 4 个键。 2. 使用圆锯拆除动锥衬套。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
622	安装动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 倒置动锥。 2. 安装新球体时应先将其置于干冰中冷却 4-6 小时，直置至少达到 47° 的温差这样可使球体收缩。 3. 安装球体，将有头螺钉和锁紧垫圈	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			穿过动锥上的孔， 然后旋入动锥上的 螺纹孔内，将螺栓 头拧紧。		
	安装动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和 动锥衬套外径。 2. 使用干冰冷却衬 套最少 2 小时。 3. 使用起重环螺 栓，将冷却的衬套 悬吊在动锥内径上 方。 4. 快速向下放入动 锥内，直至衬套底 部落座在动锥内径 的凸肩上，找正焊 接于动锥上的键保 持之间的狭槽，以	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			及衬套底部上的 4 个狭槽。 5. 将 L 型键放入到位，使用专用密封胶涂抹螺钉旋入动锥螺纹孔内。 6. 销键牢固紧固后，使用金属线捆扎螺钉头。		
	安装动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和衬套外表面。 2. 使用干冰冷却衬套，测量衬套外径和动锥内径尺寸。 3. 衬套凸缘与将动锥安装孔适当对。 4. 将两个环首螺栓旋入衬套底测上的	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			螺纹孔内。 5. 将冷却的衬套吊入动锥内径中。 6. 将有头螺钉旋入螺纹孔。 7. 紧固衬套。 8. 检查衬套与动锥的静配合，至少在 4 个点上在同一水平。		
	安装动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 将动锥平方至地面。 2. 吊入衬板放至在动锥体上。 3. 安装切割环。 4. 紧固锁紧螺栓。 5. 灌胶树脂 6. 安装分料盘。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 HP800 破碎机释放缸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
623	拆除动锥衬板。	钳工（4）	1. 拆除释放缸锁紧	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	螺母、专用球面垫圈。 2. 拆除叉杆销。 3. 拆除油路软管。 4. 吊出释放缸总成。	选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
624	拆除动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除蓄能器夹紧装置。 2. 拆除蓄能器。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
625	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 蓄能器加氮气； 1500psi。 2. 安装蓄能器。 3. 安装蓄能器夹紧装置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
626	拆除动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装释放缸总成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

			4. 紧固释放缸锁紧螺母，使活塞杆从液压缸中拉出 22MM 并平垫圈顶部与调整环底部之间达到 20mm。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
627 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 HP800 破碎机水平轴电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
-----------------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
628	设备分解：电机拆除。	钳工（6）	1. 拆除安全罩。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（2） 天车（1）	2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
629	拆除水平轴。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除架体和水平轴链接螺栓。 2. 安装顶丝，顶出水平轴。 3. 挂置倒链，移出水平轴。 4. 做好附属设备、	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			设施拆卸测量记录。	控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
630	水平轴、电机、备品分解、组装。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车（1）	1. 电机联轴器拆除。 2. 电机联轴器安装。 3. 拆除水平轴联轴器。 4. 拆除甩油环、轴套。 5. 安装水平轴联轴器、轴承游隙：0.08-0.15mm。 6. 安装轴套。 7. 安装甩油环。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
631	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		焊工（2） 天车（1）	轴 齿 侧 ： 1.78-2.06mm。水平轴轴向 间 隙 ： 0.08-0.15mm ， 齿 顶 间 隙：1mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大 径 向 误 差 < 0.38mm、最大轴向误差<±0.38mm。 4. 紧固电机底脚螺栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
632 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操	

			3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 HP800 破碎机锁紧缸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
633	拆除定锥。	钳工（6）	1. 拆除防尘罩。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。	选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
634	拆除锁紧缸。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除油管。 2. 拆除调整环螺栓。 3. 拆除调整环。 4. 拆除锁紧缸。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
635	回装锁紧缸。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装锁紧缸。 2. 安装调整环。 3. 紧 固 调 整 环 螺 栓。 4. 安装油管。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
636	安装定锥。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装定锥。 2. 安装给料锥斗。 3. 安装下矿漏子平台。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			4. 安装防尘罩。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
637 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 HP800 破碎机下架体更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0325-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP800 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
638	拆除定、动锥。	钳工（10）	1. 拆除防尘罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（2） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1）	2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。 5. 拆除锁紧螺母。 6. 拆除动锥衬板。 7. 拆除动锥球体。 8. 拆除上衬套。 9. 拆除下衬套。	选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
639	拆除释放缸、拆除液压马达。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 把释放缸内压力卸掉。 2. 拆除释放缸锁紧螺栓。 3. 拆除叉杆销。 4. 拆除油路软管。 5. 拆除释放缸总	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

			成。 6. 拆除螺丝。 7. 拆除软管。 8. 拆除液压马达。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
640	拆除水平轴、电机。	钳工（6） 架工（2） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除联轴器安全罩。 2. 拆除电机。 3. 拆除水平轴护板。 4. 拆除水平轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	拆除球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除定锥。 2. 拆除动锥。 3. 拆除球面瓦。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除止推轴承。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除瓦架。 2. 拆除偏心体。 3. 拆除护罩。 4. 拆除配重。 5. 拆除止推轴承。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除下架体。	钳工（6） 架工（2） 焊工（3） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 拆除调整帽。 2. 拆除调整环。 3. 拆除环齿。 4. 拆除锁紧缸。 5. 拆除油管。 6. 拆除下架体底脚螺栓。 7. 吊出下架体。 8. 拆除机座减震螺栓。 9. 拆除机座。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

641	安装下架体。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装机座减震， 安装机座。 2. 安装下架体。 3. 安装油管。 4. 紧固下架体底脚 螺栓。 5. 安装锁紧缸。 6. 安装环齿。 7. 安装调整环。 8. 安装调整帽。	1. 吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
	安装止推轴承。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装止推轴承。 2. 安装配重、护 罩。 3. 安装偏心体。 4. 安装瓦架。	1. 吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

	安装球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装球面瓦。 2. 拆除动锥。 3. 拆除定锥。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。 2. 水平轴齿侧： 1. 78-2. 06mm。 3. 水平轴轴向间隙： 0. 08-0. 15mm。齿顶间隙：1mm。 4. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 5. 回装电机电机轴	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			与联轴器同轴度大 径 向 误 差 < 0.38mm、最大轴向 误差<±0.38mm。 6. 紧固电机底脚螺 栓。 7. 连接联轴器。 8. 安装安全罩。		
642	安装释放缸、液压马 达。	钳工（6） 架工（1） 天车工（1）	1. 安装释放缸总 成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
643	安装动、定锥。	钳工（16） 架工（3）	1. 安装动锥球体。 2. 安装上衬套。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不	

		焊工（3） 铆工（1） 天车工（1）	3. 安装下衬套。 4. 安装动锥衬板。 5. 安装锁紧螺母。 6. 浇灌树脂。 7. 安装定锥。 8. 安装给料锥斗。 9. 安装下矿漏子平台。 10. 安装防尘罩。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
644 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各	

			异常。	档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.26 H8800-EFX 圆锥破碎机维修作业安全标准

新 H8800-EFX 圆锥破碎机定锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800 -EFX 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
645	定锥衬板拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除 6 件托环螺栓、托环拆除。 2. 拆除定锥衬板托环。 3. 用胎具，用千斤顶，顶下定锥衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
646	上臂架衬套拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 拆除上臂架衬套紧固螺栓。 2. 用顶丝依次顶起上臂架衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

			3. 吊出上臂架衬套。 4. 拆除 V 形密封，清扫器。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
647	上臂架护板拆除。	钳工（4） 架工（1） 电焊工（1） 气焊工（1） 天车工（10）	1. 拆除上臂架护板螺栓。 2. 拆除上臂架护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
648	上臂架护板安装。	钳工（4） 架工（1） 电焊工（1） 气焊工（1）	1. 紧固上臂架护板螺栓。 2. 焊接。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

		天车工（1）		正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
649	上臂架衬套安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 安装清扫器。 2. 衬套下部安装密封圈。 3. 安装上臂架衬套，高于 3mm。 4. 依次紧固上臂架螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
650	定锥衬板安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（3） 天车工（1）	1. 将托环螺栓插入托环平放地面。 2. 将衬板放至托环上<0.05mm。 3. 吊起定锥，放入衬板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			4. 紧固螺栓，直到碟簧尺寸减小 5mm 相当于螺母旋转 450° 角。 5. 树脂浇灌至溢流孔高度。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800-EFX 圆锥破碎机动锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800 -EFX 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
651	拆除动锥衬板。	钳工（4）	1. 切割切割环。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	2. 拆除外螺母。 3. 吊出旧衬板。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
652	内螺母拆除。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 纵向切割内螺母。 2. 旋出内螺母。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
653	主轴衬套拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 将主轴衬套中间部位对称焊接吊装耳。 2. 将主轴衬套纵向切割，切割时要非常小心，避免损坏损坏主轴。 3. 吊出主轴衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
654	回装主轴衬套。	钳工（4） 架工（1）	1. 将新主轴衬套均匀加热至 150 摄氏	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		焊工（2） 天车工（1）	度。 2. 回装主轴衬套。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
655	回装内螺母。	钳工（2） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 将主轴上螺纹，打好锁固胶。 2. 旋入内螺母。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
656	回装动锥板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 回装衬板、安装切割环。 2. 紧固外螺母。 3. 浇灌树脂至溢流	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			孔。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800-EFX 圆锥破碎机偏心套更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800-EFX 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
657	设备分解	钳工（10）	1. 拆除防尘罩，拆	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（2） 电焊工（1） 气焊工（2） 天车工（1） 冷做工（1）	除下矿漏子（平台） 拆除拢矿圈。 2. 吊装臂架帽，清理油脂。测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 3. 拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝。松动上架体。 4. 吊出上架体。 5. 吊出动锥。 6. 拆除防尘筒。 7. 吊出偏心体。 8. 吊出下架体衬套。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
658	分解偏心体	钳工（6） 架工（1）	1. 拆除偏心衬套压紧环。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		电焊工（1） 气焊工（2） 天车（1） 冷做工（1）	2. 用抓具抓出偏心衬套。 3. 拆除大环齿。	2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装偏心体	钳工（4） 架工（1） 电焊工（1） 气焊工（1） 天车工（1）	1. 回装大环齿。 2. 回装偏心衬套。 3. 紧固偏心衬套压紧环。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

659	设备回装	钳工（10） 架工（2） 电焊工（1） 气焊工（2） 冷做工（1）	1. 回装下架体衬套。 2. 安装偏心体。偏心轴与下机架衬套最大允许间隙0.3mm。 3. 安装防尘筒，调整限位块间隙0.20-0.40mm。 4. 回装动锥。动锥主轴与偏心衬套间隙小于2.2mm，内密封间隙：〈2.5mm，外密封间隙：〈1.9mm，限位块：0.20-0.40mm。 5. 回装上架体。 6. 紧固中紧螺栓、	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
-----	------	---	---	--	--

			450N·M。 7. 添加润滑油，安装臂架帽，回装上臂架，测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 8. 回装拢矿圈，回装下矿漏子（平台），回装防尘罩。		
660	更换操作牌，与操作岗位确认试车	岗位	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			变速箱运行温度无异常。	4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800-EFX 圆锥破碎机水平轴更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0325-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 H8800-EFX 圆锥破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
661	设备分解：电机拆除。	钳工（10）	1. 拆除安全罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（2） 焊工（2） 天车（1）	2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除水平轴。	钳工（6） 架工（1） 焊工（3） 天车（1）	1. 拆除架体和水平轴链接螺栓。 2. 挂置倒链，移出水平轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		冷做工（1）	3. 测量水平轴与架体间垫片厚度。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
662	水平轴、电机、备品分解、组装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（2） 天车（1）	1. 电机联轴器拆除。2. 电机联轴器安装。3. 拆除水平轴永磁接手、小齿轮、轴承。4. 小齿轮加热至 130 摄氏度、轴承加热至 100 摄氏度；5. 安装水平轴永磁接手、小齿轮，轴承游隙：0.02-0.12mm；	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

663	回装水平轴。	钳工（6） 架工（2） 焊工（2） 天车（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴 齿 侧 2.2-2.4mm； 水平轴轴向间隙：0.02-0.012mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大 径 向 误 差 < 0.48mm、最大轴向误差<±0.6mm。 4. 紧固电机底脚螺栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
664	更换操作牌，与操作岗	岗位、电工	1. 拆除安全罩。	1. 送电前，换好工作牌，填写	

	位确认试车。		2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800-EFX 圆锥破碎机下架体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800-EFX 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
665	电机拆除。	钳工（16）	1. 拆除安全罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	水平轴拆除。	架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1）	2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。 5. 拆除架体和水平轴链接螺栓。 6. 挂置倒链，移出水平轴。 7. 测量水平轴与架体间垫片厚度。 8. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	上架体拆除。	钳工（6） 架工（1） 焊工（3） 天车（1）	1. 拆除防尘罩，拆除下矿漏子（平台） 拆除拢矿圈。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		冷做工（1）	2. 吊装臂架帽，清理油脂。测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 3. 拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝，松动上架体。 4 吊出上架体。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
666	机座、下架体拆除。	钳工（10） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 吊出动锥。 2. 拆除防尘筒。 3. 吊出偏心体、拆除止锥轴承。 4. 吊出下架体衬套。 5. 拆除油管。 6. 拆除下架体与机座连接螺栓，吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			下架体。 7. 拆除液压缸与下架体连接螺栓，拆除液压缸。 8. 拆除机座底脚螺丝。吊出机座。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
667	更换护板。	钳工（4） 架工（2） 焊工（4） 铆工（2） 天车工（1）	1. 气焊切割基础保护护板。 2. 气焊切割下架体护板。 3. 气焊切割马鞍衬板；4. 回装基础保护板要求焊接牢固。 5. 回装下架体护板要求焊接牢固。 6. 回装马鞍衬板要求焊接牢固。	1. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
668	机座、下架体回装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 回装机座减震垫，回装机座，保证基座水平一致。 2. 回装液压缸、更换油管安装油管保护胶板。 3. 回装架体总成。 4. 连接油路。 5. 锁紧底脚螺栓。 6. 安装下机架衬套 下衬套：850mm，下架体与下机架衬套最大允许间隙0.3mm。 7. 安装偏心体。偏心轴与下机架衬套最大允许间隙	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			0.3mm。 8. 安装防尘套筒。 9. 内密封间隙： 〈2.5mm，外密封间隙： 〈1.9mm，限位块：0.20-0.40mm。 10. 安装止推轴承，止推轴承：>5mm。 10. 回装主轴。主轴与偏心衬套间隙小于2.2mm。		
669	回装上架体。	钳工（10） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1）	1. 紧固中紧螺栓、450N·M。 2. 添加润滑油，安装臂架帽，回装上臂架，测量上臂架轴承间隙，最大允许间隙3.5mm。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

			3. 回装拢矿圈，回装下矿漏子（平台），回装防尘罩。	制、互保制。	
	回装水平轴、电机。	钳工（16） 架工（2） 焊工（4） 铆工（1） 天车工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴齿侧：2.2-2.4mm；水平轴轴向间隙：0.02-0.012mm. 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 < 0.48mm、最大轴向误差 < ±0.6mm。 4. 紧固电机底脚螺	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。		
670	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 拆除安全罩。 2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800-EFX 圆锥破碎机液压缸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0325-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800-EFX 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
671	液压缸分解。	钳工（6）	1. 吊出活塞.	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 天车（1）	2. 液压缸反转，拆除端盖螺栓。 3. 用抓具，抓出主阀、先导阀。 4. 拆除人字纹密封。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
672	液压缸组装。	钳工（6） 架工（1） 天车（1）	1. 端盖回装，紧固螺栓。 2. 安装主阀、先导阀。 3. 回装人字纹密封。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			4. 回装活塞。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.27 H8800MC 圆锥破碎机维修作业安全标准

新 H8800MC 圆锥破碎机定锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS - 6000-A0325-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800MC 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
673	定锥衬板拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除 6 件托环螺栓、托环拆除。 2. 拆除定锥衬板托环。 3. 用胎具，用千斤顶，顶下定锥衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
674	上臂架衬套拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除上臂架衬套紧固螺栓。 2. 用顶丝依次顶起上臂架衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

			3. 吊出上臂架衬套。 4. 拆除 V 形密封，清扫器。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
675	上臂架护板拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（10）	1. 拆除上臂架护板螺栓。 2. 拆除上臂架护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
676	上臂架护板安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 紧固上臂架护板螺栓。 2. 焊接。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
677	上臂架衬套安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装清扫器。 2. 衬套下部安装密封圈。 3. 安装上臂架衬套，高于 3mm。 4. 依次紧固上臂架螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
678	定锥衬板安装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（2） 天车工（1）	1. 将托环螺栓插入托环平放地面。 2. 将衬板放至托环上<0.05mm。 3. 吊起定锥，放入衬板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			4. 紧固螺栓，直到碟簧尺寸减小 5mm 相当于螺母旋转 450° 角。 5. 树脂浇灌至溢流孔高度。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象。

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800MC 圆锥破碎机动锥衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS - 6000-A0325-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800MC 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
679	拆除动锥衬板。	钳工（4）	1. 切割切割环.	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 拆除外螺母。 3. 吊出旧衬板。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
680	内螺母拆除。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 纵向切割内螺母。 2. 旋出内螺母。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
681	主轴衬套拆除。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 将主轴衬套中间部位对称焊接吊装耳。 2. 将主轴衬套纵向切割，切割时要非常小心，避免损坏主轴。 3. 吊出主轴衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
682	回装主轴衬套。	钳工（4） 架工（1）	1. 将新主轴衬套均匀加热至 150 摄氏	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		焊工（1） 天车工（1）	度。 2. 回装主轴衬套。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
683	回装内螺母。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 将主轴上螺纹，打好锁固胶。 2. 旋入内螺母。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
684	回装动锥板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 回装衬板、安装切割环。 2. 紧固外螺母。 3. 浇灌树脂至溢流	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			孔。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800MC 圆锥破碎机偏心套更换维修作业安全标准 QJ/AKGS - 6000-A0325-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800MC 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
685	设备分解。	钳工（10）	1. 拆除防尘罩，拆	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（2） 焊工（2） 天车工（1） 冷做工（1）	除下矿漏子（平台） 拆除拢矿圈。 2. 吊装臂架帽，清理油脂。测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 3. 拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝。松动上架体。 4. 吊出上架体。 5. 吊出动锥。 6. 拆除防尘筒。 7. 吊出偏心体。 8. 吊出下架体衬套。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
686	分解偏心体。	钳工（6） 架工（1）	1. 拆除偏心衬套压紧环。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（2） 天车（1） 冷做工（1）	2. 用抓具抓出偏心衬套。 3. 拆除大环齿。	2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装偏心体。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 回装大环齿。 2. 回装偏心衬套。 3. 紧固偏心衬套压紧环。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

687	设备回装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（2） 冷做工（1）	1. 回装下架体衬套。 2. 安装偏心体。偏心轴与下机架衬套最大允许间隙0.3mm。 3. 安装防尘筒，调整限位块间隙0.20-0.40mm。 4. 回装动锥。动锥主轴与偏心衬套间隙小于2.2mm，内密封间隙：〈2.5mm，外密封间隙：〈1.9mm，限位块：0.20-0.40mm。 5. 回装上架体。 6. 紧固中紧螺栓、	1. 吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
-----	-------	------------------------------------	--	--	--

			450N·M。 7. 添加润滑油，安装臂架帽，回装上臂架，测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 8. 回装拢矿圈，回装下矿漏子（平台），回装防尘罩。		
688	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			变速箱运行温度无异常。	4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800MC 圆锥破碎机水平轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS - 6000-A0325-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800MC 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
689	设备分解：电机拆除。	钳工（10）	1. 拆除安全罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（2） 焊工（1） 天车（1）	2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除水平轴。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车（1）	1. 拆除架体和水平轴链接螺栓。 2. 挂置倒链，移出水平轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		冷做工（1）	3. 测量水平轴与架体间垫片厚度。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
690	水平轴、电机、备品分解、组装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（1） 天车（1）	1. 电机联轴器拆除。2. 电机联轴器安装。3. 拆除水平轴永磁接手、小齿轮、轴承。4. 小齿轮加热至 130 摄氏度、轴承加热至 100 摄氏度；5. 安装水平轴永磁接手、小齿轮，轴承游隙：0.02-0.12mm；	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

691	回装水平轴。	钳工（6） 架工（2） 焊工（1） 天车（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴 齿 侧 2.2-2.4mm； 水平轴轴向间隙：0.02-0.012mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大 径 向 误 差 < 0.48mm、最大轴向误差<±0.6mm。 4. 紧固电机底脚螺栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
692	更换操作牌，与操作岗	岗位、电工	1. 拆除安全罩。	1. 送电前，换好工作牌，填写	

	位确认试车。		2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800MC 圆锥破碎机下架体更换维修作业安全标准

QJ/AKGS - 6000-A0325-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 H8800MC 圆锥破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
693	电机拆除。	钳工（16）	1. 拆除安全罩。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	水平轴拆除。	架工（2） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1）	2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。 5. 拆除架体和水平轴链接螺栓。 6. 挂置倒链，移出水平轴。 7. 测量水平轴与架体间垫片厚度。 8. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	上架体拆除。	钳工（6） 架工（1） 焊工（2） 天车（1）	1. 拆除防尘罩，拆除下矿漏子（平台） 拆除拢矿圈。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

		冷做工（1）	2. 吊装臂架帽，清理油脂。测量上臂架轴承间隙。最大允许间隙 3.5mm。 3. 拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝，松动上架体。 4 吊出上架体。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
694	机座、下架体拆除。	钳工（10） 架工（2） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 吊出动锥。 2. 拆除防尘筒。 3. 吊出偏心体、拆除止锥轴承。 4. 吊出下架体衬套。 5. 拆除油管。 6. 拆除下架体与机座连接螺栓，吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			下架体。 7. 拆除液压缸与下架体连接螺栓，拆除液压缸。 8. 拆除机座底脚螺丝。吊出机座。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
695	更换护板。	钳工（4） 架工（2） 焊工（2） 铆工（2） 天车工（1）	1. 气焊切割基础保护护板。 2. 气焊切割下架体护板。 3. 气焊切割马鞍衬板；4. 回装基础保护板要求焊接牢固。 5. 回装下架体护板要求焊接牢固。 6. 回装马鞍衬板要求焊接牢固。	1. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
696	机座、下架体回装。	钳工（10） 架工（2） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 回装机座减震垫，回装机座，保证基座水平一致。 2. 回装液压缸、更换油管安装油管保护胶板。 3. 回装架体总成。 4. 连接油路。 5. 锁紧底脚螺栓。 6. 安装下机架衬套 下衬套：850mm，下架体与下机架衬套最大允许间隙0.3mm。 7. 安装偏心体。偏心轴与下机架衬套最大允许间隙	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			0.3mm。 8. 安装防尘套筒。 9. 内密封间隙： 〈2.5mm，外密封间隙： 〈1.9mm，限位块：0.20-0.40mm。 10. 安装止推轴承，止推轴承：>5mm。 10. 回装主轴。主轴与偏心衬套间隙小于2.2mm。		
697	回装上架体。	钳工（10） 架工（2） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1）	1. 紧固中紧螺栓、450N·M。 2. 添加润滑油，安装臂架帽，回装上臂架，测量上臂架轴承间隙，最大允许间隙3.5mm。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

			3. 回装拢矿圈，回装下矿漏子（平台），回装防尘罩。	制、互保制。	
	回装水平轴、电机。	钳工（16） 架工（2） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴齿侧：2.2-2.4mm；水平轴轴向间隙：0.02-0.012mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差＜0.48mm、最大轴向误差＜±0.6mm。 4. 紧固电机底脚螺	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。		
698	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 拆除安全罩。 2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 H8800MC 圆锥破碎机液压缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS - 6000-A0325-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 H8800MC 圆锥破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
699	液压缸分解。	钳工（6）	1. 吊出活塞。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 天车（1）	2. 液压缸反转，拆除端盖螺栓。 3. 用抓具，抓出主阀、先导阀。 4. 拆除人字纹密封。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
700	液压缸组装。	钳工（6） 架工（1） 天车（1）	1. 端盖回装，紧固螺栓。 2. 安装主阀、先导阀。 3. 回装人字纹密封。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			4. 回装活塞。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.28 HP700 圆锥破碎机维修作业安全标准

HP700 破碎机定锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS- 6000-A0325-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP700 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
 当心火灾  当心触电  当心吊物  当心坠落					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
 必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。	

			好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
701	拆除锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.将开口销投出。 2.拆除锁定板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
702	拆除衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.松开球面螺母。 2.拆除楔块。 3.拆除衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
703	回装衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 用木垫块将衬板垫平，将定锥平稳放至衬板上。 2. 在定锥衬板螺旋线的高点，作一个标记。 3. 在定锥内侧施加一薄层润滑油，以防止粘结背衬材料。 4. 下房定锥和调整	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

			帽落座在定锥衬板上，使定锥中的楔快切口位于标记位置。 5. 在 4 个相隔 90° 的点上，测量定锥衬板上法兰外径与定锥内径之间的间距。以确信在衬板定锥中居中。 6. 将楔快放至在定锥衬板内，然后向前推接触到定锥衬板位置。 7. 检查楔快与定锥衬板的每个接触点。以确信楔快斜面在中心点处接触定锥。 8. 将楔快固定螺栓和球面螺母安装在楔快后部，应确信螺栓头位于焊接与定锥的螺栓挡块的下面。 9. 紧固每一个球面	制、互保制。	
--	--	--	---	--------	--

			螺母、定锥衬板和定锥之间的间隙：0.25mm。 10.浇灌树脂，将树脂浇注到定锥衬板后的空腔内。		
704	安装锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.使用长开口销固定锁定板。 2.防止球面螺母松动。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进	

				行签字验收确认。	
				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP700 破碎机动锥衬板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS- 6000-A0325-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP700 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
705	拆除动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆下锁紧螺栓上的粉料盘。 2. 切割切割环。 3. 拆除锁紧螺栓。 4. 吊出动锥衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
706	拆除动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆下固定动锥球体和动锥的有头螺钉。 2. 拆下磨损的动锥球体后，翻转动锥，并清洁动锥球体在动锥上的座面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
707	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 使用工业圆锯，和适当尺寸的金属切割刀片，在至少两个位置处切割动锥衬套。 2. 切割时不能伤到动锥。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			3. 拆除衬套。	控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 旋下六角头螺钉，拆下锁定衬套的 4 个键。 2. 使用圆锯拆除动锥衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
708	安装动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 倒置动锥。 2. 安装新球体时应先将其置于干冰中冷却 4-6 小时，直置至少达到 47° 的	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			温差这样可使球体收缩。 3. 安装球体，将有头螺钉和锁紧垫圈穿过动锥上的孔，然后旋入动锥上的螺纹孔内，将螺栓头拧紧。	控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和动锥衬套外径。 2. 使用干冰冷却衬套最少 2 小时。 3. 使用起重环螺栓，将冷却的衬套悬吊在动锥内径上方。 4. 快速向下放入动锥内，直至衬套底	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			部落座在动锥内径的凸肩上，找正焊接于动锥上的键保持之间的狭槽，以及衬套底部上的 4 个狭槽。 5. 将 L 型键放入到位，使用专用密封胶涂抹螺钉旋入动锥螺纹孔内。 6. 销键牢固紧固后，使用金属线捆扎螺钉头。		
	安装动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和衬套外表面。 2. 使用干冰冷却衬套，测量衬套外径和动锥内径尺寸。	1. 吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			3. 衬套凸缘与将动锥安装孔适当对。 4. 将两个环首螺栓旋入衬套底测上的螺纹孔内。 5. 将冷却的衬套吊入动锥内径中。 6. 将有头螺钉旋入螺纹孔。 7. 紧固衬套。 8. 检查衬套与动锥的静配合，至少在4个点上在同一水平。	控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1）	1. 将动锥平方至地面。 2. 吊入衬板放至在动锥体上。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

		天车工（1）	3. 安装切割环。 4. 紧固锁紧螺栓。 5. 灌胶树脂 6. 安装分料盘。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP700 破碎机释放缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP700 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
709	拆除动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除释放缸锁紧螺母、专用球面垫圈。 2. 拆除叉杆销。 3. 拆除油路软管。 4. 吊出释放缸总成。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
710	拆除动锥球体。	钳工（4）	1. 拆除蓄能器夹紧	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	装置。 2. 拆除蓄能器。	选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
711	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 蓄能器加氮气； 1500psi。 2. 安装蓄能器。 3. 安装蓄能器夹紧装置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
712	拆除动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安 装 释 放 缸 总 成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。 4. 紧固释放缸锁紧螺母，使活塞杆从液压缸中拉出 22MM 并平垫圈顶部与调整环底部之间达到 20mm。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
713 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行	

			4. 试车行走，确保 变速箱运行温度无 异常。	良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各 档位无异常，检查变速箱振动 及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全员 参与	清理工机具、清理 现场杂物。做到文 明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维 修作业清单及维修要素清单进 行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP700 破碎机水平轴电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS- 6000-A0325-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP700 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
714	设备分解：电机拆除。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 拆除安全罩。 2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
715	拆除水平轴。	钳工（4） 架工（1）	1. 拆除架体和水平轴链接螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 安装顶丝，顶出水平轴。 3. 挂置倒链，移出水平轴。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
716	水平轴、电机、备品分解、组装。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 电机联轴器拆除。 2. 电机联轴器安装。 3. 拆除水平轴联轴器。 4. 拆除甩油环、轴套。 5. 安装水平轴联轴器、轴承游隙：	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			0.08-0.15mm。 6. 安装轴套。 7. 安装甩油环。		
717	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1） 电焊工（1） 气焊工（1） 天车（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴齿侧：1.78-2.06mm。水平轴轴向间隙：0.08-0.15mm，齿顶间隙：1mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 < 0.38mm、最大轴向误差 < ±0.38mm。 4. 紧固电机底脚螺	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。		
718 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP700 破碎机锁紧缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP700 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
719	拆除定锥。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除防尘罩。 2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
720	拆除锁紧缸。	钳工（6） 架工（1）	1. 拆除油管。 2. 拆 除 调 整 环 螺	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	栓。 3. 拆除调整环。 4. 拆除锁紧缸。	2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
721	回装锁紧缸。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装锁紧缸。 2. 安装调整环。 3. 紧 固 调 整 环 螺 栓。 4. 安装油管。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
722	安装定锥。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装定锥。 2. 安装给料锥斗。 3. 安装下矿漏子平台。 4. 安装防尘罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
723 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各	

			异常。	档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP700 破碎机下架体更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP700 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
724	拆除定、动锥。	钳工（10） 架工（2） 焊工（1） 焊工（1） 铆工（1） 天车工（1）	1. 拆除防尘罩。 2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。 5. 拆除锁紧螺母。 6. 拆除动锥衬板。 7. 拆除动锥球体。 8. 拆除上衬套。 9. 拆除下衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
725	拆除释放缸、拆除液压马达。	钳工（6） 架工（1）	1. 把释放缸内压力卸掉。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 拆除释放缸锁紧螺栓。 3. 拆除叉杆销。 4. 拆除油路软管。 5. 拆除释放缸总成。 6. 拆除螺丝。 7. 拆除软管。 8. 拆除液压马达。	2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
726	拆除水平轴、电机。	钳工（6） 架工（2） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除联轴器安全罩。 2. 拆除电机。 3. 拆除水平轴护板。 4. 拆除水平轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除定锥。 2. 拆除动锥。 3. 拆除球面瓦。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除止推轴承。	钳工（6）	1. 拆除瓦架。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 拆除偏心体。 3. 拆除护罩。 4. 拆除配重。 5. 拆除止推轴承。	选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除下架体。	钳工（6） 架工（2） 焊工（1） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 拆除调整帽。 2. 拆除调整环。 3. 拆除环齿。 4. 拆除锁紧缸。 5. 拆除油管。 6. 拆除下架体底脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

			7. 吊出下架体。 8. 拆除机座减震螺栓。 9. 拆除机座。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
727	安装下架体。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装机座减震，安装机座。 2. 安装下架体。 3. 安装油管。4. 紧固下架体底脚螺栓。 5. 安装锁紧缸。 6. 安装环齿。 7. 安装调整环。 8. 安装调整帽。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装止推轴承。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1）	1. 安装止推轴承。 2. 安装配重、护罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

		焊工（1） 天车工（1）	3. 安装偏心体。 4. 安装瓦架。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装球面瓦。 2. 拆除动锥。 3. 拆除定锥。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。 2. 水平轴齿侧： 1. 78-2. 06mm。 3. 水平轴轴向间隙：	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			0.08-0.15mm。齿顶间隙：1mm。 4. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 5. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 < 0.38mm、最大轴向误差 < ±0.38mm。 6. 紧固电机底脚螺栓。 7. 连接联轴器。 8. 安装安全罩。	控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
728	安装释放缸、液压马达。	钳工（6） 架工（1） 天车工（1）	1. 安装释放缸总成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
729	安装动、定锥。	钳工（16） 架工（3） 焊工（1） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1）	1. 安装动锥球体。 2. 安装上衬套。 3. 安装下衬套。 4. 安装动锥衬板。 5. 安装锁紧螺母。 6. 浇灌树脂。 7. 安装定锥。 8. 安装给料锥斗 9. 安装下矿漏子平台。 10. 安装防尘罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
730 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧	

			异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.29 HP800SH—C 圆锥破碎机维修作业安全标准

HP800SH—C 破碎机定锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS— 6000—A0325—007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800SH-C 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1. 检查使用的工 具，确认安全、完	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。	

			好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
731	拆除锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.将开口销投出。 2.拆除锁定板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
732	拆除衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.松开球面螺母。 2.拆除楔块。 3.拆除衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
733	回装衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	10.用木垫块将衬板垫平，将定锥平稳放至衬板上。 11.在定锥衬板螺旋线的高点，作一个标记。 12.在定锥内侧施加一薄层润滑油，以防止粘结背衬材料。 13.下房定锥和调整	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

			帽落座在定锥衬板上，使定锥中的楔快切口位于标记位置。 14.在 4 个相隔 90° 的点上，测量定锥衬板上法兰外径与定锥内径之间的间距。以确信在衬板定锥中居中。 15.将楔快放至在定锥衬板内，然后向前推接触到定锥衬板位置。 16.检查楔快与定锥衬板的每个接触点。以确信楔快斜面在中心点处接触定锥。 17.将楔快固定螺栓和球面螺母安装在楔快后部，应确信螺栓头位于焊接与定锥的螺栓挡块的下面。 18.紧固每一个球面	制、互保制。	
--	--	--	---	--------	--

			螺母、定锥衬板和定锥之间的间隙：0.25mm。 10.浇灌树脂，将树脂浇注到定锥衬板后的空腔内。		
734	安装锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.使用长开口销固定锁定板。 2.防止球面螺母松动。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进	

				行签字验收确认。	
				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800SH-C 破碎机动锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS- 6000-A0325-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800SH-C 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
735	拆除动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆下锁紧螺栓上的粉料盘。 2. 切割切割环。 3. 拆除锁紧螺栓。 4. 吊出动锥衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
736	拆除动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆下固定动锥球体和动锥的有头螺钉。 2. 拆下磨损的动锥球体后，翻转动锥，并清洁动锥球体在动锥上的座面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
737	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 使用工业圆锯，和适当尺寸的金属切割刀片，在至少两个位置处切割动锥衬套。 2. 切割时不能伤到动锥。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			3. 拆除衬套。	控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 旋下六角头螺钉，拆下锁定衬套的 4 个键。 2. 使用圆锯拆除动锥衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
738	安装动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 倒置动锥。 2. 安装新球体时应先将其置于干冰中冷却 4-6 小时，直置至少达到 47° 的	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			温差这样可使球体收缩。 3. 安装球体，将有头螺钉和锁紧垫圈穿过动锥上的孔，然后旋入动锥上的螺纹孔内，将螺栓头拧紧。	控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和动锥衬套外径。 2. 使用干冰冷却衬套最少 2 小时。 3. 使用起重环螺栓，将冷却的衬套悬吊在动锥内径上方。 4. 快速向下放入动锥内，直至衬套底	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			部落座在动锥内径的凸肩上，找正焊接于动锥上的键保持之间的狭槽，以及衬套底部上的 4 个狭槽。 5. 将 L 型键放入到位，使用专用密封胶涂抹螺钉旋入动锥螺纹孔内。 6. 销键牢固紧固后，使用金属线捆扎螺钉头。		
	安装动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和衬套外表面。 2. 使用干冰冷却衬套，测量衬套外径和动锥内径尺寸。	1. 吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			3. 衬套凸缘与将动锥安装孔适当对。 4. 将两个环首螺栓旋入衬套底测上的螺纹孔内。 5. 将冷却的衬套吊入动锥内径中。 6. 将有头螺钉旋入螺纹孔。 7. 紧固衬套。 8. 检查衬套与动锥的静配合，至少在4个点上在同一水平。	控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1）	1. 将动锥平方至地面。 2. 吊入衬板放至在动锥体上。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

		天车工（1）	3. 安装切割环。 4. 紧固锁紧螺栓。 5. 灌胶树脂 6. 安装分料盘。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800SH-C 破碎机释放缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP800SH-C 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
739	拆除动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除释放缸锁紧螺母、专用球面垫圈。 2. 拆除叉杆销。 3. 拆除油路软管。 4. 吊出释放缸总成。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
740	拆除动锥球体。	钳工（4）	1. 拆除蓄能器夹紧	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	装置。 2. 拆除蓄能器。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
741	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 蓄能器加氮气； 1500psi。 2. 安装蓄能器。 3. 安装蓄能器夹紧装置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
742	拆除动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安 装 释 放 缸 总 成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。 4. 紧固释放缸锁紧螺母，使活塞杆从液压缸中拉出 22MM 并平垫圈顶部与调整环底部之间达到 20mm。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
743 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行	

			4. 试车行走，确保 变速箱运行温度无 异常。	良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各 档位无异常，检查变速箱振动 及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全员 参与	清理工机具、清理 现场杂物。做到文 明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维 修作业清单及维修要素清单进 行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800SH-C 破碎机水平轴电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS- 6000-A0325-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800SH-C 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
744	设备分解：电机拆除。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 拆除安全罩。 2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
745	拆除水平轴。	钳工（4） 架工（1）	1. 拆除架体和水平轴链接螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 安装顶丝，顶出水平轴。 3. 挂置倒链，移出水平轴。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
746	水平轴、电机、备品分解、组装。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 电机联轴器拆除。 2. 电机联轴器安装。 3. 拆除水平轴联轴器。 4. 拆除甩油环、轴套。 5. 安装水平轴联轴器、轴承游隙：	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			0.08-0.15mm。 6. 安装轴套。 7. 安装甩油环。		
747	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴齿侧：1.78-2.06mm。水平轴轴向间隙：0.08-0.15mm，齿顶间隙：1mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差＜0.38mm、最大轴向误差＜±0.38mm。 4. 紧固电机底脚螺	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。		
748 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800SH-C 破碎机锁紧缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP800SH-C 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
749	拆除定锥。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除防尘罩。 2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
750	拆除锁紧缸。	钳工（6） 架工（1）	1. 拆除油管。 2. 拆 除 调 整 环 螺	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	栓。 3. 拆除调整环。 4. 拆除锁紧缸。	2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
751	回装锁紧缸。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装锁紧缸。 2. 安装调整环。 3. 紧 固 调 整 环 螺 栓。 4. 安装油管。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
752	安装定锥。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装定锥。 2. 安装给料锥斗。 3. 安装下矿漏子平台。 4. 安装防尘罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
753 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各	

			异常。	档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800SH-C 破碎机下架体更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP800SH-C 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
754	拆除定、动锥。	钳工（10） 架工（2） 焊工（1） 焊工（1） 铆工（1） 天车工（1）	1. 拆除防尘罩。 2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。 5. 拆除锁紧螺母。 6. 拆除动锥衬板。 7. 拆除动锥球体。 8. 拆除上衬套。 9. 拆除下衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
755	拆除释放缸、拆除液压马达。	钳工（6） 架工（1）	1. 把释放缸内压力卸掉。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 拆除释放缸锁紧螺栓。 3. 拆除叉杆销。 4. 拆除油路软管。 5. 拆除释放缸总成。 6. 拆除螺丝。 7. 拆除软管。 8. 拆除液压马达。	2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
756	拆除水平轴、电机。	钳工（6） 架工（2） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除联轴器安全罩。 2. 拆除电机。 3. 拆除水平轴护板。 4. 拆除水平轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除定锥。 2. 拆除动锥。 3. 拆除球面瓦。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除止推轴承。	钳工（6）	1. 拆除瓦架。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 拆除偏心体。 3. 拆除护罩。 4. 拆除配重。 5. 拆除止推轴承。	选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除下架体。	钳工（6） 架工（2） 焊工（1） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 拆除调整帽。 2. 拆除调整环。 3. 拆除环齿。 4. 拆除锁紧缸。 5. 拆除油管。 6. 拆除下架体底脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

			7. 吊出下架体。 8. 拆除机座减震螺栓。 9. 拆除机座。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
757	安装下架体。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装机座减震，安装机座。 2. 安装下架体。 3. 安装油管。4. 紧固下架体底脚螺栓。 5. 安装锁紧缸。 6. 安装环齿。 7. 安装调整环。 8. 安装调整帽。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装止推轴承。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1）	1. 安装止推轴承。 2. 安装配重、护罩。 3. 安装偏心体。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

		天车工（1）	4. 安装瓦架。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装球面瓦。 2. 拆除动锥。 3. 拆除定锥。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。 2. 水平轴齿侧： 1. 78-2. 06mm。 3. 水平轴轴向间隙： 0. 08-0. 15mm。齿顶	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			间隙：1mm。 4. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 5. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 < 0.38mm、最大轴向误差 < ±0.38mm。 6. 紧固电机底脚螺栓。 7. 连接联轴器。 8. 安装安全罩。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
758	安装释放缸、液压马达。	钳工（6） 架工（1） 天车工（1）	1. 安装释放缸总成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
759	安装动、定锥。	钳工（16） 架工（3） 焊工（1） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1）	1. 安装动锥球体。 2. 安装上衬套。 3. 安装下衬套。 4. 安装动锥衬板。 5. 安装锁紧螺母。 6. 浇灌树脂。 7. 安装定锥。 8. 安装给料锥斗 9. 安装下矿漏子平台。 10. 安装防尘罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
760 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.30 HP800ST—C 圆锥破碎机维修作业安全标准

HP800ST—C 破碎机定锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS- 6000-A0325-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800ST-C 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1. 检查使用的工 具，确认安全、完	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。		

			好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
761	拆除锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.将开口销投出。 2.拆除锁定板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
762	拆除衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.松开球面螺母。 2.拆除楔块。 3.拆除衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
763	回装衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	19.用木垫块将衬板垫平，将定锥平稳放至衬板上。 20.在定锥衬板螺旋线的高点，作一个标记。 21.在定锥内侧施加一薄层润滑油，以防止粘结背衬材料。 22.下房定锥和调整	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

			帽落座在定锥衬板上，使定锥中的楔快切口位于标记位置。 23.在 4 个相隔 90° 的点上，测量定锥衬板上法兰外径与定锥内径之间的间距。以确信在衬板定锥中居中。 24.将楔快放至在定锥衬板内，然后向前推接触到定锥衬板位置。 25.检查楔快与定锥衬板的每个接触点。以确信楔快斜面在中心点处接触定锥。 26.将楔快固定螺栓和球面螺母安装在楔快后部，应确信螺栓头位于焊接与定锥的螺栓挡块的下面。 27.紧固每一个球面	制、互保制。	
--	--	--	---	--------	--

			螺母、定锥衬板和定锥之间的间隙：0.25mm。 10.浇灌树脂，将树脂浇注到定锥衬板后的空腔内。		
764	安装锁定板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.使用长开口销固定锁定板。 2.防止球面螺母松动。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进	

				行签字验收确认。	
				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800ST-C 破碎机动锥衬板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS- 6000-A0325-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800ST-C 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
765	拆除动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆下锁紧螺栓上的粉料盘。 2. 切割切割环。 3. 拆除锁紧螺栓。 4. 吊出动锥衬板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
766	拆除动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆下固定动锥球体和动锥的有头螺钉。 2. 拆下磨损的动锥球体后，翻转动锥，并清洁动锥球体在动锥上的座面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
767	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 使用工业圆锯，和适当尺寸的金属切割刀片，在至少两个位置处切割动锥衬套。 2. 切割时不能伤到动锥。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			3. 拆除衬套。	控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 旋下六角头螺钉，拆下锁定衬套的 4 个键。 2. 使用圆锯拆除动锥衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
768	安装动锥球体。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 倒置动锥。 2. 安装新球体时应先将其置于干冰中冷却 4-6 小时，直置至少达到 47° 的	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			温差这样可使球体收缩。 3. 安装球体，将有头螺钉和锁紧垫圈穿过动锥上的孔，然后旋入动锥上的螺纹孔内，将螺栓头拧紧。	控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和动锥衬套外径。 2. 使用干冰冷却衬套最少 2 小时。 3. 使用起重环螺栓，将冷却的衬套悬吊在动锥内径上方。 4. 快速向下放入动锥内，直至衬套底	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			部落座在动锥内径的凸肩上，找正焊接于动锥上的键保持之间的狭槽，以及衬套底部上的 4 个狭槽。 5. 将 L 型键放入到位，使用专用密封胶涂抹螺钉旋入动锥螺纹孔内。 6. 销键牢固紧固后，使用金属线捆扎螺钉头。		
	安装动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 清洁动锥内径和衬套外表面。 2. 使用干冰冷却衬套，测量衬套外径和动锥内径尺寸。	1. 吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			3. 衬套凸缘与将动锥安装孔适当对。 4. 将两个环首螺栓旋入衬套底测上的螺纹孔内。 5. 将冷却的衬套吊入动锥内径中。 6. 将有头螺钉旋入螺纹孔。 7. 紧固衬套。 8. 检查衬套与动锥的静配合，至少在4个点上在同一水平。	控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1）	1. 将动锥平方至地面。 2. 吊入衬板放至在动锥体上。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

		天车工（1）	3. 安装切割环。 4. 紧固锁紧螺栓。 5. 灌胶树脂 6. 安装分料盘。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800ST-C 破碎机释放缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-008

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP800ST-C 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
769	拆除动锥衬板。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除释放缸锁紧螺母、专用球面垫圈。 2. 拆除叉杆销。 3. 拆除油路软管。 4. 吊出释放缸总成。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
770	拆除动锥球体。	钳工（4）	1. 拆除蓄能器夹紧	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	装置。 2. 拆除蓄能器。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
771	拆除动锥下衬套。	钳工（4） 架工（1） 天车工（1）	1. 蓄能器加氮气； 1500psi。 2. 安装蓄能器。 3. 安装蓄能器夹紧装置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
772	拆除动锥上衬套。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安 装 释 放 缸 总 成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。 4. 紧固释放缸锁紧螺母，使活塞杆从液压缸中拉出 22MM 并平垫圈顶部与调整环底部之间达到 20mm。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
773 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行	

			4. 试车行走，确保 变速箱运行温度无 异常。	良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各 档位无异常，检查变速箱振动 及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全员 参与	清理工机具、清理 现场杂物。做到文 明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维 修作业清单及维修要素清单进 行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800ST-C 破碎机水平轴电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS- 6000-A0325-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800ST-C 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
774	设备分解：电机拆除。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 拆除安全罩。 2. 拆除电机底脚螺丝。 3. 拆除联轴器。 4. 电机拆除。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
775	拆除水平轴。	钳工（4） 架工（1）	1. 拆除架体和水平轴链接螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 安装顶丝，顶出水平轴。 3. 挂置倒链，移出水平轴。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
776	水平轴、电机、备品分解、组装。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 电机联轴器拆除。 2. 电机联轴器安装。 3. 拆除水平轴联轴器。 4. 拆除甩油环、轴套。 5. 安装水平轴联轴器、轴承游隙：	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			0.08-0.15mm。 6. 安装轴套。 7. 安装甩油环。		
777	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。水平轴齿侧：1.78-2.06mm。水平轴轴向间隙：0.08-0.15mm，齿顶间隙：1mm。 2. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 3. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差＜0.38mm、最大轴向误差＜±0.38mm。 4. 紧固电机底脚螺	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			栓。 5. 连接联轴器。 6. 安装安全罩。		
778 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800ST-C 破碎机锁紧缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS- 6000-A0325-008

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HP800ST-C 破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
779	拆除定锥。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除防尘罩。 2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
780	拆除锁紧缸。	钳工（6） 架工（1）	1. 拆除油管。 2. 拆 除 调 整 环 螺	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	栓。 3. 拆除调整环。 4. 拆除锁紧缸。	2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
781	回装锁紧缸。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装锁紧缸。 2. 安装调整环。 3. 紧 固 调 整 环 螺 栓。 4. 安装油管。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
782	安装定锥。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装定锥。 2. 安装给料锥斗。 3. 安装下矿漏子平台。 4. 安装防尘罩。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
783 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各	

			异常。	档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HP800ST-C 破碎机下架体更换维修作业安全标准 QJ/AKGS- 6000-A0325-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HP800ST-C 破碎机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
784	拆除定、动锥。	钳工（10） 架工（2） 焊工（1） 焊工（1） 铆工（1） 天车工（1）	1. 拆除防尘罩。 2. 下矿漏子平台拆除。 3. 给料锥斗拆除。 4. 旋下定锥。 5. 拆除锁紧螺母。 6. 拆除动锥衬板。 7. 拆除动锥球体。 8. 拆除上衬套。 9. 拆除下衬套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
785	拆除释放缸、拆除液压马达。	钳工（6） 架工（1）	1. 把释放缸内压力卸掉。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 拆除释放缸锁紧螺栓。 3. 拆除叉杆销。 4. 拆除油路软管。 5. 拆除释放缸总成。 6. 拆除螺丝。 7. 拆除软管。 8. 拆除液压马达。	2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
786	拆除水平轴、电机。	钳工（6） 架工（2） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除联轴器安全罩。 2. 拆除电机。 3. 拆除水平轴护板。 4. 拆除水平轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 拆除定锥。 2. 拆除动锥。 3. 拆除球面瓦。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除止推轴承。	钳工（6）	1. 拆除瓦架。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	2. 拆除偏心体。 3. 拆除护罩。 4. 拆除配重。 5. 拆除止推轴承。	选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除下架体。	钳工（6） 架工（2） 焊工（1） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1） 配管（1）	1. 拆除调整帽。 2. 拆除调整环。 3. 拆除环齿。 4. 拆除锁紧缸。 5. 拆除油管。 6. 拆除下架体底脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

			7. 吊出下架体。 8. 拆除机座减震螺栓。 9. 拆除机座。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
787	安装下架体。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装机座减震，安装机座。 2. 安装下架体。 3. 安装油管。4. 紧固下架体底脚螺栓。 5. 安装锁紧缸。 6. 安装环齿。 7. 安装调整环。 8. 安装调整帽。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装止推轴承。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1）	1. 安装止推轴承。 2. 安装配重、护罩。 3. 安装偏心体。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

		天车工（1）	4. 安装瓦架。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装球面瓦。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 安装球面瓦。 2. 拆除动锥。 3. 拆除定锥。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装水平轴、电机。	钳工（6） 架工（1） 焊工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1. 回装水平轴，调整齿顶间隙。 2. 水平轴齿侧： 1. 78-2. 06mm。 3. 水平轴轴向间隙： 0. 08-0. 15mm。齿顶	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			间隙：1mm。 4. 紧固架体和水平轴连接螺栓。 5. 回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 < 0.38mm、最大轴向误差 < ±0.38mm。 6. 紧固电机底脚螺栓。 7. 连接联轴器。 8. 安装安全罩。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
788	安装释放缸、液压马达。	钳工（6） 架工（1） 天车工（1）	1. 安装释放缸总成。 2. 连接油管。 3. 安装叉杆销。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
789	安装动、定锥。	钳工（16） 架工（3） 焊工（1） 焊工（2） 铆工（1） 天车工（1）	1. 安装动锥球体。 2. 安装上衬套。 3. 安装下衬套。 4. 安装动锥衬板。 5. 安装锁紧螺母。 6. 浇灌树脂。 7. 安装定锥。 8. 安装给料锥斗 9. 安装下矿漏子平台。 10. 安装防尘罩。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
790 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.31 BF-20 浮选机维修作业安全标准

BF-20 浮选机更换导流管维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	
上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
84	拆除安全罩子和三角	钳工(3)	1. 拆除安全罩子。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除浮选机。	钳工(4)、天车(1)、气焊(1)、架工(1)	1. 拆除机体紧固螺丝，松动机体。 2. 气焊拆除吸浆管连接螺丝。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
85	拆除机体。	钳工(4)、架工(1)、气焊(1)、天车(1)	1. 安装吊环，吊出机体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除导流管。	配管（1）、 钳工（1）、 架工（1）、 天车（1）、 气焊工（1）	1. 气焊切割拆除导流管。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
86	安装导流管。	配管（1）、 钳工（1）、 架工（1）、	1. 使用钢丝绳吊新导流管。 2. 调整导流管高度，保证叶轮与导流管轴向间隙为 8-	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及	

		天车（1）、 电焊（1）、 气焊（1）	10mm。 3. 紧固导流管。	连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装机体。	钳工（4）、天 车（1）、架 工（1）	1. 吊装机体，放入浮选槽内。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装吸浆管。	钳工（2）、 架工（1）、 天车（1）	1. 调整机体，带上螺丝。 2. 调整吸浆管带上螺丝。 3. 紧固所有螺丝，对角紧固，防止跑偏。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

				动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工(3)	1. 安装三角带，调整三角带。 2. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机更换电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0402-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
87	拆除安全罩子和三角	钳工（3）	1. 电装拆除电机电源线。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除安全罩。 3. 拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除电机。	钳工（2）、 架工（1）、 天车（1）	1. 拆除紧固螺丝，松动电机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
88	吊出电机。	架工（1）、 天车（1）	1. 使用钢丝绳，吊出电机。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及	

				连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
89	电机回装。	钳工（2）、 架工（1）、 天车（1）	1. 使用钢丝绳，吊装电机，放入电机架内。 2. 带上螺丝，调整电机，保证两皮带轮轮宽中心偏差为0-1mm，紧固螺丝。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工（3）	1. 通知电装连接电源线。并且正转。 2. 安装三角带，调整电机。 3. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试	更换操作牌，与操作	钳工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

车	岗位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机更换刮板电机座子维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
90	拆除安全罩子和三角	钳工（3）	1. 电装拆除电机电源线。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除安全罩。 3. 拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除减速机。	钳工（2）、 架工（1）、 天车（1）	1. 拆除紧固螺丝，松动减速机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
91	吊出减速机和电机座子。	架工（1）、 天车（1）	1. 使用钢丝绳，吊环吊出减速机。 2. 卸下电机座子，吊出电机	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及	

			座子。	连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
92	回装电机座子和减速机。	工（2）、架 工（1）、天 车（1）	1. 使用钢丝绳吊装电机座子，安装调整，紧固螺丝。 2. 吊装减速机，放入减速机平台架内。 3. 带上底脚螺丝，调整减速机，紧固螺丝。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工（3）	1. 通知电装连接电源线。并且正转。 2. 安装三角带后调整三角带松紧度。 3. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机更换刮板减速机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0402-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
93	拆除安全罩子和三角	钳工（3）	1. 电装拆除电机电源线。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除安全罩。 3. 拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除减速机。	钳工(2)	1. 拆除紧固螺丝，松动减速机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
94	吊出减速机。	架工(1)、天车(1)	1. 使用钢丝绳，吊环吊出减速机。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及	

				连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
95	回装减速机。	钳工 (2)、架工 (1)、天车 (1)	1. 吊装减速机，放入减速机平台架内。 2. 带上底脚螺丝，调整减速机，紧固螺丝。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工 (3)	1. 通知电装连接电源线。并且正转。 2. 安装三角带后调整三角带松紧度。 3. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机更换进浆管维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
96	拆除安全罩子和三角	钳工（3）	1. 电装拆除电机电源线。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除安全罩。 3. 拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除浮选机。	钳工(4)、架工(1)、天车(1)	1. 拆除机体紧固螺丝，松动机体。 2. 拆除吸浆管连接螺丝。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
97	拆除机体。	钳工(4)、架工(1)、气焊(1)、天车(1)	1. 安装吊环，吊出机体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除进浆管。	配管（1）、钳工（1）、架工（1）、天车（1）、气焊工（1）	1. 气焊切割拆除进浆管。	1. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
98	安装进浆管。	配管（1）、钳工（1）、架工（1）、天车（1）、电焊（1）	1. 使用钢丝绳吊新进浆管。 2. 调整进浆管位置。 3. 紧固进浆管螺丝。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

		、气焊（1）		方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	机体回装。	钳工（4）、天车（1）、架工（1）	1. 吊装机体，放入浮选槽内。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装吸浆管。	钳工（2）、架工（1）、天车（1）	1. 调整机体，带上螺丝。 2. 调整吸浆管带上螺丝。 3. 紧固所有螺丝，对角紧固，防止跑偏。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工（3）	1. 通知电装连接电源线。并且正转。 2. 安装三角带后调整三角带松紧度。 3. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档	

				位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机更换闸板阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0402-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
99	拆除闸板阀。	铆工(1)、钳	1. 吊车含住闸板阀。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

		工（2）、气焊工（1）、天车（1）	2. 气焊切割闸板阀连接处。	选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶（瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米），注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
100	吊出闸板阀。	架工（1）、天车（1）	1. 使用钢丝绳吊出闸板阀。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
101	吊新闸板阀回装。	铆工 (1)、架工 (1)、天车 (1)、电焊 (1)、气焊 (1)、钳工 (2)	1. 使用钢丝绳吊闸板阀。放入浮选机矿槽内。 2. 调整好闸板阀位置。 3. 电焊工焊接加固。	1. 电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧	

			各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机假底修理维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
102	拆除安全罩子和三角	钳工(3)	1. 拆除安全罩子。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除浮选机。	钳工(4)、天车(1)、气焊(1)、架工(1)	1. 拆除机体紧固螺丝，松动机体。 2. 气焊拆除吸浆管连接螺丝。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

103	拆除机体。	钳工(4)、架工(1)、气焊(1)、天车(1)	1. 安装吊环, 吊出机体。	1. 气焊切割前, 设置好氧气, 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米, 瓶距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
104	检查修补假底。	钳工(2)冷作工(1)、电焊(1)、气焊(1)	1. 使用钢丝绳吊出假底, 修补。2. 把假底吊到浮选槽内, 调整假底距浮选槽底部高差为 $180 \pm 5\text{mm}$ 。	1. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆	

				动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	机体回装。	钳工 (4)、天车 (1)、架工 (1)	1. 吊装机体，放入浮选槽内。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装吸浆管。	钳工 (2)、架工 (1)、天车 (1)	1. 调整机体，带上螺丝。 2. 调整吸浆管带上螺丝。 3. 紧固所有螺丝，对角紧固，防止跑偏。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工(3)	1. 安装三角带后调整三角带。 2. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修	

				作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机预装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		
105	拆除叶轮和盖板。	钳工(4)、天	1. 拆卸叶轮螺丝，卸下叶	1. 在拆除过程中，作业人员合理		

		车 (1)、架工 (1)、气焊工 (1)	轮。 2. 气焊拆除盖板。	选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶 (瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除沟轮和上下机体、轴承。	钳工 (4)、天车 (1)、架工 (1)、气焊 (1)	1. 用千斤顶拆除沟轮。 2. 拆除上下机体紧固螺丝，分离上下机体。 3. 拆除轴承压盖螺丝，卸下	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶 (瓶间距不小于 5 米，瓶距	

			压盖。气焊拆除轴承，抽出主轴。	动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
106	回装主轴和轴承。	钳工 (4)、天车 (1)、架工 (1)、气焊工 (1)	1. 使用锉刀、砂纸、洗油、布垫等处理主轴，达到安装条件。 2. 轴承加热器安装上机体轴承组装上机体。 3. 轴承加热器安装下机体轴承组装下机体。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶 (瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
107	回装沟轮和盖板、叶轮。	工(4)、天车(1)、架工(1)、气焊(1)	1. 使用油锅加热沟轮，安装沟轮。 2. 安装盖板和叶轮，并且紧固螺丝，保证叶轮与盖板轴向间隙为 6--10mm，叶轮与盖板径向间隙为 $17\pm 2\text{mm}$。 3. 吊到备件摆放平台。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

BF-20 浮选机整体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 BF-20 型浮选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
108	拆除安全罩子和三角	钳工(3)	1. 拆除安全罩子.	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除浮选机。	钳工(4)、天车(1)、气焊(1)、架工(1)	1. 拆除机体紧固螺丝，松动机体。 2. 气焊拆除吸浆管连接螺丝。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距	

				动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
109	拆除机体。	钳工(4)、架工(1)、气焊(1)、天车(1)	1. 安装吊环, 吊出机体。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊切割前, 设置好氧气, 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米, 瓶距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。	

				3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
110	机体回装。	钳工(4)、架工(1)、气焊(1)、天车(1)	1. 安装吊环，吊装机体，放入浮选槽内。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

				动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装吸浆管。	配管（1）、钳工（1）、架工（1）、天车（1）、电焊（1）、气焊（1）	1. 调整机体，带上螺丝，保证叶轮与导流管轴向间隙为 8-10mm，保证两皮带轮轮宽中心偏差为 0-1mm。 2. 调整吸浆管带上螺丝。 3. 紧固所有螺丝，对角紧固，防止跑偏。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工(4)	1. 安装三角带，调整三角带。 2. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧	

			，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.32 Φ1200×3200 磁选机维修作业安全标准

Φ 1200×3200 磁选机更换永磁机电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0403-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ1200×3200 磁选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
791	磁选机电机拆卸。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工(1)	1.拆卸防尘罩，电机电源线、紧固螺丝拆卸。 2.旧电机拆除。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
792	磁选机电机回装。	钳工（4） 架工（1） 焊工（1） 天车工（1）	1.两皮带轮外端面在一平面内，误差小于 0.1mm。 2.两皮带轮相应槽	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			在 一 条 直 线 。 3.电机轴、减速机高速轴轴向、径向同轴度误差小于0.1mm。 4.各部螺丝紧固，接电源线。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
793	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	7. 更换操作牌。 8. 送电启动。 9. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 1200×3200 磁选机更换永磁机端盖维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0403-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 1200×3200 磁选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
794	磁选机工作筒体拆卸。	架工、钳工、焊	1.拆卸防尘罩，减	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		工	速机与筒体联轴器分离。 2.筒体吊运至检修区域。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
795	磁选机端盖筒体分解，端盖回装。	架工、钳工、焊工	1.端盖螺丝、轴承盒螺丝拆卸。 2.滚动轴承检查，最大允许间隙0.12mm，轴承加油。 3.新端盖装配，各部螺丝紧固。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
796	磁选机筒体回落。	架工、钳工、焊工	1.筒体回落至设备架体，联轴器部位安装连接，各部防尘罩子安装。 2.筒体底部与底箱间隙校对，允许间隙在 40-60mm 之间。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
797	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	10. 更换操作牌。 11. 送电启动。 12. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 试车行走，确保变	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各	

			速箱运行温度无异常。	档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 1200×3200 磁选机更换永磁机滚筒维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0403-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 1200×3200 磁选机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
798	磁选机工作筒体拆卸。	架工、钳工、焊	1.拆卸防尘罩，减	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		工	速机与筒体联轴器分离。 2.筒体吊运至检修区域。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
799	磁选机端盖筒体分解， 更换滚筒，筒体回装。	架工、钳工、焊工	1.端盖螺丝、轴承盒螺丝拆卸。 2.滚动轴承检查，最大允许间隙0.12mm，轴承加油。 3.新滚筒回装，各部螺丝紧固。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
800	磁选机筒体回落。	架工、钳工、焊工	1.筒体回落至设备架体，联轴器部位安装连接，各部防尘罩子安装。 2.筒体底部与底箱间隙校对，允许间隙在 40-60mm 之间。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
801	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	13. 更换操作牌。 14. 送电启动。 15. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 试车行走，确保变	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各	

			速箱运行温度无异常。	档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.33 ZPG-72 盘式真空过滤机维修作业安全标准

盘式过滤机分配头体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0405-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZPG-72 过滤机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1. 检查使用的工 具，确认安全、完 好、可靠。 2. 检修区域设置警 示标识。 3. 认真执行电源牌 制度。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好 安全标志牌。做好验电、接地 等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
802	拆卸四组联结螺栓和弹簧。	架工(1)、钳工(2)、天车工(1)	1.拆卸 $\phi 108$ 小胶箍和 $\phi 325$ 大胶箍。 2.拆卸油管。 3.挂好钢绳，吊住分配头体，升起吊车钩头，使钢绳垂直，略微绷紧。 4.拆卸联结螺栓和弹簧，放到指定位置。 5.检查联结螺栓和弹簧，确认能否继续使用。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
803	拆卸分配头体。	架工(1)、钳工	1.扶住分配头体，	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		(2)、天车工(1)	垂直吊起。 2.放到指定位置。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
804	拆卸摩擦盘。	架工(1)、钳工(2)、天车工(1)	1.将撬棍插入顶部通风孔中，擎住摩擦盘，拆卸内六角联结螺丝。 2.将摩擦盘脱离主轴，穿钢绳吊起。 3.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
805	安装摩擦盘。	架工(1)、钳工(2)、天车工(1)	1.处理主轴端面，使其平整光滑，再往端面均匀涂抹一层润滑脂。 2.吊起新摩擦盘。 3.与拆卸摩擦盘同样的方法使用撬棍，安装摩擦盘。 4.均匀紧固内六角螺丝，使摩擦盘与主轴端面贴合紧密无间隙。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装分配头体。	架工(1)、钳工(2)、天车工(1)	1.往摩擦盘表面均匀涂抹一层润滑脂。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点	

			2.吊起新分配头体。 3.安装分配头体。 4.调整分配头体位置，使摩擦盘与分配盘同轴度偏差小于0.3mm。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装联结螺栓和弹簧。	架工(1)、钳工(2)、天车工(1)	1.安装联结螺栓和弹簧，连接牢固，受力均匀。 2.摩擦盘与分配盘贴合紧密无间隙。 3.安装油管。 4.安装 $\Phi 108$ 小胶箍和 $\Phi 325$ 大胶箍。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
806	更换操作牌，与操作岗	岗位、电工	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写	

试车	位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

盘式过滤机减速机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0405-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZPG-72 过滤机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
807	拆卸电机安全罩和电	钳工（2）	1. 拆卸电机安全	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	机。		罩。 2. 拆卸电机地脚螺栓。 3. 松开电机地脚调整螺丝。 4. 将电机向减速机方向移动 2~3cm。	选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卸三角带安全罩和三角带。	钳工（2）	1. 拆卸三角带安全罩。 2. 拆卸三角带。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
	拆卸大齿轮罩。	架工（1）、钳工（2）、天车工（1）	1.拆卸大齿轮罩地脚螺栓。 2.挂好钢绳，并调整到合适角度，人员要站稳扶牢。 3.吊起大齿轮罩。放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卸减速机。	架工（1）、钳工（2）、天车工（1）	1.拆卸减速机地脚螺栓。 2.挂好钢绳，并调整到合适角度，人员要站稳扶牢。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

			3. 将减速机吊起。放到指定位置。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
808	安装减速机。	架工（1）、钳工（2）、天车工（1）	1. 小齿轮齿面涂抹适当润滑脂。 2. 吊起减速机。 3. 落到底座上寻找正，保证小齿轮与大齿轮正确啮合。啮合接触点沿齿高要求>40%，啮合接触点沿齿长要求>70%，啮合齿侧间隙要求 2.5-	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			3mm，最大不超过4mm。 4. 紧固地脚螺栓。		
809	安装大齿轮罩。	架工（1）、钳工（2）、天车工（1）	1. 吊起大齿轮罩。 2. 落到底座上，地脚孔对正。 3. 紧固地脚螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装三角带和电机。	钳工（2）	1. 安装三角带。 2. 通过电机地脚调整螺丝，张紧三角带。 3. 调整电机位置，使两皮带轮中心偏	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

			差 $<1\text{mm}$ 。 4. 紧固电机地脚螺栓。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装三角带安全罩和电机安全罩。	钳工（2）	1. 安装三角带安全罩。 2. 安装电机安全罩。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
810 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

盘式过滤机滤布更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0405-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZPG-72 过滤机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
811	拆卸大罩子。	换布工（4）、天	1.挂好专用吊具。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		车工（1）	2.吊起大罩子。 3.放到指定位置。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
812	安放跳板。	换布工（6）	1.检查跳板，完好无缺陷。 2.检查跳板安放的箱体边缘，完好无隐患。 3.安放跳板，平稳牢固。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
813	拆卸压梁滤扇。	换布工（6）	1.将过滤机操作箱电源频率调整到 10	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			左右。 2.沿主 轴 轴 向 拆 卸，先拆卸压梁螺母，再拆卸压梁和滤扇，拆下 1~2 行盘一次车，依次拆完。 3.压梁和滤扇分别放到指定地点。	2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
814	压梁滤扇冲洗。	换布工（2）	1.将压梁附着的矿泥冲洗掉，外表整洁。 2.将滤扇上的旧布扒掉，捆扎成若干捆，运送到指定位置。 3.将滤扇附着的矿	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			泥冲洗彻底。		
815	安装滤布。	换布工（5）	1.检查滤扇，存在磨损严重、缝隙过大等缺陷的更换。 2.将滤布按照对应形状套入滤扇中。 3.用尼龙扎带封口，要扎紧绑牢。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
816	滤管滤杆等检查处理。	换布工（1）、钳工（2）、焊工（2）、天车工（1）	1.检查滤杆，失效的更换。 2.检查滤管、风嘴、密封胶圈，如有失效的根据实际情况或者整根更换，或者现场修复。 3.检查滤管两端的小胶箍和卡子，失	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			效的更换。 4.检查滤管卡子和丝杆，失效的更换。 5.其它缺陷检查处理。	控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
817	安装滤扇压梁。	换布工（6）	1.与拆卸滤扇相同，沿主轴轴向安装滤扇。 2.将滤扇嘴对正，插入滤管的风嘴中。 3.将滤布抻紧，封口滤布边对叠压紧，压入压梁。压梁要压实，滤布工作面与滤扇紧密贴合，平整光滑，不	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			能出现过大的突起。 4.安装的同时调整滤扇角度，确保滤扇板垂直于主轴，滤扇板垂直偏差<3mm。 5.依次边盘车边安装，直至安装完毕。 6.滤布有长于 1 厘米的边子割掉。		
818	与操作岗位共同试车、验收。	换布工（6）、过滤机岗位（1）	1.启动润滑油泵。 2.启动主机。 3.检查滤扇运转情况，无刮碰，压梁紧固。 4.发现问题随时停	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			机处理，直至验收合格。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
819	拆除跳板。	换布工（6）	1.拆除跳板。 2.运送到存放处，摆放整齐。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
820	安装大罩子。	换布工（4）、天车工（1）	1.挂好专用吊具。 2.吊起大罩子。 3.安装大罩子，注意不要刮碰滤扇等，落下后要稳固，不得有翘脚现象。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
821 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进	

				行签字验收确认。	
				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

盘式过滤机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0405-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZPG-72 过滤机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
822	拆卸四组联结螺栓和弹	架工、钳工、天	1.拆卸Φ108小胶箍	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	簧。	车工	和 $\Phi 325$ 大胶箍。 2.挂好钢绳，拆除联结螺栓和弹簧。 3.吊起联结螺栓和弹簧，放到指定位置。 4.检查联结螺栓和弹簧，确认能否继续使用。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
823	拆卸分配头体。	架工、钳工、天车工	1.挂好钢绳，并调整到合适角度，人员要站稳扶牢。 2.吊起分配头体。放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 4.人员落实确认	
824	拆卸摩擦盘。	架工、钳工、天车工	1.用撬棍擎住摩擦盘，拆卸联结螺丝。 2.将摩擦盘脱离主轴，穿钢绳吊起。 3.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
825	安装摩擦盘。	架工、钳工、天车工	1.吊起新摩擦盘。 2.安装摩擦盘。 3.摩擦盘与主轴端面贴合紧密无间	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

			隙。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
826	安装分配头体。	架工、钳工、天车工	1.吊起新分配头体。 2.安装分配头体。 3.调整分配头体位置，使摩擦盘与分配盘同轴度偏差小于0.3mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
827	安装联结螺栓和弹簧。	架工、钳工、天车工	1.吊起联结螺栓和弹簧。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

			2.安装联结螺栓和弹簧，连接牢固，受力均匀。 3.摩擦盘与分配盘贴合紧密无间隙。 4.安装$\phi 108$小胶箍和$\phi 325$大胶箍。	2.吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
828 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

盘式过滤机主轴更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0405-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZPG-72 过滤机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
829	拆卸大罩子和滤扇。	换布工（7）	1.拆卸大罩子。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

			2.拆卸滤扇。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卸电机、减速机、大齿轮罩子。	架工（1）、钳工（2）、天车工（1）	1.按照减速机更换维修作业标准执行。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 4.人员落实确认	
	拆卸左右分配头体。	架工（1）、钳工（4）、天车工（1）	1.按照分配头体更换维修作业标准执行。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卸瓦盖。	架工（1）、钳工（4）、天车工（1）	1.拆卸瓦盖瓦座联结螺栓。 2.挂好钢绳，并调整到合适角度，人	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

			员要站稳扶牢。 吊起瓦盖，放到指定位置。	3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认	
	拆卸主轴。	架工（2）、天车工（1）	1.挂好钢绳，调整到合适角度，找好主轴重心，人员要站稳扶牢。 2.将主轴吊起，保持平稳。 3.放到指定位置的主轴架体上。	11.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认	

	新主轴处理。	钳工（4）、架工（2）、天车工（1）	1.两端轴径表面处理，去除毛刺。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
830	轴瓦处理。	钳工（4）、架工（2）、天车工（1）	1.检查轴瓦，如果有开裂现象，或者磨损厚度超过 1/3，更换轴瓦。 2.处理油槽，使其符合图纸要求。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装主轴。	架工（2）、天车工（1）	1.轴瓦表面涂抹适量润滑脂。 2.挂好钢绳，并调整到合适角度，吊起主轴，保证主轴水平。 3.落到轴瓦上，保证两端各部都到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
831	安装瓦盖。	架工（1）、钳工（4）、天车工（1）	1.吊起瓦盖。 2.落到瓦座上，联结孔对正。 3.紧固联结螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装左右分配头体。	架工（1）、钳工（4）、天车工（1）	1.按照分配头体更换维修作业标准执行。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装电机、减速机、大齿轮罩子。	架工（1）、钳工（2）、天车工（1）	1.按照减速机更换维修作业标准执行。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装滤扇和大罩子。	换布工（7）	1.安装滤扇，滤扇板垂直偏差 < 3mm。 2.安装大罩子。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
832 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			变速箱运行温度无异常。	4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.34 50 米浓缩机维修作业安全标准

50 米浓缩机更换大耙架维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0406-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 50 米浓缩机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	
上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作	

				组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
83	分解耙架、耙齿。	焊工 6 人、架 工 2 人	1.将大耙架拆除，大耙齿分解。 2.检查大耙架、耙齿是否损坏变形。 3.分解过程中掉的散件要及时收起来，避免丢失。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
84	安装耙架、耙齿。	焊工 6 人、架 工 2 人	1.焊补加固耙齿、耙架。 2.将耙架与中心筒、中心盘联结在一起。 3.检查相邻两耙齿在圆周方向是否有	1.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 在拆除过程中，作业人员合理选择站	

			一重合度 $1=1/8L$ 。	位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
85 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

50 米浓 缩 机 更 换 平 轮 组 维 修 作 业 安 全 标 准	
QJ/AKGS-6000-A0406-001	
1 作 业 标 准 适 用 范 围	
本 标 准 适 用 于 50 米 浓 缩 机 维 修 作 业。	
2 引 用 标 准 及 依 据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
86	支起小车。	钳工、架工用千斤顶两个支起小车	1.支稳无错位脱落险情。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊	

				装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
87	拆卸平轮组。	钳工、架工配合拆卸平轮组	1. 零部件无碰撞损伤。 2. 分解平轮组和小瓦座时做好定位标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
88	回装平轮组并找正标高。	钳工、架工配合整体回装平轮组	1. 接手同轴度误差小于0.5 毫米。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊	

				装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
89	回落小车。	千斤顶卸压回落小车	1. 回落后测量齿轮顶间隙要求 6.5-13 毫米之间。 2. 平轮与轨道接触面大于 80%。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
90 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场	检修作业组全员	清理工机具、清理现场	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复	

结束	卫生。	参与	杂物。做到文明检修。	作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

50 米浓缩机更换小耙架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0406-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 50 米浓缩机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
91	分解耙架、耙齿。	焊工 6 人、架工 2 人	1.将小耙架拆除，小耙齿分解 2、检查小耙架、耙齿是否损坏变形。 2.分解过程中掉的散件要及时收起来，避免丢失。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
92	安装耙架、耙齿。	焊工 6 人、架工 2 人	1.焊补加固耙齿、耙架。 2.将耙架与中心筒、中心盘连结在一起。	1.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发	

			3.检查相邻两耙齿在圆周方向是否有一重合度 $1=1/8L$ 。	生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
93 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良	

			及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

50 米浓缩机中心盘部更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0406-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 50 米浓缩机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作	

				组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
94	分解、拆除槽架中心拢矿圈。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.用厚壁 Φ 159 管对切割开的槽体、中心给矿筒进行固定。 2.确保拆除过程散落的零部件完整。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆传动中心部分。	钳工 6 人	1.大小瓦座的螺	1. 清洗设备工件时，不准用挥发性强	

			纹孔用洗油及除锈剂清理干净。	的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解拆除中心筒，分解检查环形滑线。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人、电工 4 人	1.壁厚磨损超过 40%，需要更换新件。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.防止触电，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解、拆除中心盘。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.转盘座油槽如磨平则必须更换。 2.挡泥槽、止口	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.防止触电，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合	

			磨损超过 30% 需要进行修复或者更换。	理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
95	安装中心盘。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.上下环壁厚磨损超过 30% 更换。 2.中心柱基础如出现裂纹, 底脚螺栓脱离, 则需要二次铲灰处理地脚螺栓并找正。	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.氧气, 乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米, 瓶距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时, 在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离, 防止火灾事故发生。 3.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准	

				确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装中心筒。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.中心筒迎矿板磨损超过 50%则需要更换新板或加皮带固定。 2.检查环形滑线、受电器，如破损严重需要更换。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

96 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.35 中心传动 50 米浓缩机维修作业安全标准

中心传动 50 米浓缩机更换大耙架维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0406-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于中心传动 50 米浓缩机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
 当心火灾  当心触电  当心吊物  当心坠落					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
 必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参 与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。	

			2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
97	分解耙架、耙齿。	焊工 6 人、架工 2 人	1.将大耙架拆除，大耙齿分解。 2.检查大耙架、耙齿是否损坏变形。 3.分解过程中掉落的散件要及时收起来，避免丢失。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
98	安装耙架、耙齿。	焊工 6 人、架工 2 人	1.焊补加固耙齿、耙架。 2.将耙架与中心筒、中心盘连结在一起。 3.检查相邻两耙齿在圆周方向是否有一重合度 $1=1/8L$。	1.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

99 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

中心传动 50 米浓缩机更换平轮组维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0406-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于中心传动 50 米浓缩机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(2) (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
100	支起小车。	钳工、架工用千斤顶 两个支起小车	1. 支稳无错位脱落险情。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
101	拆卸平轮组。	钳工、架工配合拆卸 平轮组	1. 零部件无碰撞损伤。 2. 分解平轮组和小瓦座时做好定位标记。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件	

				下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
102	回装平轮组并找正标高。	钳工、架工配合整体回装平轮组	1. 接手同轴度误差小于 0.5 毫米。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
103	回落小车。	千斤顶卸压回落小车	1. 回落后测量齿轮顶间隙要求 6.5-13 毫米之间。 2. 平轮与轨道接触面大于 80%。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
104	更换操作牌，与操作岗	钳工、电工	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填	

试车	位确认试车。		2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员	

				及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

中心传动 50 米浓缩机更换小耙架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0406-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于中心传动 50 米浓缩机维修作业。

2 引用标准及依据

- (3) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
105	分解耙架、耙齿。	焊工 6 人、架工 2 人	1.将小耙架拆除，小耙齿分解 2、检查小耙架、耙齿是否损坏变形。 2.分解过程中掉的散件要及时收起来，避免丢失。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
106	安装耙架、耙齿。	焊工 6 人、架工 2 人	1.焊补加固耙齿、耙架。	1.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不	

			2.将耙架与中心筒、中心盘连结在一起。 3.检查相邻两耙齿在圆周方向是否有一重合度 $1=1/8L$。	小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时, 在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离, 防止火灾事故发生。 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
107 试车	更换操作牌, 与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。	1.送电前, 换好工作牌, 填写记录, 做好确认, 避免误操	

			3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

中心传动 50 米浓缩机中心盘部更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0406-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于中心传动 50 米浓缩机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(4) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
108	分解、拆除槽架中心拢矿圈。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.用厚壁 Φ 159 管对切割开的槽体、中心给矿筒进行固定。 2.确保拆除过程散落的零部件完整。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装	

				点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆传动中心部分。	钳工 6 人	1.大小瓦座的螺纹孔用洗油及除锈剂清理干净。	1. 清洗设备工件时，不准用挥发性强的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解拆除中心筒，分解检查环形滑线。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人、电工 4 人	1.壁厚磨损超过 40%，需要更换新件。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.防止触电，防止火灾事故发生。	

				3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解、拆除中心盘。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.转盘座油槽如磨平则必须更换。 2.挡泥槽、止口磨损超过 30%需要进行修复或者更换。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.防止触电，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。	

				信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
109	安装中心盘。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.上下环壁厚磨损超过 30%更换。 2.中心柱基础如出现裂纹，底脚螺栓脱离，则需要二次铲灰处理地脚螺栓并找正。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件	

				下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装中心筒。	钳工 6 人、焊工 2 人、架工 2 人	1.中心筒迎矿板磨损超过 50%则需要更换新板或加皮带固定。 2.检查环形滑线、受电器，如破损严重需要更换。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设	

				备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
110 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有	

				序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.36 FX660 旋流器维修作业安全标准

FX660 旋流器单体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0409-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 FX660 旋流器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具， 确认安全、完好、可	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。		

			靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
833	拆卸溢流弯管。	钳工、架工、吊工	1.拆卸旋流器单体与气动门连接的螺栓，吊出故障旋流器单体，如连接螺栓锈蚀，气焊切割螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙	

				炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
834	拆除故障单体。	钳工、架工、吊工	1.安装溢流弯管与进料体溢流外接管卡箍，卡箍紧固螺栓 M16*100 螺栓 2 根，螺栓紧固到位，连接处无漏矿。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
835	安装备品旋流器单体。	钳工、架工、吊工	1.天车吊装旋流器单体，安装单体与给矿短接螺栓螺栓，要求单体与短接同一轴线，螺栓配齐紧固到位，接口无漏矿。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
836	安装溢流弯管。	钳工、架工、吊工	1.安装溢流弯管与进料体溢流外接管卡箍，卡箍紧固螺栓 M16*100 螺栓 2 根，螺栓紧固到位，连接处无漏矿。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
837	开启气动阀门，检查	钳工	1.将供气气动软管插	1.使用供气软管注意供气时握	

	各部连接处是否漏矿。		入阀门开启端入气孔，开启气动门，检查各部连接处是否漏矿。	牢，避免软管伤人。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

FX660 旋流器中心分配器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0409-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 FX660 旋流器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
838	拆除 DN250 气动阀门与旋流器连接卡箍。	钳工	1.检查确认维修的旋流器单体与给矿短接是否脱离。 2.如未脱离，需重新拆除卡箍。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
839	拆卸溢流弯管。	钳工、架工、吊工	1.拆卸旋流器单体与气动门	1.在拆除过程中，作业人员合	

			连接的螺栓，吊出故障旋流器单体,如连接螺栓锈蚀，气焊切割螺栓。	理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答	
--	--	--	--	--	--

				制、互保制。	
840	拆除中心分配器。	钳工、架工、气焊工、吊工	1.拆卸旋流器分配器与气动门连接的螺栓，吊出故障旋流器单体,如连接螺栓锈蚀，气焊切割螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾	

				事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
841	分配器上组装 DN250 气动阀门 和给矿短接。	钳工、架工	1.车吊装给矿短接，安装短接与 DN250 气动门端 8 根 M20*50 螺栓，要求短接与气动门同一轴线，螺栓配齐紧固到位，接口无漏矿。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
842	安装分配器与给 矿管连接。	钳工、架工	1.天车吊装分配器与给矿管用 16 根 M20*100 螺栓，要求分配器与给矿管同一轴线，螺栓配齐紧固到位，接口无漏矿。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
843	校正旋流器单体。	钳工、架工	1.天车吊装旋流器单体，安装单体与给矿短接螺栓螺栓，要求单体与短接同一轴线，螺栓配齐紧固到位，接口无漏矿。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
844	安装溢流弯管。	钳工、架工	1.安装溢流弯管与进料体溢流外接管卡箍，卡箍紧固螺栓 M16*100 螺栓 2 根，螺栓紧固到位，连接处无漏矿。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
845	更换操作牌，与	岗位、焊工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填	

试车	操作岗位确认试车。		2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及	

				安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.37 Φ4000×4000 搅拌槽维修作业安全标准

§ 4000×4000 搅拌槽更换导流管维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0410-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 § 4000×4000 搅拌槽维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
111	拆除安全罩子和三角带。	钳工(3)	1. 拆除安全罩子. 2. 拆除三角带。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除机芯。	钳工(2)、架工(1)、天车(1)、气焊(1)	1. 拆除机芯紧固螺丝，松动机芯。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
112	吊出机芯。	架工（1）、 天车（1）	1. 安装吊环，吊出机芯。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	吊出导流管。	配管（1）、 钳工（2）、 架工（1）、	1. 气焊切割导流管四周固定拉筋、支架，拆除导流管。	1. 气焊切除前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注	

		天车（1）气 焊工（1）		意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
113	吊新导流管。	配管（1）、 钳工（2）、 架工（1）、 天车（1）气 焊工（1）、 电焊（1）	1. 使用钢丝绳吊新导流管； 2. 调整导流管高度； 3. 螺丝紧固导流管。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	机芯回装。	钳工（2）、架工（1）、天车（1）	1. 安装吊环，吊装机芯，放入搅拌槽内。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工（3）	1. 安装三角带，调整三角带。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

			2. 安装安全罩。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

§ 4000×4000 搅拌槽更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0410-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 § 4000×4000 搅拌槽维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
114	拆除安全罩子和三角	钳工(3)	1. 电装拆除电机电源线；	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	带。		2. 拆除安全罩；拆除三角带。	选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除电机。	钳工（2）、 架工（1）、 天车（1）	1. 拆除紧固螺丝，松动电机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
115	吊出电机。	架工（1）、 天车（1）	1. 使用钢丝绳，吊出电机。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及	

				连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
116	电机回装。	钳工（2）、 架工（1）、 天车（1）	1. 使用钢丝绳，吊装电机，放入电机架内。 2. 带上螺丝，调整电机，保证两皮带轮轮宽中心偏差为0-1mm，紧固螺丝。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工（3）	1. 通知电装连接电源线。并且正转。 2. 安装三角带，调整三角带松紧。 3. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 4000×4000 搅拌槽更换机芯维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0410-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 4000×4000 搅拌槽维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
117	拆除安全罩子和三角带。	钳工(3)	1. 拆除安全罩子. 2. 拆除三角带。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除机芯。	钳工(2)、架工(1)、天车(1)、气焊(1)	1. 拆除机芯紧固螺丝，松动机芯。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
118	吊出机芯。	架工（1）、 天车（1）	1. 安装吊环，吊出机芯。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
119	机芯回装。	钳工（2）、架 工（1）、天 车（1）、气 焊（1）、电 焊（1）	1. 安装吊环，吊装机芯，放入搅拌槽内，保证两皮带轮轮宽中心偏差为 0-1mm。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装安全罩子和三角带。	钳工（3）	1. 安装三角带后调整三角带。 2. 安装安全罩。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			行温度无异常。	4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 4000×4000 搅拌槽机芯预装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0410-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 4000×4000 搅拌槽维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
120	拆除机芯。	钳工(2)、架工(1)、天车(1)、气焊(1)	1. 拆除机芯紧固螺丝，松动机芯。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除沟轮和上下端盖、轴承。	钳工(2)、天车(1)、架工(1)、气焊(1)	1. 用千斤顶拆除沟轮。 2. 拆除上下端盖紧固螺丝，分离机体。 3. 气焊拆除轴承，抽出主轴。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注	

				意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
121	回装主轴和轴承。	钳工(4)、天车(1)、架工(1)、气焊(1)	1. 使用锉刀、砂纸、洗油、布垫等处理主轴，达到安装条件。 2. 轴承加热器安装机体轴承组装机体。 3. 紧固两侧端盖。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
122	回装沟轮和叶轮。	钳工(4)、天车(1)、架工(1)、气焊(1)	1. 使用油锅加热沟轮，安装沟轮。 2. 安装叶轮，并且紧固螺丝。 3. 吊到备件摆放平台。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.38 Φ 1500 螺旋溜槽维修作业安全标准

Φ 1500 螺旋溜槽更换四管分矿器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0411-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Φ 1500 螺旋溜槽维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好		

				验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
846	设备分解：拆除四管分矿器。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1） 焊工（1）	1.拆下给矿胶管。 2.切割连接部分。 3.吊离四管分矿器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
847	拆卸分配头体。	架工、钳工、天车工	1.挂好钢绳，并调整到合适角度，人员要站稳扶牢。 2.吊起分配头体。放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
848 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			运行温度无异常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 1500 螺旋溜槽更换蜗形接矿斗维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0411-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 1500 螺旋溜槽维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
849	设备分解：拆除蜗形接矿斗。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1） 其他（1）	1. 拆下排矿胶管。 2. 切割连接部分。 3. 吊离蜗形接矿斗。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶	

				距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
850	拆卸分配头体。	架工、钳工、天车工	1.挂好钢绳, 并调整到合适角度, 人员要站稳扶牢。 2.吊起分配头体。放到指定位置。	1.在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
851 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动	

				及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.39 29 米澄清池维修作业安全标准

29 米澄清池减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0414-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 29 米澄清池维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
123	大井抽空。	岗位 2 人	1. 关闭进水阀门。 2. 停搅拌机。 3. 转两台底流泵抽空。	1. 底流泵频率调制上限 50Hz。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
124	停车冲泥。	岗位 4 人	1. 待大井内水基本抽净停刮泥机。 2. 接水管冲井底污泥。 3. 冲净后停底流泵。	1. 刮板及刮板架矿泥冲净，确认锈蚀情况。 2. 井底冲矿至池底可见。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
125	减速机拆除。	钳工 5 人，架工 1 人，气焊 1 人	1. 拆卸各部连接螺栓。 2. 拆卸分解链轮。 2. 拆除中心轴。 4. 运出减速机总成。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻	

				燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
126	新减速机倒运及安装。	钳工 5 人，架工 1 人，电焊 1 人	1. 倒运新减速机至机械室内。 2. 新减速机移至中心轴上部进行焊接。 3. 减速机回装（回落）。 4. 链轮安装及电机等恢复，调整。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
127	空载试车。	岗位 2 人，电工 2 人	1. 各处检查修复完后给电转刮泥机、搅拌机。 2. 检查涡轮减速机是否有异响、漏油现象。 3. 检查三角带是否松并及时串电机或更换。 4. 检查耙齿与池面是否刮擦并调整。 5. 检查刮泥机、搅拌机电流是否正常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

			6. 空载试车时间不少于 2 小时。		
128	负荷试车。	岗位 2 人	1. 待空载试车检查各处无异常后打开进矿阀门。 2. 转刮泥机、搅拌机、底流泵。 3. 检查刮泥机、搅拌机电流是否正常。 4. 检测给矿浓度，排矿浓度及溢流水质是否满足生产要求。 5. 负荷试车时间不少于 24 小时。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签	

				字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

29 米澄清池维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0414-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 29 米澄清池维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
129	大井抽空。	岗位 2 人	1. 关闭进水阀门。 2. 停搅拌机。 3. 转两台底流泵抽空。	1. 确保阀门关严。 2. 底流泵频率调制上限 50Hz。。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
130	停车冲泥。	岗位 4 人	1. 待大井内水基本抽净停刮泥机。 2. 接水管冲井底污泥。 3. 冲净后停底流泵。	1. 刮板及刮板架矿泥冲净，确认锈蚀情况。 2. 井底冲矿至池底可见。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
131	检查涡轮减速机。	钳工 6 人，架工 2 人，气焊工 1 人	1. 检查涡轮减速机内油量是否充足并及时补充。 2. 检查刮泥机减速机、链条是否缺油并及时补充。 3. 检查三角带是否松动并及	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接	

			时更换。	时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
132	检查倾斜板。	钳工 4 人，架工 2 人	1. 检查倾斜板是否有损坏并及时更换。 2. 检查倾斜板支架是否变形并修复。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
133	检查导流板、竖板、伞板。	钳工 6 人，架工 2 人，电气焊各 1 人	1. 检查导流板与池体连接螺丝是否损坏并及时更换修复。 2. 检查竖板是否移位，与池体连接螺丝是否损坏并及时更换修复。 3. 检查伞板是否移位，与池体连接螺丝是否损坏并及时更换修复。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
134	检查耙齿、耙架。	钳工 6 人，电气焊各 2 人	1. 检查耙齿、耙架是否有损坏并及时修复。 2. 检查下矿孔是否有杂物堵塞并及时清理。	1. 气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	

				2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
135	空载试车。	岗位 2 人，电工 2 人	1. 各处检查修复完后给电转刮泥机、搅拌机。 2. 检查涡轮减速机是否有异响、漏油现象。 3. 检查三角带是否松并及时串电机或更换。 4. 检查耙齿与池面是否刮擦并调整。 5. 检查刮泥机、搅拌机电流是否正常。 6. 空载试车时间不少于 2 小时。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
136	负荷试车。	岗位 2 人	1. 待空载试车检查各处无异常后打开进矿阀门。 2. 转刮泥机、搅拌机、底流泵。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			3. 检查刮泥机、搅拌机电流是否正常。 4. 检测给矿浓度，排矿浓度及溢流水质是否满足生产要求。 5. 负荷试车时间不少于 24 小时。	3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

8.40 SLON2000 磁立环维修作业安全标准

立环磁选机电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0435-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于立环磁选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：    					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：     					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
852	拆卸电机地脚螺丝、三角带。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1） 其他（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，	

				吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
853	更换电机。	架工、钳工、天车工		1.关注由于误操作而引起的机械性伤	

				害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
854 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手	

			声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行	

				签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

立环磁选机减速机、冲程箱更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0435-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于立环磁选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方	

				进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
855	拆卸减速机或冲程箱、三角带、联轴器。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1） 其他（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔	

				瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
856	安装减速机或冲程箱、三角带、联轴器。	架工、钳工、天车工		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
857 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业	

				人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

立环磁选机介质盒更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0435-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于立环磁选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管理以下风险：					
-------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
858	拆除介质盒。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1） 其他（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距	

				动火点的距离不小于10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
859	安装介质盒。	架工、钳工、天车工		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
860 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业	

				现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

立环磁选机转环轴承更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0435-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于立环磁选机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	---	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
861	拆除旧轴承。	钳工（1） 架工（1） 天车工（1） 其他（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶	

				距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
862	安装新轴承。	架工、钳工、天车工		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
863 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业	

				现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。